# SUGI ASAYAKE

Онлайн худалдааны систем

## ХҮЛЭЭЛЦЭХ ГАРЫН АВЛАГА

Шинэ эзэмшигч болон түүний хөгжүүлэгчид зориулсан бүрэн лавлагаа: системийн бүтэц, функц бүрийн тайлбар, өдөр тутмын ажиллагаа, данс шилжүүлэх журам, нөөцлөлт, аюулгүй байдал.

| | |
|---|---|
| Баримт | Хүлээлцэх гарын авлага, хувилбар 1.0 |
| Огноо | 2026 оны 9 дүгээр сарын 21 |
| Хамрах хүрээ | Эх код, өгөгдлийн сан, дэд бүтэц, үйл ажиллагаа |
| Уншигч | Худалдан авагч эзэмшигч · дэлгүүрийн ажилтан · хөгжүүлэгч |
| Нууцлал | Худалдааны хэлэлцээрийн нууц баримт |

# Агуулга

**Агуулга** 2

**0. Энэ баримтыг хэрхэн унших вэ** 3

**I ХЭСЭГ — ЭЗЭМШИГЧИД** 4

1. Та юу худалдаж авч байна вэ . . . 4
2. Таны хүлээж авах данс, үйлчилгээ . . . 5
3. Сэргээх БОЛОМЖГҮЙ гурван нууц . . . 6
4. Сар бүрийн зардал ба хариуцлага . . . 6
5. Өдөр тутмын ажиллагаа — хэн юуг хэзээ . . . 6
6. Мэдэгдэж буй хязгаарлалт (ил тод) . . . 7
7. Лиценз ба оюуны өмч . . . 7

**II ХЭСЭГ — ДЭЛГҮҮРИЙН АЖИЛТАНД** 9

8. Удирдлагын самбарын 25 хэсэг . . . 9
9. Захиалга ирэхэд — үндсэн урсгал . . . 10
10. Администрын засварлах 64 тохиргоо . . . 10
11. Юу хийж БОЛОХГҮЙ вэ . . . 13
12. Асуудал гарвал . . . 14

**III ХЭСЭГ — ХӨГЖҮҮЛЭГЧИД** 15

13. Архитектур — хүсэлт хаанаас хаашаа урсдаг вэ . . . 15
14. Хавтасны бүтэц . . . 16
15. Серверийн API — бүрэн жагсаалт . . . 17
16. Модуль ба функц бүрийн лавлагаа . . . 27
17. Өгөгдлийн сан . . . 68
18. Орчны хувьсагчид . . . 68
19. Deploy, нөөцлөлт, мониторинг . . . 70
20. Тест . . . 70
21. Хэзээ ч зөрчиж болохгүй дүрмүүд . . . 72
22. Энэ баримтыг дахин үүсгэх . . . 72

# 0. Энэ баримтыг хэрхэн унших вэ

Энэ гарын авлага гурван өөр хүнд зориулагдсан тул гурван хэсэгтэй. Танд хамаарах хэсгээс нь эхэл — бүхэлд нь дараалан унших шаардлагагүй.

| Хэсэг | Хэнд | Юуны тухай |
|---|---|---|
| I хэсэг (1–7) | Эзэмшигч | Юу худалдаж авч байна, ямар данс, ямар зардал, хэн юу хийдэг. Техникийн мэдлэг шаардахгүй. |
| II хэсэг (8–12) | Дэлгүүрийн ажилтан | /admin самбарын 25 хэсэг тус бүр, өдөр тутмын ажил, 64 тохиргоо. |
| III хэсэг (13–21) | Хөгжүүлэгч | Архитектур, файл бүр, функц бүр, API, өгөгдлийн сан, deploy, тест, дүрмүүд. |

**Анхаар** Энэ баримт дахь бүх тоо, нэр, функцийн жагсаалт нь эх кодоос АВТОМАТААР гаргаж авсан бөгөөд 2026-09-21-ний байдлаарх бодит төлөв. Код өөрчлөгдөхөд энэ баримтыг дахин үүсгэнэ (III хэсгийн 21-р бүлгийг үз).

# I ХЭСЭГ — ЭЗЭМШИГЧИД

## 1. Та юу худалдаж авч байна вэ

SUGI ASAYAKE нь Улаанбаатар дахь жижиглэн худалдааны дэлгүүрт зориулж тусгайлан бүтээгдсэн, бүрэн ажиллагаатай онлайн худалдааны систем юм. Энэ бол бэлэн платформ (Shopify, Zochil) дээр суурилсан түрээсийн дэлгүүр БИШ — эх код бүхэлдээ, өгөгдлийн сан бүхэлдээ таны өмч болно. Сар бүрийн платформын төлбөр, борлуулалтын хувь байхгүй.

| Үзүүлэлт | Тоо | Тайлбар |
|---|---|---|
| Бүтээгдэхүүн | 984 | Монгол нэр, зураг, ангилал, брэнд, баркодтойгоор бааз руу оруулсан |
| Өгөгдлийн сангийн хүснэгт | 68 | Захиалга, нөөц, харилцагч, контент бүгд |
| Өгөгдлийн сангийн хувилбар | 92 | migration файл — схемийн бүрэн түүх |
| Серверийн API цэг | 250 | 20 бүлэгт хуваагдсан |
| Серверийн функц | 677 | 107 файлд |
| Худалдан авагчийн хуудас | 19 | 124 React компонент |
| Удирдлагын самбарын хэсэг | 25 | 5 эрхийн түвшинтэй |
| Админаас засварлах тохиргоо | 64 | Код өөрчлөхгүйгээр солигдоно |
| Автомат тест | 1094 + 150 | vitest нэгж/интеграц + Playwright бодит хөтөч (компьютер+утас) |
| Хэл | 3 | Монгол · English · Япон |

### 1.1 Хурд ба чанар — бодитоор хэмжсэн

Дараах тоонууд нь Google-ийн Lighthouse хэрэгслээр 2026-09-21-нд АМЬД сайт дээр хэмжсэн бодит үр дүн (утасны хэмжилт нь удаан сүлжээ, сул процессорыг дуурайдаг тул зориуд хатуу нөхцөл).

| Хуудас | Гүйцэтгэл | Хүртээмж | SEO | Хамгийн том зураг |
|---|---|---|---|---|
| Нүүр (компьютер) | 94 / 100 | 93 | 100 | 1.5 секунд |
| Нүүр (утас) | 59 / 100 | 93 | 100 | 6.9 секунд |
| Дэлгүүр (утас) | 74 / 100 | 87 | 92 | 5.2 секунд |
| Барааны хуудас (утас) | 75 / 100 | 93 | 100 | 4.8 секунд |

**Ил тод** Компьютер дээрх үзүүлэлт сайн. Утасны тал сул хэвээр: хамгийн том зураг бол нүүрний гулсдаг зураг бөгөөд Google-ийн зөвлөмж 2.5 секунд. Хийх ажил нь зургийг шинэ формат (AVIF) руу шилжүүлэх, нүүрний эхний зургийг хөнгөлөх — үүнийг худалдан авагчид ил тод хэлэх ёстой (энэ баримтын 6-р бүлэг).

### 1.2 Худалдан авагчид юу харагддаг вэ

- Каталог: хайлт (буруу бичсэн ч олдоно, кирилл/латин хоёуланд), ангилал, брэнд, үнэ, арьсны төрлөөр шүүх
- Барааны хуудас: зураг галерей, хувилбар (хэмжээ/өнгө), нөөцийн төлөв, найрлага, сэтгэгдэл, асуулт-хариулт, санал болгосон бараа

- Сагс, захиалга: бүртгэлгүйгээр (зочноор) захиалах, хүргэлт эсвэл салбараас авах, хямдралын код, дэлгүүрийн зээл, бэлгийн карт
- Төлбөр: бэлэн мөнгө · QPay · StorePay (сүүлийн хоёр нь merchant гэрээ ормогц асна)
- Хувийн бүртгэл: захиалгын түүх, PDF баримт, хаягийн дэвтэр, хүслийн жагсаалт, арьсны асуулга дээр тулгуурласан хувийн санал, мэдэгдлийн тохиргоо, бүртгэлээ устгах
- Утсанд апп болгон суулгах (PWA), утасны мэдэгдэл, харанхуй горим, күүкийн зөвшөөрөл

### 1.3 Дэлгүүрт юу байдаг вэ

- Захиалгын бүрэн урсгал: хүлээгдэж буй → баталгаажсан → бэлтгэсэн → хүргэлтэд → дууссан, цуцлал ба буцаан олголт нөөцтэйгөө хамт
- Нөөцийн бүртгэл: 4 салбар + агуулах тус бүрээр, USB сканнераар хүлээн авах, тооллого, салбар хоорондын шилжүүлэг, хөдөлгөөн бүр бүртгэгддэг
- Аналитик: борлуулалт, ашиг, маржин, сагс орхилт, хөрвүүлэлт, дүүрэг, Excel/PDF тайлан
- Контент: нүүр хуудасны зураг/текст, нийтлэл, брэнд, урамшуулал, хуулийн 3 баримт — бүгд 3 хэлээр
- Утасны мэдэгдэл: шинэ захиалга, төлбөр, нөөц дуусах — ажилтны утсанд шууд
- Аюулгүй байдал: 5 эрхийн түвшин, царай таних хаалга, үйлдлийн бүртгэл (audit log)

## 2. Таны хүлээж авах данс, үйлчилгээ

Систем нь дараах гадаад үйлчилгээн дээр ажилладаг. Худалдааны гэрээ байгуулахдаа эдгээр данс тус бүрийг ШИЛЖҮҮЛЭХ эсвэл ШИНЭЭР байгуулахаа тодорхой болго. Багана бүр: юунд хэрэгтэй, хаана тохируулагддаг, байхгүй бол юу зогсох.

| Үйлчилгээ | Юунд | Хаана тохируулагддаг | Байхгүй бол |
|---|---|---|---|
| Oracle Cloud (Токио) | Сервер (VM) ба өгөгдлийн сан (MySQL HeatWave) | .env + Oracle консол | Сайт бүхэлдээ зогсоно |
| Cloudflare | Домэйн/DNS, зургийн сан (R2), хамгаалалт (WAF), tunnel | .env + Cloudflare консол | Сайт хүрэхгүй, зураг алга болно |
| Brevo | Захиалгын имэйл ба SMS | .env | Имэйл илгээгдэхгүй (лог руу бичнэ) |
| verify.mn | Зочны утасны SMS баталгаажуулалт | .env | Зочны захиалга баталгаажихгүй (алдаа шиднэ) |
| QPay | Онлайн төлбөр (QR) | .env | QPay сонголт харагдахгүй |
| StorePay | Хэсэгчилсэн төлбөр | /admin → Интеграцууд | StorePay сонголт харагдахгүй |
| ntfy | Ажилтны утасны мэдэгдэл | /admin → Интеграцууд | Мэдэгдэл дараалалд хуримтлагдана |
| Smart Software | Кассын систем, вендорын үлдэгдэл | /admin → Интеграцууд | Үлдэгдэл автоматаар татагдахгүй |
| Honeybadger | Алдааны хяналт | .env | Алдаа чимээгүй өнгөрнө |
| Meta (Facebook) | Facebook-ээр нэвтрэх, Pixel хэмжилт | .env + /admin → Хэмжилт | Тухайн товч/хэмжилт унтарна |
| Google | Analytics 4, Search Console, Merchant feed | /admin → Хэмжилт | Хэмжилт цуглуулахгүй |

| Үйлчилгээ | Юунд | Хаана тохируулагдда г | Байхгүй бол |
|---|---|---|---|
| GitHub | Эх кодын хадгалалт, автомат тест, uptime шалгалт | GitHub данс | Код хувилбарын түүх, CI зогсоно |
| Anthropic (сонгол ттой) | Сэтгэгдлийн AI шүүлт | .env | Монгол үгийн шүүлт хэвээр ажиллана |

## 3. Сэргээх БОЛОМЖГҮЙ гурван нууц

**ЗААВАЛ** Дараах гурван утгыг алдвал ХЭН Ч сэргээж чадахгүй. Хүлээлцэх өдөр эдгээрийг нууц үгийн менежерт (1Password, Bitwarden гэх мэт) хийж, хоёр хүн тусад нь хуулбартай болох ёстой.

| Нууц | Алдвал юу болох | Хаана байдаг |
|---|---|---|
| INTEGRATIONS_ENCRYPTION_KEY | /admin-д оруулсан БҮХ интеграцын нууц (ntfy, StorePay, Smart Software) уншигдахгүй болно — бүгдийг дахин гараар оруулна | Серверийн .env файл |
| BACKUP_PASSPHRASE | Өдөр бүрийн шифрлэгдсэн нөөц хуулбар бүгд ҮҮРД нээгдэхгүй болно | Серверийн .env файл |
| JWT_SECRET | Нэвтэрсэн бүх хэрэглэгч гарна (сэргээгдэх боловч бүгд дахин нэвтэрнэ) | Серверийн .env файл |

Дээрээс гадна серверт холбогдох SSH түлхүүр нь deploy, өгөгдлийн сан, нөөцлөлт гурвуулангийн цорын ганц хаалга юм. Хоёр лаптоп хоёулаа алдагдвал зөвхөн Oracle консолоор дамжин шинэ түлхүүр нэмж болно — тиймээс Oracle дансны нэвтрэх эрх нь SSH түлхүүрээс ч чухал.

## 4. Сар бүрийн зардал ба хариуцлага

Доорх зардлууд эзэмшигчийн данс дээр гарна. Тоон утга нь тухайн үеийн багцаас хамаарах тул гэрээ байгуулахын өмнө өөрийн консолоос баталгаажуул.

| Зүйл | Төлбөрийн шинж |
|---|---|
| Oracle Cloud VM + MySQL HeatWave | Always Free багц дээр эхэлсэн; ачаалал өсвөл төлбөртэй болно |
| Cloudflare DNS + R2 зургийн сан | R2 нь хадгалсан хэмжээ ба гаргалтаас хамаарна |
| Домэйн | Жилийн шинэчлэл |
| Brevo имэйл/SMS | Үнэгүй хязгаар + SMS кредит |
| verify.mn | Мессеж тутамд |
| QPay / StorePay | Гүйлгээний хувь (merchant гэрээгээр) |
| Honeybadger, ntfy, GitHub | Үнэгүй багцад багтаж байгаа |

## 5. Өдөр тутмын ажиллагаа — хэн юуг хэзээ

Худалдан авагч байгууллага системийг хөгжүүлэгчгүйгээр ажиллуулж чадах эсэхийг шалгах хамгийн сайн арга бол доорх хуваарийг нэг сар дагаж үзэх явдал.

| Давтамж | Ажил | Хэн |
|---|---|---|
| Өдөр бүр | Шинэ захиалгыг боловсруулах (баталгаажуулах → бэлтгэх → хүргэх) | Дэлгүүрийн ажилтан |
| Өдөр бүр | Сэтгэгдэл, асуултад хариулах | Маркетинг |
| Өдөр бүр (автомат) | Өгөгдлийн сангийн шифрлэгдсэн нөөц хуулбар үүснэ | Систем |

| Давтамж | Ажил | Хэн |
|---|---|---|
| Долоо хоног бүр | Нөөцийн зөрүү шалгах (Хянах самбар → Системийн байдал) | Агуулах |
| Долоо хоног бүр | Хайлтын статистик: юу хайгаад олдоогүйг үзэж синоним нэмэх | Маркетинг |
| Долоо хоног бүр (автомат) | Хөтөлбөрийн шинэчлэлт/эмзэг байдлын шалгалт | Систем |
| Сар бүр | Нөөц хуулбараас сэргээх дасгал хийх | Хөгжүүлэгч |
| Сар бүр | Борлуулалтын тайлан татах (Excel/PDF) | Санхүү |
| Шаардлагатай үед | Шинэ бараа нэмэх, үнэ шинэчлэх, урамшуулал зарлах | Маркетинг/агуулах |

## 6. Мэдэгдэж буй хязгаарлалт (ил тод)

Дараах зүйлс ОДООГООР дуусаагүй. Аль нь ч системийн ажиллагааг зогсоохгүй, гэхдээ худалдан авагч урьдчилан мэдэх ёстой.

| Асуудал | Байдал | Юу хийх шаардлагатай |
|---|---|---|
| QPay, StorePay төлбөр | Код бүрэн бэлэн, туршигдаагүй | Merchant гэрээ байгуулж түлхүүр оруулах |
| eBarimt (НӨАТ) | Зөвхөн схем бэлэн | Татварын нэгдсэн системтэй холбох ажил |
| Барааны зураг | 415 бараа зураггүй | Дэлгүүрээс биечлэн зураг авах |
| Брэндийн лого | 9-өөс 1 нь л орсон | /admin → Брэнд дээр 8 лого нэмэх |
| Серверийн санах ой | 2 CPU / 954 MB — AI загвар ачаалахад хязгаарт ойртоно | RAM нэмэх эсвэл AI шүүлтийг унтраах |
| Uptime мониторинг | Cloudflare-ийн бот хамгаалалт шалгагчийг хааж байна | Дүрэм гаргах эсвэл өөр мониторинг руу шилжих |
| Ачааллын тест | k6 скрипт бэлэн, ажиллуулаагүй | Staging дээр тасрах цэгийг хэмжих |
| Хуулийн баримт | Хуульчаар шалгуулаагүй | Монголын хуульчаар нэг удаа хянуулах |

## 7. Лиценз ба оюуны өмч

**Хуулийн анхааруулга** Энэ хэсгийг худалдааны гэрээнд заавал тусга. Эх код бол таны өмч болох боловч дотор нь гуравдагч талын бүрэлдэхүүн хэсгүүд байгаа бөгөөд тэдгээр нь өөрийн гэсэн нөхцөлтэй.

| Бүрэлдэхүүн | Нөхцөл | Таны хийх зүйл |
|---|---|---|
| Эх код | package.json дээр UNLICENSED (хувийн өмч) гэж тэмдэглэгдсэн | Гэрээнд онцгой эрхийг тодорхой бич |
| TinyMCE (текст засварлагч) | GPL хувилбараар ашиглаж байна | Хаалттай эх кодтой болгох бол худалдааны лиценз ав |
| Golos Text, DejaVu (шрифт) | Нээлттэй лиценз (OFL) — асуудалгүй | Юу ч хийх шаардлагагүй |
| Барааны зураг | Ихэнх нь үйлдвэрлэгчийн лого/зураг | Брэндүүдээс ашиглах зөвшөөрөл авах |
| Бусад сан (React гэх мэт) | MIT/нээлттэй лиценз | Юу ч хийх шаардлагагүй |

## 7.1 Хүлээлцэх акт — шалгах хуудас

Дараах бүх мөр гүйцэтгэгдэж, хоёр тал гарын үсэг зурснаар хүлээлцэлт дууссанд тооцно.

| | Шалгах зүйл |
|---|---|
| ☐ | Oracle Cloud дансны эрх шилжсэн (эсвэл шинэ данс байгуулж өгөгдөл нүүсэн) |
| ☐ | Cloudflare данс, домэйн, R2 зургийн сан шилжсэн |
| ☐ | Brevo, verify.mn, QPay, StorePay, ntfy, Honeybadger дансны эрх шилжсэн |
| ☐ | GitHub репозитор шилжсэн, хуучин эзний эрх хаагдсан |
| ☐ | Гурван сэргээгдэхгүй нууц нууц үгийн менежерт хадгалагдсан |
| ☐ | Серверийн SSH түлхүүр шинэ эзний машин дээр ажиллаж байгааг шалгасан |
| ☐ | Нөөц хуулбараас сэргээх дасгалыг шинэ эзний өмнө нэг удаа хийсэн |
| ☐ | Шинэ эзний хүн /admin-д нэвтэрч, туршилтын захиалга үүсгэж, цуцалж үзсэн |
| ☐ | Энэ гарын авлага болон бичлэгтэй заавар хүлээлгэн өгсөн |
| ☐ | Хуучин эзний бүх admin эрх, төхөөрөмжийн session хаагдсан |

# II ХЭСЭГ — ДЭЛГҮҮРИЙН АЖИЛТАНД

## 8. Удирдлагын самбарын 25 хэсэг

/admin хаягаар нэвтэрнэ. Хэсэг бүрийн дээд талд яг доорх тайлбар гарч ирдэг тул энэ хүснэгтийг цээжлэх шаардлагагүй — систем өөрөө сануулна. Эрхийн түвшнээс хамаарч хүн бүр зөвхөн өөрт хэрэгтэй хэсгийг л харна.

| Хэсэг | Энэ дэлгэц юунд зориулагдсан бэ |
|---|---|
| Хянах самбар | Дэлгүүрийн өнөөдрийн байдлыг нэг дэлгэцээс харах хэсэг. Энд юу ч засварладаггүй — зөвхөн анхаарал шаардаж буй зүйлийг харуулна. |
| Аналитик | Борлуулалтын гүнзгий тайлан — ямар бараа, аль дүүрэг, ямар суваг мөнгө авчирч байгааг харуулна. |
| Аюулгүй байдал | Хэн /admin руу хэзээ орсон, юу өөрчилсөн бэ гэдгийг харах хэсэг. |
| Бүтээгдэхүүн | Дэлгүүрийн бүх барааны жагсаалт. Сайт дээр харагдаж буй нэр, үнэ, зураг, нөөц бүгд эндээс удирдагдана. |
| Захиалга | Ирсэн бүх захиалгыг харах, төлөвийг нь урагшлуулах хэсэг. Төлөв солих бүрд харилцагч руу автоматаар имэйл очно. |
| Шинэ мэдээ | Сайтын "Зөвлөгөө ба мэдээ" хэсэгт гарах нийтлэл бичих газар. WordPress-тэй ижил бичих талбартай. |
| Сэтгэгдэл | Харилцагчдын үлдээсэн сэтгэгдлийг хянах хэсэг. Зөвхөн тухайн барааг бодитоор захиалсан хүн сэтгэгдэл бичиж чадна. |
| Routine | Хэд хэдэн барааг нэг "арчилгааны дараалал" болгон багцлах хэсэг. Багцын бүх барааг хамт авбал хямдрал үзүүлнэ. |
| Урамшуулал | Сайтын дээд талд гарах зарлалын зурвас болон урамшууллын банер удирдах хэсэг. |
| Хуанли | Товлосон нийтлэл, урамшууллыг хуанли хэлбэрээр харах хэсэг — юу хэзээ гарахыг нэг дор харуулна. |
| Хямдралын код | Харилцагч захиалга дуусгахдаа бичих хямдралын кодыг үүсгэх хэсэг (жишээ нь NEWCOMERS110). |
| Брэндүүд | Нүүр хуудасны "Онцлох брэндүүд" хэсэгт гарах брэндүүдийг сонгох газар. |
| Хайлт | Худалдан авагчид юу хайж байгааг харах, хайлтын толийг баяжуулах хэсэг. Бараа олдохгүй байвал ихэнхдээ нэр нь өөр бичигдсэнээс болдог — түүнийг энд зассанаар шууд олддог болно. |
| Content & Media | Нүүр хуудасны бүх текст, зургийг өөрчлөх газар. Код хөндөхгүйгээр сайтын үг бүрийг эндээс солино. |
| Баримт бичиг | Хувийн нууцлал, Үйлчилгээний нөхцөл, Буцаалт гэсэн гурван хуулийн хуудсыг засах газар. |
| Кампанит ажил | Сонгосон бүлэг харилцагч руу имэйл эсвэл SMS илгээх хэсэг. |
| Дэлгүүрийн тохиргоо | Дэлгүүрийн үндсэн тохиргоо — хүргэлтийн үнэ, холбоо барих мэдээлэл, автомат имэйлийн бичвэр. |
| Хэмжилт | Сайтад хэн, хэзээ, хаанаас орж байгааг хэмжих Google Analytics болон Facebook Pixel-ийн холболт. Энд зөвхөн ID оруулна — тоог нь Google/Facebook дээрээ харна. |
| Салбарууд | Дэлгүүрийн салбаруудыг удирдах хэсэг. Энд байгаа салбарууд нүүр хуудас, footer, захиалгын "салбараас авах" сонголтод гарна. |
| Дэлгүүрийн худалдаа | Дэлгүүр дотор биечлэн зарсан барааг бүртгэх касс. Энэ нь бодит захиалга үүсгэж, тухайн салбарын нөөцөөс хасна. |
| Бараа хүлээн авах | Ирсэн барааг сканнероор уншуулж нөөцөд нэмэх, тавиурын тооллого хийх хэсэг. Цаасан жагсаалт бичиж зураг явуулах шаардлагагүй. |

| Хэсэг | Энэ дэлгэц юунд зориулагдсан бэ |
|---|---|
| Утасны мэдэгдэл | Шинэ захиалга, төлбөр, цуцлалт, нөөц дуусах зэрэг мэдэгдлийг утсан дээрээ авах тохиргоо. Хүн бүр зөвхөн өөрийн бүлгийн мэдэгдлийг авна. |
| Гишүүнчлэлийн зэрэглэл | Гишүүнчлэлийн зэрэглэл ба хямдралын хувийг тогтоох хэсэг (Стандарт, Хүрэл, Мөнгөн, Алтан). |
| Хэрэглэгч | Бүртгэлтэй бүх харилцагч, ажилтныг харах хэсэг. |
| Интеграцууд | Гадны үйлчилгээний тохиргоо: утасны мэдэгдэл (ntfy), QPay, И-баримт, Smart Software. Сервер дээрх бусад үйлчилгээ тохируулагдсан эсэхийг бас харуулна. |

## 9. Захиалга ирэхэд — үндсэн урсгал

Шинэ онлайн захиалга орох бүрт ажилтны утсанд мэдэгдэл ирнэ. Дараах дараалал бол өдөр тутмын гол ажил юм.

- **Захиалга** хэсэг → шинэ мөр «Хүлээгдэж байна» төлөвтэй гарч ирнэ.
- Мөрийг нээж бараа, тоо, хүргэлтийн хэлбэр, төлбөрийн аргыг харна.
- Харилцагчтай утсаар/мессежээр баталгаажуулаад → **Баталгаажсан**.
- Бараа бэлдээд → **Бэлтгэсэн**, хүргэлтэд гармагц → **Хүргэлтэд гарсан**.
- Хүргэгдсэн/авсны дараа → **Дууссан**. Бэлнээр төлсөн бол энэ үед төлбөр «төлөгдсөн» болно.
- Төлөв солих бүрт харилцагчид мэдэгдэл (утас + имэйл) АВТОМАТААР очно.

⚠ Нөөцийг «Бүтээгдэхүүн» хэсгээс гараар засаж БОЛОХГҮЙ. Зөвхөн «Бараа хүлээн авах» (хүлээн авалт / тооллого) замаар өөрчил — эс бөгөөс нөөцийн хөдөлгөөний бүртгэлд зөрүү гарна.

## 10. Админаас засварлах 64 тохиргоо

Дараах утгууд бүгд /admin дотроос солигддог — код өөрчлөх, программист дуудах шаардлагагүй. Талбар бүрийн доор монгол тайлбар байдаг. Хоосон орхивол системийн анхдагч утга хэвээр ажиллана.

### Холбоо барих (7)

| Тохиргоо | Юунд нөлөөлөх |
|---|---|
| Утасны дугаар (харагдах хэлбэр) | Сайт даяар (footer, салбарын хэсэг, /shop, профайл) харагдах утасны дугаар. |
| Утасны дугаар (залгах холбоос) | Дарахад залгагдах жинхэнэ дугаар. Зай, зураасгүй, зөвхөн цифр (жишээ: 94509911). |
| Холбоо барих имэйл | Footer, профайлын тусламж, хуулийн хуудсанд харагдах имэйл хаяг. |
| Салбаруудын ажиллах цаг | Бүх салбарт нэг ижил ажиллах цаг (салбар бүрээр өөр бол Салбарууд хэсгээс тус тусад нь бичнэ). |
| Facebook хуудасны холбоос | Footer-ийн Facebook icon. Icon-ыг нуухын тулд холбоосын оронд "-" бичнэ (http-ээр эхлээгүй утгыг холбоос биш гэж үзэж, icon-ыг харуулахгүй). |
| Instagram хуудасны холбоос | Footer-ийн Instagram icon. Icon-ыг нуухын тулд холбоосын оронд "-" бичнэ. |
| YouTube хаяг | Бүтэн URL. Сувгийн бичлэг байхгүй бол "-" гэж бичвэл дүрс харагдахгүй. |

## Хүргэлт (2)

| Тохиргоо | Юунд нөлөөлөх |
|---|---|
| Хүргэлтийн үнэ (Улаанбаатар доторх, ₮) | shared/const.ts-ийн UB_DELIVERY_FEE_MNT-ийн одоогийн бодит утга -- өөрчлөхөд шинэ захиалгын хүргэлтийн үнэ шууд шинэчлэгдэнэ. |
| Хүргэлт үнэгүй болох доод дүн (₮, 0 = идэвхгүй) | Захиалгын дүн энэ хэмжээнээс их бол хүргэлтийн төлбөр автоматаар 0 болно. 0 гэдэг нь энэ дүрэм идэвхгүй гэсэн үг. |

## Мессежийн загвар (12)

| Тохиргоо | Юунд нөлөөлөх |
|---|---|
| Захиалга баталгаажсан үеийн мессеж | Захиалгын статус "Баталгаажсан" болоход илгээгдэх мессежийн текст. |
| Захиалга бэлтгэгдсэн үеийн мессеж | Захиалгын статус "Бэлтгэсэн" болоход илгээгдэх мессежийн текст. |
| Хүргэлтэд гарсан үеийн мессеж | Захиалгын статус "Хүргэлтэд гарсан" болоход илгээгдэх мессежийн текст. |
| Захиалга дууссан үеийн мессеж | Захиалгын статус "Дууссан" болоход илгээгдэх мессежийн текст. |
| Захиалга цуцлагдсан үеийн мессеж | Захиалгын статус "Цуцалсан" болоход илгээгдэх мессежийн текст. |
| Захиалга буцаагдсан үеийн мессеж | Захиалгын статус "Буцаагдсан" болоход илгээгдэх мессежийн текст. |
| Захиалга баталгаажсан имэйлийн төгсгөл өгүүлбэр | Захиалга баталгаажсан имэйлийн хамгийн сүүлийн (баярлалаа гэсэн) өгүүлбэр. |
| Сагс орхисон push мэдэгдлийн текст | Утасны push мэдэгдэл асаасан хэрэглэгчид сагсандаа бараа үлдээгээд 24 цаг өнгөрөхөд очно (гарчиг нь имэйлийнхтэй ижил). {нэр} = хэрэглэгчийн нэр. |
| Сэтгэгдэл хүсэх имэйлийн текст | {урамшуулал} нь "Сэтгэгдлийн урамшуулал" 0-ээс их үед л мөр болж орно. |
| Сэтгэгдэл хүсэх push мэдэгдлийн текст | — |
| SMS — захиалга хүлээн авлаа | Захиалга орох үед илгээх SMS. 160 тэмдэгтээс хэтэрвэл 2 мессеж болно. |
| SMS — захиалгын төлөв солигдлоо | Төлөв бүр солигдоход илгээх SMS. |

## Имэйлийн гарчиг (8)

| Тохиргоо | Юунд нөлөөлөх |
|---|---|
| Захиалга баталгаажсан имэйлийн гарчиг | Хэрэглэгчийн inbox-д харагдах мөр. |
| Захиалгын төлөв өөрчлөгдсөн имэйлийн гарчиг | — |
| Бараа дахин нөөцөд орсон имэйлийн гарчиг | Хүслийн жагсаалтад нэмсэн бараа дахин нөөцөд орох үед илгээгдэнэ. |
| Бараа дахин нөөцөд орсон имэйлийн бие | — |
| Саг орхисон сануулгын гарчиг | Сагсандаа бараа үлдээгээд 24 цаг өнгөрсөн хэрэглэгчид илгээгдэнэ. |
| Саг орхисон сануулгын бие | Нэр нь тодорхойгүй хэрэглэгчид "хүндэт харилцагч" гэж орно. |
| Нөөц дуусч буй барааны мэдэгдлийн гарчиг (эзэнд) | Энэ имэйл зөвхөн дэлгүүрийн эзэнд (OWNER_EMAIL) өдөрт нэг удаа очно, харилцагчид очихгүй. |
| Сэтгэгдэл хүсэх имэйлийн гарчиг | — |

## Автомат мэдэгдэл (push) (15)

| Тохиргоо | Юунд нөлөөлөх |
|---|---|
| Захиалгын явцын мэдэгдэл (1 = тийм, 0 = үгүй) | 0 бол доорх бүх төлөвийн мэдэгдэл огт илгээгдэхгүй. Мэдэгдэл асаасан, нэвтэрсэн харилцагчид л хүрнэ. |
| Баталгаажсан — гарчиг | — |
| Баталгаажсан — текст | Хоосон болговол энэ төлөвт мэдэгдэл илгээгдэхгүй. |
| Бэлтгэж байгаа — гарчиг | — |
| Бэлтгэж байгаа — текст | Хоосон болговол энэ төлөвт мэдэгдэл илгээгдэхгүй. |
| Хүргэлтэд гарсан — гарчиг | — |
| Хүргэлтэд гарсан — текст | Хоосон болговол энэ төлөвт мэдэгдэл илгээгдэхгүй. |
| Хүргэгдсэн — гарчиг | — |
| Хүргэгдсэн — текст | Хоосон болговол энэ төлөвт мэдэгдэл илгээгдэхгүй. |
| Дууссан — гарчиг | — |
| Дууссан — текст | Хоосон болговол энэ төлөвт мэдэгдэл илгээгдэхгүй. |
| Цуцлагдсан — гарчиг | — |
| Цуцлагдсан — текст | Хоосон болговол энэ төлөвт мэдэгдэл илгээгдэхгүй. |
| Салбараас авахад бэлэн — гарчиг | — |
| Салбараас авахад бэлэн — текст | Хоосон болговол энэ төлөвт мэдэгдэл илгээгдэхгүй. |

## SEO ба баталгаажуулалт (2)

| Тохиргоо | Юунд нөлөөлөх |
|---|---|
| Google Search Console баталгаажуулах код | Search Console → Property → HTML tag: content="..." доторх утгыг л буулгана. Хоосон бол tag гарахгүй. |
| Meta (Facebook) домэйн баталгаажуулах код | Meta Business Suite → Brand safety → Domains → Meta-tag verification: content="..." доторх утга. Business verification-д хэрэгтэй. |

### Захиалга (5)

| Тохиргоо | Юунд нөлөөлөх |
|---|---|
| Сэтгэгдэл хүсэх хугацаа (захиалга дууссанаас хойш хэд хоног) | Захиалга "Дууссан" болсноос хойш энэ хэдэн хоногийн дараа худалдан авагчид push/имэйлээр сэтгэгдэл бичихийг нэг удаа хүснэ. 0 = хүсэхгүй. |
| Сэтгэгдлийн урамшуулал (₮ дэлгүүрийн зээл) | Худалдан авсан бараандаа сэтгэгдэл бичсэн хэрэглэгчид энэ дүнгээр дэлгүүрийн зээл автоматаар нэмэгдэнэ (нэг бараанд нэг л удаа — сэтгэгдэл бараа/хэрэглэгч бүрд нэг байдаг). 0 = урамшуулалгүй. |
| Буцаалтын хүсэлт илгээх хугацаа (хоног) | Захиалга дууссанаас хойш энэ хэдэн хоногийн дотор худалдан авагч профайлаасаа буцаалтын хүсэлт илгээж болно (/returns бодлоготой нийцүүлнэ). Хүсэлт нь зөвхөн мэдэгдэл — буцаалтыг ажилтан "Буцаагдсан" төлөв + буцаан олголтоор шийднэ. |
| Зочны захиалгад утас баталгаажуулах (1 = тийм, 0 = үгүй) | 1 бол бүртгэлгүй (эсвэл утасгүй) худалдан авагч захиалгаа батлахын өмнө утасны дугаараа verify.mn SMS-ээр баталгаажуулна — хуурамч бэлэн мөнгөний захиалгаас хамгаална. verify.mn-ийн үлдэгдэл дууссан үед 0 болгож түр унтраана. |
| Захиалгын SMS мэдэгдэл (1 = тийм, 0 = үгүй) | 1 бол захиалга орох болон төлөв бүр солигдоход харилцагчийн утсанд SMS очно (Brevo SMS кредит шаардана). Имэйл/push-аас үл хамааран ажиллана. |

### Каталог (1)

| Тохиргоо | Юунд нөлөөлөх |
|---|---|
| Барааны нэрийн харагдац (mn \| latin) | "mn" — карт, дэлгэрэнгүй, сагс дээр монгол нэр том, латин нэр жижиг дэд мөрөөр. "latin" — урвуугаар. Монгол нэргүй бараанд ямар ч үед латин нэр л харагдана. |

### Санал болголт (8)

| Тохиргоо | Юунд нөлөөлөх |
|---|---|
| Арьсны төрөл таарах оноо | Худалдан авагчийн арьсны төрөл барааны тохирох төрлүүдийн (skinTypes) нэгтэй яг таарвал нэмэгдэх оноо. |
| Үсний төрөл таарах оноо | Худалдан авагчийн үсний төрөл барааны үсний төрөлтэй яг таарвал нэмэгдэх оноо. |
| Биеийн арьсны төрөл таарах оноо | Асуулгын "Биеийн арчилгаа" алхмын биеийн арьсны төрөл барааныхтай таарвал нэмэгдэх оноо. |
| Зорилго таарах оноо (1-р сонголт) | Арьс/үс/бие/эрүүл мэндийн зорилгын эхний сонголт таарвал нэмэгдэх оноо; 2 дахь нь 80%, бусад нь 67%-иар тооцогдоно. |
| "Бүх төрөлд" барааны оноо | Арьсны төрөл "all" (бүх төрөлд тохирно) гэж тэмдэглэсэн бараанд яг таарсан төрлийн оронд өгөх бага оноо. |
| Нэг брэндээс дээд тал нь (ширхэг) | "Танд санал болгож байна" хэсэгт нэг брэндийн бараа энэ тооноос олон гарахгүй. |
| Нэг ангиллаас дээд тал нь (ширхэг) | Нэг ангиллын бараа энэ тооноос олон гарахгүй. |
| Нэг барааны төрлөөс дээд тал нь (ширхэг) | Нэг төрлийн (жишээ: маск) бараа энэ тооноос олон гарахгүй — 8 санал нь цэвэрлэгч, тонер, серум, крем гэх мэт routine хэлбэртэй байна. |

## 11. Юу хийж БОЛОХГҮЙ вэ

- Бодит систем дээр «туршиж үзье» гэж захиалга/бараа үүсгээд орхихгүй — үүсгэсэн бол цуцал, устга.
- Нууц үг, API түлхүүр, ntfy token-ийг чат, мессежээр илгээхгүй.

- Нөөцийг бүтээгдэхүүний хэсгээс гараар засахгүй.
- Хуулийн баримтыг (нууцлал, нөхцөл, буцаалт) засахдаа хуулийн утгыг хэвээр үлдээ; эргэлзвэл «Анхны хувилбар руу буцаах» товч бий.
- Барааг устгахын оронд «нийтлэх» тэмдэглэгээг нь авч нуу — захиалгын түүх эвдэрнэ.
- Монгол текстийг засахдаа англи, япон хувилбарыг нь мартаж болохгүй (хэл бүр тусдаа).

## 12. Асуудал гарвал

| Шинж тэмдэг | Эхлээд юу шалгах |
|---|---|
| Сайт нээгдэхгүй | Админы утсанд «DOWN» мэдэгдэл ирсэн эсэх; серверийн эрүүл мэндийн хаягийг шалга; хөгжүүлэгчид мэдэгд |
| Захиалга ирсэн ч мэдэгдэл ирэхгүй | /admin → Интеграцууд → ntfy → «Туршилт» дар; утсан дээрх апп сэдэвт бүртгэлтэй эсэхийг шалга |
| Зураг харагдахгүй | Cloudflare R2 дансны төлөв, /admin → Content & Media дээр зураг байгаа эсэх |
| Имэйл очихгүй | Brevo дансны кредит, .env доторх түлхүүр |
| Царай таних ажиллахгүй | Зөвхөн https хаягаар ажиллана; өөр хөтөч/утас туршина; админ эрхтэй хүн бүртгэлийг дахин нээж өгнө |
| Нөөц зөрүүтэй | Хянах самбар → Системийн байдал → нөөцийн хөдөлгөөний бүртгэл улаан эсэх |

# III ХЭСЭГ — ХӨГЖҮҮЛЭГЧИД

## 13. Архитектур — хүсэлт хаанаас хаашаа урсдаг вэ

Систем бол нэг Node.js процесс дээр ажилладаг монолит юм. Тусдаа backend/frontend сервер байхгүй: Express нь React-ийн бүтээгдсэн файлуудыг өгөөд, мөн API-г нь үйлчилдэг. Энэ нь deploy-г нэг команд болгож, орчны зөрүүг арилгадаг.

| Алхам | Юу болдог | Хаана |
|---|---|---|
| 1 | Хөтөч хуудас хүснэ | client/index.html |
| 2 | Сервер HTML дотор SEO мета, лого, нүүрний зургийг шингээж өгнө | server/_core/indexHtml.ts |
| 3 | React апп ачаалж, хаягаас хамаарч хуудсаа сонгоно | client/src/App.tsx |
| 4 | Хуудас өгөгдөл хүсэхдээ tRPC дуудлага хийнэ (төрөл нь хоёр талдаа ижил) | client/src/lib/trpc.ts |
| 5 | Сервер дуудлагыг хүлээж авч эрхийг шалгана (procedure guard) | server/_core/trpc.ts |
| 6 | Бизнес логик ажиллана | server/routers.ts + server/*.ts |
| 7 | Өгөгдлийн сан руу Drizzle ORM-оор хандана (SQL гараар бичихгүй) | server/db.ts |
| 8 | Хариу буцаж, React дэлгэцээ шинэчилнэ | TanStack Query |

### 13.1 Технологи

| Давхарга | Технологи |
|---|---|
| Интерфейс | React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Radix UI, wouter (хаяг) |
| API | tRPC (төрөл хуваалцсан), TanStack Query |
| Сервер | Node.js, Express, pm2 (процессын менежер) |
| Өгөгдлийн сан | MySQL 8 (Oracle HeatWave), Drizzle ORM |
| Файл хадгалалт | Cloudflare R2 (S3-тэй нийцтэй) |
| Тест | vitest (нэгж + интеграц), Playwright (бодит хөтөч) |
| Бүтээх | pnpm, esbuild |

# 14. Хавтасны бүтэц

| Хавтас | Агуулга |
|---|---|
| client/ | React интерфейс: pages/ (хуудас), components/ (компонент), hooks/, lib/ |
| server/ | Express сервер, tRPC router, бизнес логик, өгөгдлийн сангийн давхарга |
| server/_core/ | Дэд бүтцийн модулиуд: орчин, аюулгүй байдал, кэш, имэйл, зураг боловсруулалт |
| shared/ | Сервер ба клиент ХОЁУЛАА ашигладаг код: төрөл, тооцоо, орчуулга, тохиргооны бүртгэл |
| drizzle/ | Өгөгдлийн сангийн схем ба 92 migration файл |
| scripts/ | Туслах скриптүүд: нөөцлөлт, deploy, өгөгдөл импорт, шалгалт (49 файл) |
| e2e/ | Playwright тест — бодит хөтөч дээр хэрэглэгчийн урсгал (18 файл) |
| docs/ | Баримт бичиг: энэ гарын авлага, аудит, архитектур |

# 15. Серверийн API — бүрэн жагсаалт

Клиент серверт зөвхөн tRPC procedure-ээр хандана. Procedure бүр өөрийн ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛТТАЙ: ямар түвшний хэрэглэгч дуудаж болохыг нэр нь шууд хэлнэ. Доорх жагсаалт нь эх кодоос автоматаар гаргасан бүрэн жагсаалт.

| Хамгаалалт | Хэн дуудаж болох |
|---|---|
| publicProcedure | Хэн ч (нэвтрээгүй зочин) |
| protectedProcedure | Нэвтэрсэн хэрэглэгч |
| adminProcedure | Зөвхөн админ (царайны баталгаа шаардана) |
| financeProcedure | Санхүү ба админ |
| marketingProcedure | Маркетинг ба админ |
| warehouseProcedure | Агуулах ба админ |
| staffProcedure | Дурын ажилтан |
| strictRateLimited… | Дээрхтэй ижил, нэмээд давтамжийн хатуу хязгаартай (нэвтрэлт, төлбөр) |

## auth — 10 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| auth.me | query | publicProcedure |
| auth.socialProviders | query | publicProcedure |
| auth.login | ? | loginRateLimitedProcedure |
| auth.logout | mutation | publicProcedure |
| auth.logoutAllDevices | mutation | protectedProcedure |
| auth.startPhoneVerification | mutation | phoneVerifyRateLimitedProcedure |
| auth.phoneVerificationStatus | query | publicProcedure |
| auth.resetPasswordViaPhone | mutation | strictRateLimitedProcedure |
| auth.completeRegistration | mutation | strictRateLimitedProcedure |
| auth.attachPhoneViaVerification | mutation | strictRateLimitedProtectedProcedure |

## catalog — 14 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| catalog.list | ? | publicProcedure |
| catalog.byIds | query | publicProcedure |
| catalog.search | query | publicProcedure |
| catalog.suggest | query | publicProcedure |
| catalog.bySlug | query | publicProcedure |
| catalog.bySku | query | publicProcedure |
| catalog.recommended | query | publicProcedure |
| catalog.related | query | publicProcedure |
| catalog.boughtTogether | query | publicProcedure |
| catalog.bestsellers | query | publicProcedure |
| catalog.publishedCount | query | publicProcedure |
| catalog.variants | query | publicProcedure |
| catalog.featuredBrands | query | publicProcedure |
| catalog.brandDirectory | query | publicProcedure |

## loyalty — 1 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| loyalty.myStatus | query | protectedProcedure |

## routines — 2 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| routines.bySlug | query | publicProcedure |
| routines.forProduct | query | publicProcedure |

## promotions — 1 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| promotions.active | query | publicProcedure |

## giftCards — 1 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| giftCards.redeem | mutation | strictRateLimitedProtectedProcedure |

## push — 5 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| push.publicKey | query | publicProcedure |
| push.status | query | protectedProcedure |
| push.subscribe | mutation | protectedProcedure |
| push.unsubscribe | mutation | protectedProcedure |
| push.test | mutation | strictRateLimitedProtectedProcedure |

## questions — 3 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| questions.list | query | publicProcedure |
| questions.ask | mutation | strictRateLimitedProtectedProcedure |
| questions.answer | mutation | strictRateLimitedProtectedProcedure |

## reviews — 6 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| reviews.list | query | publicProcedure |
| reviews.reply | mutation | strictRateLimitedProtectedProcedure |
| reviews.like | mutation | protectedProcedure |
| reviews.featured | query | publicProcedure |
| reviews.eligibility | query | protectedProcedure |
| reviews.create | mutation | protectedProcedure |

## careers — 1 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| careers.submit | ? | strictRateLimitedProcedure |

## content — 11 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| content.latestPosts | query | publicProcedure |
| content.allPosts | query | publicProcedure |
| content.bySlug | query | publicProcedure |
| content.siteMedia | query | publicProcedure |
| content.siteText | query | publicProcedure |
| content.storeSettings | query | publicProcedure |
| content.branches | query | publicProcedure |
| content.categories | query | publicProcedure |
| content.siteDocuments | query | publicProcedure |
| content.jobPostings | query | publicProcedure |
| content.loyaltyTiers | query | publicProcedure |

## cart — 7 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| cart.current | query | publicProcedure |
| cart.applicableRoutineDiscount | query | publicProcedure |
| cart.applicableCouponDiscount | query | publicProcedure |
| cart.applicableLoyaltyDiscount | query | protectedProcedure |
| cart.myStoreCreditBalance | query | protectedProcedure |
| cart.addItem | ? | moderateRateLimitedProcedure |
| cart.updateItemQuantity | mutation | moderateRateLimitedProcedure |

## checkout — 2 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| checkout.createOrder | ? | checkoutRateLimitedProcedure |
| checkout.guestPhoneVerificationRequired | query | publicProcedure |

## telemetry — 1 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| telemetry.pageview | mutation | lenientRateLimitedProcedure |

## orders — 5 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| orders.mine | query | protectedProcedure |
| orders.invoicePdf | mutation | protectedProcedure |
| orders.lookup | mutation | strictRateLimitedProcedure |
| orders.requestReturn | mutation | strictRateLimitedProtectedProcedure |
| orders.cancel | mutation | protectedProcedure |

## profile — 3 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| profile.update | mutation | protectedProcedure |
| profile.uploadAvatar | ? | strictRateLimitedProtectedProcedure |
| profile.removeAvatar | mutation | protectedProcedure |

## addresses — 4 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| addresses.updatePreferences | ? | protectedProcedure |
| addresses.updateNotifications | mutation | protectedProcedure |
| addresses.changePassword | mutation | strictRateLimitedProtectedProcedure |
| addresses.deleteAccount | mutation | strictRateLimitedProtectedProcedure |

## payments — 6 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| payments.qpayAvailability | query | publicProcedure |
| payments.qpayCreateInvoice | mutation | protectedProcedure |
| payments.qpayStatus | query | protectedProcedure |
| payments.storepayAvailability | query | publicProcedure |
| payments.storepayLimit | mutation | protectedProcedure |
| payments.storepayCreateLoan | mutation | protectedProcedure |

## faceAuth — 12 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| faceAuth.status | query | protectedProcedure |
| faceAuth.heartbeat | mutation | protectedProcedure |
| faceAuth.lock | mutation | protectedProcedure |
| faceAuth.enroll | ? | strictRateLimitedProtectedProcedure |
| faceAuth.startVerification | mutation | strictRateLimitedProtectedProcedure |
| faceAuth.completeVerification | ? | strictRateLimitedProtectedProcedure |
| faceAuth.startHandoff | mutation | strictRateLimitedProtectedProcedure |
| faceAuth.handoffStatus | mutation | protectedProcedure |
| faceAuth.handoffContext | query | protectedProcedure |
| faceAuth.approveHandoff | ? | strictRateLimitedProtectedProcedure |
| faceAuth.denyHandoff | mutation | protectedProcedure |
| faceAuth.resetOwnEnrollment | mutation | strictRateLimitedProtectedProcedure |

## admin — 155 procedure

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| admin.dashboardSummary | query | anyStaffProcedure |
| admin.systemHealth | query | anyStaffProcedure |
| admin.search | query | anyStaffProcedure |
| admin.searchInsights | query | marketingProcedure |
| admin.searchSynonyms | query | marketingProcedure |
| admin.upsertSearchSynonym | ? | marketingProcedure |
| admin.deleteSearchSynonym | mutation | marketingProcedure |
| admin.brandAliases | query | marketingProcedure |
| admin.createBrandAlias | mutation | marketingProcedure |
| admin.deleteBrandAlias | mutation | marketingProcedure |
| admin.products | query | catalogReadProcedure |
| admin.productDetail | query | catalogReadProcedure |
| admin.categories | query | catalogReadProcedure |
| admin.orders | query | ordersReadProcedure |
| admin.posts | query | contentReadProcedure |
| admin.postCategories | query | staffProcedure |
| admin.mediaLibrary | query | staffProcedure |
| admin.siteMedia | query | marketingProcedure |
| admin.siteText | query | marketingProcedure |
| admin.storeSettings | query | marketingProcedure |
| admin.siteDocuments | query | marketingProcedure |
| admin.loyaltyTiers | query | marketingProcedure |
| admin.users | ? | usersReadProcedure |
| admin.updateUserRole | mutation | adminProcedure |
| admin.updateUserBranch | mutation | adminProcedure |
| admin.updateUserPhone | mutation | adminProcedure |
| admin.userDetail | query | usersReadProcedure |
| admin.resetUserFaceEnrollment | mutation | adminProcedure |
| admin.faceAttempts | query | adminProcedure |
| admin.updateUserLoyaltyAdjustment | mutation | adminProcedure |
| admin.adjustStoreCredit | ? | financeProcedure |
| admin.storeCreditLedger | query | financeProcedure |
| admin.integrations | query | adminProcedure |
| admin.updateIntegration | ? | adminProcedure |
| admin.testIntegration | mutation | adminProcedure |
| admin.generateNtfyTopic | mutation | adminProcedure |
| admin.envIntegrationStatus | query | adminProcedure |
| admin.notificationOutbox | query | adminProcedure |
| admin.inventorySyncStatus | query | adminProcedure |

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| admin.setBranchExternalId | mutation | adminProcedure |
| admin.runInventorySync | mutation | adminProcedure |
| admin.pullVendorStock | mutation | adminProcedure |
| admin.vendorCatalogDiff | mutation | adminProcedure |
| admin.applyVendorCatalog | mutation | adminProcedure |
| admin.analyticsReport | query | financeProcedure |
| admin.dashboardHighlights | query | financeProcedure |
| admin.analyticsExport | ? | financeProcedure |
| admin.marketingSpend | query | financeProcedure |
| admin.updateMarketingSpend | mutation | financeProcedure |
| admin.customerSegments | query | marketingProcedure |
| admin.usersBySegment | query | marketingProcedure |
| admin.campaignAllUsers | query | marketingProcedure |
| admin.campaignUsersByLoyaltyTier | query | marketingProcedure |
| admin.sendCampaign | ? | marketingProcedure |
| admin.campaignConfig | query | marketingProcedure |
| admin.campaignReach | query | marketingProcedure |
| admin.suspendUser | mutation | adminProcedure |
| admin.unsuspendUser | mutation | adminProcedure |
| admin.forceLogoutUser | mutation | adminProcedure |
| admin.auditLogs | ? | adminProcedure |
| admin.entityHistory | query | adminProcedure |
| admin.loginHistory | ? | adminProcedure |
| admin.honeybadgerFaults | query | adminProcedure |
| admin.recentSqlQueries | query | adminProcedure |
| admin.createManualOrder | ? | warehouseProcedure |
| admin.editOrder | ? | warehouseProcedure |
| admin.orderDetail | query | ordersReadProcedure |
| admin.packingSlipPdf | mutation | ordersReadProcedure |
| admin.orderInvoicePdf | mutation | ordersReadProcedure |
| admin.updateOrder | mutation | warehouseProcedure |
| admin.bulkUpdateOrderStatus | mutation | warehouseProcedure |
| admin.refundOrder | ? | financeProcedure |
| admin.deleteOrder | mutation | adminProcedure |
| admin.createPost | mutation | staffProcedure |
| admin.updatePost | mutation | staffProcedure |
| admin.trashPost | mutation | staffProcedure |
| admin.restorePost | mutation | staffProcedure |
| admin.permanentlyDeletePost | mutation | staffProcedure |
| admin.createPostCategory | mutation | staffProcedure |

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| admin.deletePostCategory | mutation | staffProcedure |
| admin.featuredBrands | query | marketingProcedure |
| admin.distinctRealBrands | query | marketingProcedure |
| admin.createFeaturedBrand | mutation | marketingProcedure |
| admin.updateFeaturedBrand | mutation | marketingProcedure |
| admin.deleteFeaturedBrand | mutation | marketingProcedure |
| admin.branches | query | marketingProcedure |
| admin.createBranch | mutation | marketingProcedure |
| admin.updateBranch | mutation | marketingProcedure |
| admin.deleteBranch | mutation | marketingProcedure |
| admin.createProduct | mutation | warehouseProcedure |
| admin.updateProduct | mutation | warehouseProcedure |
| admin.deleteProduct | mutation | warehouseProcedure |
| admin.productVariants | query | warehouseProcedure |
| admin.createProductVariant | mutation | warehouseProcedure |
| admin.updateProductVariant | mutation | warehouseProcedure |
| admin.deleteProductVariant | mutation | warehouseProcedure |
| admin.branchStock | query | warehouseProcedure |
| admin.setBranchStock | mutation | warehouseProcedure |
| admin.stockMovements | query | warehouseProcedure |
| admin.posSearchVariants | query | warehouseProcedure |
| admin.recordInStoreSale | ? | warehouseProcedure |
| admin.reviews | query | marketingProcedure |
| admin.updateReviewApproval | mutation | marketingProcedure |
| admin.deleteReview | mutation | marketingProcedure |
| admin.updateReview | mutation | marketingProcedure |
| admin.reviewReplies | query | marketingProcedure |
| admin.giftCards | query | financeProcedure |
| admin.issueGiftCards | mutation | financeProcedure |
| admin.voidGiftCard | mutation | financeProcedure |
| admin.questions | query | marketingProcedure |
| admin.setQuestionApproved | mutation | marketingProcedure |
| admin.deleteQuestion | mutation | marketingProcedure |
| admin.deleteQuestionAnswer | mutation | marketingProcedure |
| admin.updateReviewReply | mutation | marketingProcedure |
| admin.deleteReviewReply | mutation | marketingProcedure |
| admin.routines | query | marketingProcedure |
| admin.routineDetail | query | marketingProcedure |
| admin.createRoutine | mutation | marketingProcedure |
| admin.updateRoutine | mutation | marketingProcedure |

| Дуудлага | Төрөл | Эрх |
|---|---|---|
| admin.deleteRoutine | mutation | marketingProcedure |
| admin.setRoutineSteps | mutation | marketingProcedure |
| admin.promotions | query | contentReadProcedure |
| admin.createPromotion | mutation | marketingProcedure |
| admin.updatePromotion | mutation | marketingProcedure |
| admin.deletePromotion | mutation | marketingProcedure |
| admin.discountCodes | query | marketingProcedure |
| admin.createDiscountCode | mutation | marketingProcedure |
| admin.updateDiscountCode | mutation | marketingProcedure |
| admin.deleteDiscountCode | mutation | marketingProcedure |
| admin.bulkUpdateProductPublishStatus | mutation | warehouseProcedure |
| admin.importProductsCsv | ? | warehouseProcedure |
| admin.createCategory | mutation | warehouseProcedure |
| admin.updateCategory | mutation | warehouseProcedure |
| admin.deleteCategory | mutation | warehouseProcedure |
| admin.updateSiteMedia | ? | marketingProcedure |
| admin.clearSiteMedia | mutation | marketingProcedure |
| admin.updateSiteText | mutation | marketingProcedure |
| admin.clearSiteText | mutation | marketingProcedure |
| admin.updateStoreSetting | mutation | marketingProcedure |
| admin.updateSiteDocument | ? | marketingProcedure |
| admin.clearSiteDocument | mutation | marketingProcedure |
| admin.jobPostings | query | marketingProcedure |
| admin.saveJobPosting | ? | marketingProcedure |
| admin.deleteJobPosting | mutation | marketingProcedure |
| admin.jobApplications | query | adminProcedure |
| admin.updateJobApplication | ? | adminProcedure |
| admin.deleteJobApplication | mutation | adminProcedure |
| admin.jobApplicationCvUrl | query | adminProcedure |
| admin.saveLoyaltyTier | ? | adminProcedure |
| admin.deleteLoyaltyTier | mutation | adminProcedure |
| admin.clearStoreSetting | mutation | marketingProcedure |
| admin.uploadProductImage | ? | warehouseProcedure |
| admin.uploadSiteMediaImage | ? | marketingProcedure |
| admin.uploadPostCoverImage | ? | staffProcedure |
| admin.uploadMedia | ? | staffProcedure |

# 16. Модуль ба функц бүрийн лавлагаа

Энэ бол системийн ЦӨМ хэсэг: сервер ба хуваалцсан кодын файл бүр, түүний зорилго, дотроо экспортолж буй функц бүр. Тайлбар нь эх код доторх комментоос шууд авагдсан — өөрөөр хэлбэл кодыг бичсэн хүний өөрийнх нь тайлбар, дараа нь зохиосон зүйл биш.

Нийт 107 файл, 677 экспортолсон функц.

## server — бизнес логик

**server/_test-helpers.ts** (56 мөр, 1 функц)

A complete session user for tests (2026-09-12 audit). Every integration suite used to hand-write its own fake `user` object for appRouter.createCaller. Each time a column was added to `users` (branchId, faceVerifiedAt, lastSeenNotificationId, storeCreditMnt...) those literals fell further behind the real row -- unnoticed, because tsconfig.json excluded test files from type-checking. The day tests were type-checked (tsconfig.tests.json), ninety of them failed on exactly this. One factory with defaults for every fiel

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| testSessionUser() | A complete session user for tests (2026-09-12 audit). Every integration suite used to hand-write its own fake `user` object for appRouter.createCaller. |

**server/_test-setup.ts** (79 мөр, 0 функц)

Vitest setup — тест файл import хийгдэхээс өмнө worker бүрт ажиллана. 1. .env-ийг апп болон scripts/-тэй ижил аргаар ачаална. Үүнгүйгээр vitest DATABASE_URL / S3_*-ийг огт хардаггүй байв: integration gate-үүд (RUN_AUTH_INTEGRATION_TESTS, COMMERCE_INTEGRATION_TESTS, RUN_MEDIA_INTEGRATION_ TESTS) тестийг ACAAX ч shell тэдгээр утгыг гараар export хийгээгүй бол "Database unavailable" / "Storage config missing" гэж унана. Энэ нь тестлэж буй кодтой ямар ч хамаагүй шалтгаанаар бүрэн локал run-ийг эвдэрсэн мэт (22 файл уна

Экспортолсон функцгүй (зөвхөн тогтмол/төрөл).

**server/analytics.ts** (1272 мөр, 29 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getSalesOverview() | Headline KPIs. Only counts paymentStatus="paid" orders (same "actually charged" discipline as getBestsellingProducts in server/db.ts) so a pending/cancelled order never inflates revenue. |
| getRevenueTimeseries() | getRevenueTimeseries(input: DateRangeInput = {}) |
| getTopProducts() | getTopProducts(input: DateRangeInput & { limit?: number } = {}) |
| getTopCategories() | getTopCategories(input: DateRangeInput & { limit?: number } = {}) |
| getDistrictBreakdown() | getDistrictBreakdown(input: DateRangeInput = {}) |
| getCustomerDemographics() | Age/occupation are optional profile fields nobody is required to fill in (see the schema comment on users.birthYear) — so this MUST report against "N of M customers told us", never silently pretend the sample is everyone. |
| getPreferenceSegmentBreakdown() | Preference Profile v2 (2026-09-01): customers-by-preference-segment view. Same "N of M told us" discipline as getCustomerDemographics above |
| getUsersBySegment() | getUsersBySegment(field: PreferenceSegmentField, value: string) |
| getAllCustomersForCampaign() | Admin overhaul (2026-09-08, Phase J): the campaign composer's "бүх хэрэглэгч" (all users) targeting source -- real customers only (role "user"), same scope every other segment/tier query on this page already uses, never staff/marketing/etc. accounts. |
| getRecommendationCoverage() | Preference Profile v2 (2026-09-01): answers the exact gap a live read of the catalog found (4/937 products tagged) directly in the dashboard |
| getLoyaltyTierBreakdown() | getLoyaltyTierBreakdown() |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getUsersByLoyaltyTier() | Admin overhaul (2026-09-08, Phase J): the campaign composer's loyalty-tier targeting source -- reuses the exact same aggregate query and getLoyaltyTier classification as getLoyaltyTierBreakdown just above (same "click a tier, get exactly that tier's... |
| getOrdersByChannel() | getOrdersByChannel(input: DateRangeInput = {}) |
| getCartAbandonment() | Cart abandonment, computed from real cart data rather than a status flag nothing in the app actually sets (carts.status has an "abandoned" enum value, but no code path writes it — see cartOwnerCondition/ createOrderFromActiveCart in server/db.ts... |
| getInventorySnapshot() | Stock KPIs for the admin dashboard. Gift cards are excluded (2026-09-16). They are `products.kind = 'gift_card'` rows carrying a placeholder stockQuantity that means "unlimited", not a shelf count |
| getProfitOverview() | Real gross profit -- ONLY for order lines whose product has a costMnt an admin actually entered (see the schema comment on products.costMnt). |
| getTrafficBreakdown() | getTrafficBreakdown(input: DateRangeInput = {}) |
| getPeriodComparison() | getPeriodComparison(input: DateRangeInput = {}): Promise<PeriodComparison> |
| getPnlOverview() | getPnlOverview(input: DateRangeInput = {}): Promise<PnlOverview> |
| getCacOverview() | getCacOverview(input: DateRangeInput = {}): Promise<CacOverview> |
| getConversionOverview() | getConversionOverview(input: DateRangeInput = {}): Promise<ConversionOverview> |
| getVisitorSessionTimeseries() | getVisitorSessionTimeseries(input: DateRangeInput = {}) |
| getReturnRateOverview() | getReturnRateOverview(input: DateRangeInput = {}): Promise<ReturnRateOverview> |
| getAnalyticsReport() | getAnalyticsReport(input: DateRangeInput = {}) |
| exportAnalyticsExcel() | exportAnalyticsExcel(report: AnalyticsReport, input: DateRangeInput = {}): Promise<Buffer> |
| exportAnalyticsPdf() | exportAnalyticsPdf(report: AnalyticsReport, input: DateRangeInput = {}): Promise<Buffer> |
| getTopProductsWithMedia() | getTopProductsWithMedia(input: DateRangeInput & { limit?: number } = {}) |
| getTopCustomers() | getTopCustomers(input: DateRangeInput & { limit?: number } = {}) |
| getDashboardHighlights() | getDashboardHighlights(input: DateRangeInput = {}) |

**server/automation.ts** (179 мөр, 15 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| runAbandonedCartReminderJob() | "Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phases E/F): the two real jobs registered on top of server/_core/scheduler.ts's generic infrastructure. |
| registerAbandonedCartReminderJob() | Hourly: frequent enough that a shopper isn't reminded a day late, infrequent enough that this never meaningfully competes with real traffic. |
| runReviewRequestJob() | Post-delivery review request (2026-09-14, Tom: reviews are 0 because nobody is ever asked). Once per completed order, N days after completion (review-request-days; 0 switches the job off), by push and/or the order's email. |
| registerReviewRequestJob() | registerReviewRequestJob() |
| runLowStockDigestJob() | Phase F: a daily digest to the store owner instead of a dashboard widget they have to remember to open -- getLowStockProducts is the EXACT same query the dashboard's own "НӨӨЦ ДУУСЧ БАЙНА" widget already uses (server/ db.ts), extracted so both read... |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| registerLowStockDigestJob() | ~20h interval (not a literal 24h) so a slightly-early tick never lets a full day pass with no digest at all. |
| runStockLedgerDriftJob() | Phase 5 (2026-09-11): the stock ledger should always add up to the shelves. If something changed branch_stock behind its back (the other laptop on older code, a manual SQL edit), tell admin -- once a day. |
| registerStockLedgerDriftJob() | registerStockLedgerDriftJob() |
| runStaleTransferJob() | Phase 5: goods that left the warehouse two days ago and still are not confirmed anywhere are either unscanned at the store or lost in transit. |
| registerStaleTransferJob() | registerStaleTransferJob() |
| registerInventorySyncJob() | Phase 6: the Smart Software sync -- a no-op until an adapter is registered and the integration is switched on (server/integrations/inventorySync.ts). |
| runNotificationOutboxPurgeJob() | 2026-09-11: keeps notification_outbox small -- see purgeNotificationOutbox. |
| runDataRetentionJob() | 2026-09-12: bounded growth for the two tables that had none -- see purgeStaleTelemetry for the retention periods and why they are safe. |
| registerDataRetentionJob() | registerDataRetentionJob() |
| registerNotificationOutboxPurgeJob() | registerNotificationOutboxPurgeJob() |

**server/catalog-validation.ts** (23 мөр, 2 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getProductWriteViolation() | getProductWriteViolation(input: ProductWriteCandidate, categoryFound: boolean \| null, conflicts: ProductConflict[]) |
| getCategoryWriteViolation() | getCategoryWriteViolation(slug: string \| undefined, conflicts: Array<{ slug: string }>) |

**server/commerce-lifecycle.ts** (12 мөр, 2 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getInventoryReservationFailure() | getInventoryReservationFailure(items: InventoryLine[]) |
| shouldRestoreStock() | shouldRestoreStock(currentStatus: OrderLifecycleStatus, nextStatus: OrderLifecycleStatus \| undefined) |

**server/db.ts** (7057 мөр, 270 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| generateOrderNumber() | Audit 2026-09-09 (R5): "SA" + base-36 milliseconds + 6 random base-36 characters (was 4). orders.orderNumber is UNIQUE, so a same-millisecond collision never silently duplicates -- but it used to surface as a raw database error to the shopper. |
| getDb() | Lazily create the drizzle instance so local tooling can run without a DB. |
| dbPing() | TIER 6: lightweight admin-panel "is the database reachable" check — a bare SELECT 1, not a real query, so it's cheap enough to run on every dashboard load. |
| getUserByEmail() | getUserByEmail(email: string) |
| getUserById() | getUserById(id: number) |
| getSessionUserById() | getSessionUserById(id: number) |
| createUserWithPassword() | 2026-09-05 ("remove email!!! only phone number!!!" -- Tom, explicit): phone is now the required, unique account identifier (see users.phone's own comment in drizzle/schema.ts) |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| touchUserLastSignedIn() | touchUserLastSignedIn(id: number) |
| updateUserProfile() | updateUserProfile(userId: number, input: { name?: string \| null; phone?: string \| null }) |
| updateUserAvatar() | updateUserAvatar(userId: number, avatarUrl: string \| null) |
| getUserAddresses() | getUserAddresses(userId: number) |
| createUserAddress() | createUserAddress(userId: number, input: { label: string; recipientName: string; phone: string; addressLine: string; district?: UbDistrict \| null; isDefault?: boolea... |
| updateUserAddress() | updateUserAddress(userId: number, addressId: number, input: { label?: string; recipientName?: string; phone?: string; addressLine?: string; district?: UbDistrict \| n... |
| deleteUserAddress() | deleteUserAddress(userId: number, addressId: number) |
| updateUserPreferences() | updateUserPreferences(userId: number, input: |
| updateNotificationPreferences() | updateNotificationPreferences(userId: number, input: { emailOptIn?: boolean; smsOptIn?: boolean; pushOptIn?: boolean }) |
| changeUserPassword() | changeUserPassword(userId: number, passwordHash: string) |
| deleteUserAccount() | deleteUserAccount(userId: number) |
| getWishlistForUser() | getWishlistForUser(userId: number) |
| addWishlistItem() | addWishlistItem(userId: number, productId: number, notifyOnRestock: boolean) |
| removeWishlistItem() | removeWishlistItem(userId: number, productId: number) |
| getWishlistWatchersForProduct() | getWishlistWatchersForProduct(productId: number) |
| clearWishlistNotifyFlagsForProduct() | clearWishlistNotifyFlagsForProduct(productId: number) |
| bumpUserSessionVersion() | Invalidates every session token issued before this call (see server/_core/context.ts's `sessionVersion` check). Used for an explicit "sign out everywhere" request and automatically after a password reset. |
| findUserByPhone() | Tom, 2026-09-05 ("we do not need brevo at all"): the email-OTP password reset (createPasswordResetCode/resetPasswordWithCode) and email verification (createEmailVerificationCode/verifyEmailWithCode) functions that used to live here are gone |
| createPendingPhoneVerificationSession() | Inserted BEFORE calling verify.mn's API (see createVerificationSession's own comment for why: our callback URL has to name this row's id, but that URL is submitted in the same POST that returns verify.mn's real session id, so we can't have the real... |
| attachVerifyMnSessionId() | attachVerifyMnSessionId(id: number, verifyMnSessionId: string) |
| deletePendingPhoneVerificationSession() | Cleans up a reserved row when the verify.mn API call itself failed (bad key, network error, etc.) -- otherwise a placeholder row with a fake verifyMnSessionId would sit there forever, matching nothing real. |
| getPhoneVerificationSessionByLocalId() | getPhoneVerificationSessionByLocalId(id: number) |
| getPhoneVerificationSessionByVerifyMnId() | getPhoneVerificationSessionByVerifyMnId(verifyMnSessionId: string) |
| consumeCheckoutPhoneVerificationSession() | Spends a verified checkout session on exactly one order (2026-09-14). The guarded UPDATE is the lock: a second order that presents the same session sees affectedRows 0 and is refused, so one 150₮ SMS cannot vouch for a stream of orders. |
| updatePhoneVerificationSessionStatus() | updatePhoneVerificationSessionStatus(id: number, status: "pending" \| "verified" \| "expired") |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| resetPasswordViaPhoneSession() | Spends a VERIFIED password_reset session: updates the linked user's password and bumps sessionVersion in the same update (same "kill every other existing session the moment the password changes" discipline resetPasswordWithCode already applies to... |
| completeRegistrationViaPhoneSession() | 2026-09-06 (Tom, after watching an unverified registration go through with his wife's phone number: "ehneriinhee utasiig hiigeed burtguulsen chine shuud burtgegdej baina!! verify.mn geed ajilahgui baina" |
| attachPhoneFromVerifiedSession() | Spends a VERIFIED register session: attaches the phone number to the account that started the verification (set at session-creation time, for an already-logged-in user attaching/changing their own phone |
| getPublishedCatalog() | getPublishedCatalog() |
| getPublishedProductCount() | 2026-09-04 cohesion audit: the "800+" product-count claim on the homepage was hardcoded independently in 3 separate places (hero badge, category section description, "why choose us" card) with only a code comment (not a real mechanism) keeping them... |
| getPublishedCatalogCached() | getPublishedCatalogCached() |
| invalidateCatalogSource() | Хайлт v3 (2026-09-20): хайлтын индекс (server/search/catalogSearch.ts) энэ каталогийн кэшээс баригддаг тул каталог өөрчлөгдөх бүрт индекс ч унах ЁСТОЙ — хоёуланг нэг дуудлагаар. Бараа, ангилал бичигч бүр үүнийг дуудна. |
| getPublishedCatalogPage() | Frontend performance audit (2026-09-02): /shop used to call the no-arg getPublishedCatalog() unconditionally and do ALL filtering, sorting, and pagination in the BROWSER over the full ~937-row payload |
| getPublishedProductsByIds() | Resolves specific product ids against the published catalog -- backs Shop.tsx's "Таны сүүлд үзсэн" (recently viewed) rail, which needs to look up a handful of arbitrary product ids (read from localStorage) regardless of the shopper's current... |
| getFrequentlyBoughtTogether() | "Хамт авдаг" — NEWVISION.md §14-ийн cross-sell (2026-09-16). Энэ нь PDP дээрх өмнөх хоёр зөвлөмжөөс ЯЛГААТАЙ: `getRelatedProducts` нь шинж чанараар (ангилал, арьсны төрөл …) "үүнтэй төстэй" барааг олдог, `RoutineCrossSell` нь admin-ий гараар зассан... |
| getBestsellingProducts() | Homepage "Их зарагддаг бараа" rail (inspired by matsukiyococokara-online.com's [япон] section, 2026-08-26) — real order history, not a manually curated list. |
| searchPublishedCatalogFulltext() | searchPublishedCatalogFulltext(query: string) |
| getRecoWeights() | Санал болголтын жин (2026-09-20) — store settings "Санал болголт" бүлэг. Кэшлэсэн getStoreSettings()-оос нэг удаад; буруу/хоосон утга анхдагч руу. |
| getRecommendedProducts() | getRecommendedProducts(userId: number \| null, limit = 8, personalOnly = false) |
| getRelatedProducts() | Preference Profile v2 (2026-09-01): ProductDetail's related-products rail -- deliberately a separate, smaller feature from getRecommendedProducts above (no concept of "the current user", works for an anonymous visitor). |
| getProductBySlug() | getProductBySlug(slug: string) |
| getPublishedProductBySku() | Resolves a scanned/typed barcode to the product page it should open (2026-09-11, barcode scanning). Deliberately narrow: it returns only what the scan handler needs to navigate and show a confirmation toast, NOT the full product payload |
| getActiveCartForOwner() | PHASE 2 of product variants: every cart line is keyed by variantId and joined through productVariants to reach the parent product. |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| addCartItem() | PHASE 2 of product variants: exactly one of productId/variantId is expected (enforced by the router's zod schema). productId resolves to that product's current default variant — this is what keeps every existing call site (Shop quick-add, routine... |
| updateCartItemQuantity() | updateCartItemQuantity(input: { owner: CartOwner; itemId: number; quantity: number }) |
| mergeGuestCartIntoUserCart() | Folds a guest cart into the now-logged-in user's cart (called right after auth.login / auth.register when a guest-cart cookie is present). Best effort: a line that no longer fits in stock is silently dropped rather than failing the login. |
| createOrderFromActiveCart() | createOrderFromActiveCart(input: |
| recordInStoreSale() | recordInStoreSale(input: InStoreSaleInput) |
| searchVariantsForBranch() | "Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase M): the POS line-item composer's search -- reuses the same name/SKU LIKE-search shape this codebase already uses elsewhere (admin.search's product lookup), scoped to variants (not products)... |
| getApplicableRoutineDiscount() | PREMIUM-FEATURES.md TIER 4: does the given cart, as it stands right now, contain every product in some published routine's steps? If several qualify, the one worth the most to the shopper wins — there's no reason to pick a smaller discount when a... |
| getPublishedRoutineBySlug() | getPublishedRoutineBySlug(slug: string) |
| getRoutineForProduct() | getRoutineForProduct(productId: number) |
| getAdminRoutines() | getAdminRoutines() |
| getAdminRoutineDetail() | getAdminRoutineDetail(id: number) |
| routineSlugExists() | routineSlugExists(slug: string, excludeId?: number) |
| createAdminRoutine() | createAdminRoutine(input: RoutineWriteInput) |
| updateAdminRoutine() | updateAdminRoutine(input: { id: number } & Partial<RoutineWriteInput>) |
| deleteAdminRoutine() | deleteAdminRoutine(id: number) |
| getActiveSitePromotion() | getActiveSitePromotion() |
| getAdminSitePromotions() | getAdminSitePromotions() |
| createAdminSitePromotion() | createAdminSitePromotion(input: SitePromotionWriteInput, updatedByUserId: number) |
| updateAdminSitePromotion() | updateAdminSitePromotion(input: { id: number } & Partial<SitePromotionWriteInput>, updatedByUserId: number) |
| deleteAdminSitePromotion() | deleteAdminSitePromotion(id: number) |
| setRoutineSteps() | setRoutineSteps(routineId: number, steps: { productId: number; stepLabel: string }[]) |
| getOrderForUser() | getOrderForUser(orderId: number, userId: number) |
| getOrdersForUser() | Audit 2026-09-09 (R4): cursor-paged (newest first, `cursor` = the last order id already shown) instead of the whole history in one response, so a long-standing customer's profile never grows into an unbounded query. |
| cancelOwnOrder() | Admin overhaul (2026-09-08, Phase G): customer self-service cancellation. This is deliberately a thin ownership+status check that then hands off to the *existing* updateAdminOrder for the actual state change |
| createProductReview() | createProductReview(input: { userId: number; productId: number; rating: number; comment: string \| null }) |
| getProductReviews() | Reviews for a product page as a THREAD (2026-09-13): each review with its author's avatar and role, its like count, whether the viewer liked it, and its approved replies in posting order. |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| canReplyToReview() | Who may reply under a review: the review's author, panel staff answering for the shop, or another verified buyer of the same product. |
| createReviewReply() | createReviewReply(input: { reviewId: number; userId: number; body: string }) |
| toggleReviewLike() | toggleReviewLike(reviewId: number, userId: number) |
| updateAdminReview() | updateAdminReview(input: { id: number; rating?: number; comment?: string \| null }) |
| getAdminReviewReplies() | getAdminReviewReplies(reviewId: number) |
| updateAdminReviewReply() | updateAdminReviewReply(input: { id: number; body?: string; isApproved?: boolean }) |
| deleteAdminReviewReply() | deleteAdminReviewReply(id: number) |
| getFeaturedReviews() | NEWVISION.md §6 "Юу ярьж байна" -- Isetan's "Let Customers Speak for Us" equivalent, real reviews only (rating >= 4, a real non-empty comment, approved). |
| getReviewEligibility() | getReviewEligibility(userId: number, productId: number) |
| getAdminReviews() | getAdminReviews() |
| setReviewApproval() | setReviewApproval(id: number, isApproved: boolean) |
| deleteAdminReview() | deleteAdminReview(id: number) |
| createQPayPaymentAttempt() | createQPayPaymentAttempt(input: { orderId: number; providerInvoiceId: string; responseJson: string }) |
| createStorepayPaymentAttempt() | createStorepayPaymentAttempt(input: { orderId: number; providerInvoiceId: string; responseJson: string }) |
| getLatestQPayPaymentAttemptForOrder() | getLatestQPayPaymentAttemptForOrder(orderId: number) |
| getPaymentAttemptByInvoiceId() | getPaymentAttemptByInvoiceId(providerInvoiceId: string) |
| getOrderById() | getOrderById(orderId: number) |
| markQPayPaymentAttemptFailed() | Audit 2026-09-09 (R6): an invoice QPay reports as PAID for LESS than the order total is recorded as a failed attempt (visible on the dashboard's "Амжилтгүй төлбөр" list) rather than silently confirming the order. |
| storeQPayPaymentAttemptResponse() | storeQPayPaymentAttemptResponse(input: { id: number; responseJson: string }) |
| markQPayPaymentAttemptPaid() | Audit 2026-09-09: this used to be an unconditional `SET paymentStatus='paid', status='confirmed'`, i.e. the webhook was the one writer in the codebase that ignored updateAdminOrder's forward-only ladder. |
| getAdminProductDetail() | getAdminProductDetail(productId: number) |
| getAdminProducts() | getAdminProducts() |
| getAdminOrders() | Backend audit (2026-09-02): both queries here used to be genuinely unbounded -- `.from(orders)` with no LIMIT, and `.from(orderItems)` with no WHERE clause at all, fetching every order-item row that has ever existed regardless of how many orders... |
| getLowStockProducts() | "Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase F): extracted out of getAdminDashboardSummary's own inline query so the dashboard's "НӨӨЦ ДУУСЧ БАЙНА" widget and the new low-stock owner-digest job (server/automation.ts) read the exact same... |
| getAdminDashboardSummary() | getAdminDashboardSummary() |
| adminGlobalSearch() | adminGlobalSearch(queryText: string) |
| updateAdminOrder() | updateAdminOrder(input: { id: number; status?: FulfilmentStatus; deliveryTrackingRef?: string \| null; adminNote?: string \| null; actorUserId?: number \| null }) |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getOrdersNeedingReviewRequest() | Completed orders of signed-in buyers that were completed at least `days` ago (updatedAt is the last status flip for a completed order) and have not been asked yet. Capped at 60 days old so switching the job on never mails the whole history. |
| markReviewRequested() | markReviewRequested(orderId: number) |
| requestOrderReturn() | The customer's own return request. Only their own COMPLETED order, once, within the admin-set window after completion. It changes nothing else: staff see the request in Захиалга (and get a push) and decide with the existing " returned" status +... |
| createManualOrder() | An order keyed in by staff for a customer who called or wrote on Messenger. No coupon / loyalty / store credit -- staff quote the shelf price; |
| editAdminOrder() | Edits an open order in place: contact and delivery details any time before it is completed/closed; the line items only while it is still UNPAID (money already taken must be refunded, not silently re-priced). |
| getAdminOrderWithItems() | getAdminOrderWithItems(orderId: number) |
| refundOrder() | Admin overhaul (2026-09-08, Phase E): the refund/credit flow updateAdminOrder's own "returned" handling always deferred as separate, unscoped work. |
| deleteAdminOrder() | Захиалгыг бүрмөсөн устгах (2026-09-16, Tom-ийн хүсэлт). Захиалга бол САНХҮҮГИЙН бичлэг тул энэ нь панелийн хамгийн эмзэг үйлдэл. |
| getOrderForTracking() | Admin overhaul (2026-09-08, Phase F): guest checkout customers have never had any way to check their order status after leaving the confirmation page -- this is the first one. |
| getPublishedPosts() | getPublishedPosts() |
| getPublishedPostBySlug() | `bypassGate`: used by content.bySlug when the requester is a signed-in staff/admin, so "Preview" (see AdminPostsPanel.tsx) can open a real, unpublished or not-yet-scheduled post's actual public URL. |
| getAdminPosts() | getAdminPosts() |
| postSlugExists() | postSlugExists(slug: string, excludeId?: number) |
| createAdminPost() | createAdminPost(input: PostWriteInput & { createdByUserId: number }) |
| updateAdminPost() | updateAdminPost(input: { id: number } & Partial<PostWriteInput>) |
| trashAdminPost() | trashAdminPost(id: number) |
| restoreAdminPost() | restoreAdminPost(id: number) |
| permanentlyDeleteAdminPost() | permanentlyDeleteAdminPost(id: number) |
| getAdminPostCategories() | getAdminPostCategories() |
| postCategoryNameExists() | postCategoryNameExists(name: string) |
| deleteAdminPostCategory() | Нийтлэлийн ангилал устгах (2026-09-16, Tom: "устгах юу ч алга"). `post_category_links` нь `onDelete: "cascade"` тул MySQL холбоосыг өөрөө арилгана — гэхдээ тэр нь ЧИМЭЭГҮЙ болно: админ 12 нийтлэлтэй ангиллыг устгаад тэдгээр нийтлэл ангилалгүй... |
| createAdminPostCategory() | createAdminPostCategory(name: string) |
| getAdminMediaLibrary() | getAdminMediaLibrary(options: { search?: string; page?: number; pageSize?: number } = {}) |
| insertMediaLibraryItem() | insertMediaLibraryItem(input: { key: string; url: string; fileName: string; contentType: string; sizeBytes: number; uploadedByUserId: number }) |
| getFeaturedBrands() | Public, customer-facing list -- active brands only, in admin-chosen order. `photoUrl` falls back to the most recently added real, published, imaged product carrying this brand when the admin hasn't uploaded a dedicated brand photo, same "never show... |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getAdminFeaturedBrands() | getAdminFeaturedBrands() |
| getDistinctRealBrands() | getDistinctRealBrands() |
| getBrandDirectory() | Public brand directory behind /brands -- the "View Full Brand List" the Featured Brands carousel links to (Tom, 2026-09-10, pointing at matsuyaginza.com/en/brands). |
| createFeaturedBrand() | createFeaturedBrand(input: FeaturedBrandWriteInput) |
| updateFeaturedBrand() | updateFeaturedBrand(input: { id: number } & Partial<FeaturedBrandWriteInput>) |
| deleteFeaturedBrand() | deleteFeaturedBrand(id: number) |
| getActiveBranches() | "Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase J). Same active-only/sortOrder-ordered shape as getFeaturedBrands, minus that function's photo-fallback step (a branch's photo is optional decoration, not the point of the record |
| getStorefrontBranches() | getStorefrontBranches() |
| updateAdminUserBranch() | updateAdminUserBranch(userId: number, branchId: number \| null) |
| getAdminBranches() | getAdminBranches() |
| createBranch() | createBranch(input: BranchWriteInput) |
| updateBranch() | updateBranch(input: { id: number } & Partial<BranchWriteInput>) |
| deleteBranch() | 2026-09-11: refuses to delete a branch that still matters. Deleting one cascade-deleted its branch_stock rows WITHOUT recomputing the variants' cached totals (so the storefront kept selling stock that no longer existed anywhere), and would now also... |
| getSiteMedia() | getSiteMedia() |
| upsertSiteMedia() | upsertSiteMedia(input: { slotKey: string; imageUrl: string; altText?: string \| null; updatedByUserId: number }) |
| deleteSiteMedia() | deleteSiteMedia(slotKey: string) |
| getSiteText() | getSiteText() |
| getSiteTextValue() | Нэг site_text slot-ийн утга: admin хадгалсан бол түүнийг, үгүй бол кодын `fallbackValue` (`getStoreSettingValue`-тэй яг ижил гэрээ). 2026-09-20: сайтыг ӨӨР эзэнд зарах бэлтгэл. |
| getSiteName() | getSiteName(): Promise<string> |
| upsertSiteText() | upsertSiteText(input: { slotKey: string; textValue: string; updatedByUserId: number }) |
| deleteSiteText() | deleteSiteText(slotKey: string) |
| getSiteDocuments() | The three legal pages (2026-09-12) -- same override-a-fallback contract as siteText above. Returns only the rows an admin has actually saved; the caller merges them over shared/site-documents.ts, so a key that has never been edited simply isn't here. |
| upsertSiteDocument() | upsertSiteDocument(input: |
| deleteSiteDocument() | deleteSiteDocument(documentKey: string, locale: string) |
| getPublishedJobPostings() | Нээлттэй ажлын байр (/careers, 2026-09-14). Нийтийн хуудас зөвхөн нийтлэгдсэн мөрийг харна; админ бүгдийг (ноорог хамт) хардаг. |
| getAdminJobPostings() | getAdminJobPostings() |
| createJobPosting() | createJobPosting(input: JobPostingWriteInput, actorUserId: number) |
| updateJobPosting() | updateJobPosting(id: number, input: Partial<JobPostingWriteInput>) |
| deleteJobPosting() | deleteJobPosting(id: number) |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| createJobApplication() | createJobApplication(input: JobApplicationInput) |
| getJobApplication() | getJobApplication(id: number) |
| getAdminJobApplications() | getAdminJobApplications() |
| updateJobApplication() | updateJobApplication(id: number, patch: { status?: "new" \| "reviewed" \| " contacted" \| "rejected"; adminNote?: string \| null }) |
| deleteJobApplication() | deleteJobApplication(id: number) |
| getLoyaltyTierTable() | The loyalty ladder (2026-09-12). Reads the `loyalty_tiers` table, and falls back to shared/loyalty.ts's constant when the table is empty or the DB is unreachable. |
| getAdminLoyaltyTiers() | getAdminLoyaltyTiers() |
| upsertLoyaltyTier() | upsertLoyaltyTier(input: |
| deleteLoyaltyTier() | Refuses to delete the last remaining tier: an empty table falls back to the code constant (see getLoyaltyTierTable), so "delete them all" would look like it worked in the admin list and then silently restore the four original tiers on the storefront... |
| getPublishedCategories() | Active catalogue categories for the STOREFRONT (2026-09-12). The homepage, /shop's discovery cards, the header's mobile drawer and the footer all used to read a hardcoded `categories` array in client/src/components/home/categories-data.ts, while... |
| getStoreSettings() | "Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase A): store_settings -- same upsert-by-unique-key shape as site_media/site_text above, see shared/store-settings.ts for the slot registry and drizzle/schema.ts for the table. |
| getStoreSettingValue() | getStoreSettingValue(key: StoreSettingKey): Promise<string> |
| getStoreSettingNumber() | getStoreSettingNumber(key: StoreSettingKey): Promise<number> |
| upsertStoreSetting() | upsertStoreSetting(input: { settingKey: string; settingValue: string; updatedByUserId: number }) |
| deleteStoreSetting() | deleteStoreSetting(settingKey: string) |
| getScheduledJobLastRun() | "Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase D): the read/write pair server/_core/scheduler.ts calls -- kept here rather than having the scheduler import getDb directly, matching this codebase's own convention of routing all DB access... |
| markScheduledJobRun() | markScheduledJobRun(jobName: string): Promise<void> |
| getAbandonedCartsNeedingReminder() | "Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase E): the abandoned-cart reminder job's own query -- reuses the EXACT same staleness definition server/analytics.ts's getCartAbandonment already established (item present, 24h+ inactive, not... |
| markCartReminderSent() | markCartReminderSent(cartId: number): Promise<void> |
| adjustStoreCredit() | "Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase H/I): the one write path for store credit -- an admin issuing/adjusting it (Phase H, `actorUserId` set) and a checkout consuming it (Phase I, `actorUserId` null, `orderId` set) both call this... |
| getUserStoreCreditBalance() | getUserStoreCreditBalance(userId: number): Promise<number> |
| getStoreCreditDrift() | Audit 2026-09-09 (architecture debt #3): users.storeCreditMnt is a cached balance and store_credit_ledger is the append-only truth; every writer must update both inside one transaction, and nothing else checks they agree. |
| getStoreCreditLedger() | getStoreCreditLedger(userId: number) |
| getMarketingSpendRows() | getMarketingSpendRows(monthKeys: string[]) |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| upsertMarketingSpend() | upsertMarketingSpend(input: { monthKey: string; spendMnt: number; updatedByUserId: number }) |
| resolvePageviewSession() | Resolves (or creates) the visitor_sessions row for one pageview beacon call. Bumps lastSeenAt/pageViewCount on an existing, still-live session; |
| getVisitorSessionIdByToken() | getVisitorSessionIdByToken(sessionToken: string): Promise<number \| null> |
| findRecentCampaignSend() | findRecentCampaignSend(fingerprint: string, windowMinutes: number) |
| logAdminAction() | logAdminAction(input: { actorUserId: number; action: string; entityType: string; entityId?: number \| null; metadata?: Record<string, unknown> }) |
| getAdminAuditLogs() | TIER 4: admin-only Audit Log viewer — every filter is optional/additive. entityType/entityId (2026-09-07, Project "SUGI Desk" Phase 4) reuse this same query for the new per-record History panel — same shape, same admin-only gate, just scoped to one... |
| recordLoginAttempt() | Best-effort: a DB hiccup while recording history should never be the reason a legitimate login fails, so this swallows its own errors (same pattern as the email/SMS senders in _core/notification.ts). |
| countRecentFailedLoginAttempts() | Аудит 2026-09-20 (P0-3): данс тус бүрийн lockout-ийн тоолуур. Өмнө нь login зөвхөн IP-д хязгаарлагдаж, `login_attempts` бичигддэг ч хэн ч уншдаггүй байв — олон IP-ээс (proxy, CGNAT-ийн өөр гарц) нэг дансыг хязгааргүй таах боломжтой. |
| getLoginHistory() | TIER 4: admin-only Login History viewer. Admin overhaul (2026-09-08, Phase M): real server-side pagination. login_attempts is a permanent table with no retention/cleanup job |
| getAdminCategories() | getAdminCategories() |
| categoryExists() | categoryExists(id: number) |
| getProductWriteConflicts() | getProductWriteConflicts(input: { slug?: string; sku?: string; excludeId?: number }) |
| getCategoryWriteConflicts() | getCategoryWriteConflicts(input: { slug?: string; excludeId?: number }) |
| findProductBySku() | Admin overhaul (2026-09-08, Phase H): bulk CSV import's create-vs-update decision per row -- a bare id/sku lookup, not the full getAdminProducts() list, since a 500-row import shouldn't fetch and scan the whole 900+ row catalog per row. |
| createAdminProduct() | createAdminProduct(input: ProductWriteInput) |
| getProductStockQuantity() | getProductStockQuantity(id: number): Promise<number \| null> |
| updateAdminProduct() | updateAdminProduct(input: { id: number } & Partial<ProductWriteInput>) |
| deleteAdminProduct() | deleteAdminProduct(id: number) |
| createAdminCategory() | createAdminCategory(input: CategoryWriteInput) |
| updateAdminCategory() | updateAdminCategory(input: { id: number } & Partial<CategoryWriteInput>) |
| deleteAdminCategory() | Барааны ангилал устгах (2026-09-16, Том: "ангилал устгах ямар ч сонголт алга"). `products.categoryId` нь `onDelete: "restrict"` тул бараатай ангиллыг MySQL өөрөө татгалзана — гэвч тэр алдаа нь ойлгомжгүй SQL текст болж админд хүрнэ. |
| getAdminUsers() | Audit 2026-09-09 (R4): server-side page + search, instead of shipping the entire users table to the browser on every open of the Users section. Invisible with today's handful of accounts; the point is that it stays invisible at 50,000. |
| getUsersForCampaignSend() | Admin overhaul (2026-09-08, Phase J): the campaign composer always sends to an explicit, already-resolved userIds[] (never a server-side "resolve this filter at send time") |
| getAdminUserDetail() | getAdminUserDetail(userId: number) |
| updateUserLoyaltyAdjustment() | updateUserLoyaltyAdjustment(userId: number, adjustmentMnt: number) |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getUserLoyaltyStatus() | getUserLoyaltyStatus(userId: number) |
| getApplicableLoyaltyDiscount() | PREMIUM-FEATURES.md TIER 5: real, enforced discount — computed from the shopper's actual cumulative paid spend at order-creation time, applied on top of whatever the routine discount already took off `amountMnt` (see createOrderFromActiveCart... |
| discountRedemptionKey() | Купон ашиглалтын дэвтрийн (`discount_code_redemptions`, migration 0084) хэрэглэгчийн түлхүүр. Нэвтэрсэн бол дансаар, зочин бол утасны сүүлийн 8 цифрээр — доорх тооллын ижил дүрэм. |
| validateDiscountCode() | validateDiscountCode(rawCode: string, amountMnt: number, customer: DiscountRedeemer = { userId: null, phone: null }) |
| discountCodeExists() | discountCodeExists(code: string, excludeId?: number) |
| getAdminDiscountCodes() | getAdminDiscountCodes() |
| createAdminDiscountCode() | createAdminDiscountCode(input: DiscountCodeWriteInput, createdByUserId: number) |
| updateAdminDiscountCode() | updateAdminDiscountCode(input: { id: number } & Partial<DiscountCodeWriteInput>) |
| deleteAdminDiscountCode() | deleteAdminDiscountCode(id: number) |
| suspendUser() | suspendUser(input: { userId: number; reason?: string \| null }) |
| unsuspendUser() | unsuspendUser(userId: number) |
| updateAdminUserRole() | 2026-09-05 ("admin invite staff section just change it to manually only admin give staff role to default users" -- Tom, explicit): the whole email-invitation flow (createStaffInvitation/getStaffInvitationByTokenHash/... |
| updateAdminUserPhone() | 2026-09-05: the account-recovery path for "require phone for everyone" (Tom's explicit choice over keeping legacy email accounts working) |
| getAdminIntegrations() | getAdminIntegrations() |
| getIntegrationSettings() | getIntegrationSettings(provider: IntegrationProvider): Promise<{ isActive: boolean; settings: Record<string, string> } \| null> |
| getActiveIntegrationConfig() | getActiveIntegrationConfig(provider: IntegrationProvider): Promise<Record<string, string> \| null> |
| updateAdminIntegration() | 2026-09-11: merges instead of replacing. The previous version encrypted exactly the keys typed into the form and wrote that over the stored config -- adding a single key silently deleted every other one. |
| recordNotification() | recordNotification<K extends NotificationEventType>(type: K, payload: NotificationPayloads[K], dedupeKey?: string \| null): Promise<void> |
| getRecentNotificationOutbox() | getRecentNotificationOutbox(limit = 50) |
| purgeStaleTelemetry() | Data retention (2026-09-12 audit): two tables grew without bound. - visitor_sessions: one row per anonymous browsing session, forever. |
| purgeNotificationOutbox() | purgeNotificationOutbox(): Promise<{ testRows: number; oldRows: number }> |
| getNotificationFeed() | The admin top bar's bell (2026-09-11): the same notifications the user's group gets on their phones, newest first, plus how many are newer than what they last marked as seen. |
| markNotificationsSeen() | markNotificationsSeen(userId: number, upToId: number) |
| getAdminProductVariants() | Product variants (see the long comment on productVariants in drizzle/schema.ts). PHASE 2: cart/checkout/orders now read this table — see addCartItem/createOrderFromActiveCart below. |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getPublicProductVariants() | Public (storefront) read of a published product's variants, for the ProductDetail/QuickView variant picker. Nothing sensitive here — price and stock are already public via catalog.list/bySlug, this just exposes the same numbers per-option instead of... |
| variantSkuExists() | variantSkuExists(sku: string, excludeVariantId?: number) |
| getBranchStockForVariant() | "Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase L): the admin per-branch stock editor's data source -- one row per ACTIVE branch (a deactivated branch's shelf isn't sellable, so it's not shown here either), LEFT JOINed so a branch that never... |
| setBranchStock() | setBranchStock(branchId: number, variantId: number, quantity: number, meta: { actorUserId?: number \| null; note?: string \| null } = {}) |
| getStockMovementsForVariant() | getStockMovementsForVariant(variantId: number, limit = 50) |
| getStockLedgerHealth() | getStockLedgerHealth() |
| createAdminProductVariant() | createAdminProductVariant(input: ProductVariantWriteInput) |
| updateAdminProductVariant() | updateAdminProductVariant(input: { id: number } & Partial<ProductVariantWriteInput>) |
| getFaceEnrollment() | getFaceEnrollment(userId: number) |
| upsertFaceEnrollment() | upsertFaceEnrollment(input: |
| deleteFaceEnrollment() | deleteFaceEnrollment(userId: number) |
| createFaceChallenge() | createFaceChallenge(input: { userId: number; action: "blink" \| "turn_left" \| " turn_right" \| "open_mouth"; expiresAt: Date }) |
| consumeFaceChallenge() | Claims a challenge for single use and returns it, or undefined if it was already used / expired / belongs to someone else. Uses the same atomic WHERE-guard + affectedRows idiom as resetPasswordViaPhoneSession above (audit finding BUG-003... |
| recordFaceAttempt() | recordFaceAttempt(input: |
| touchFaceVerified() | touchFaceVerified(userId: number) |
| getFaceAttempts() | getFaceAttempts(input: { limit?: number; userId?: number } = {}) |
| deleteAdminProductVariant() | deleteAdminProductVariant(id: number) |
| getProductQuestions() | getProductQuestions(productId: number) |
| createProductQuestion() | createProductQuestion(input: { productId: number; userId: number; body: string }) |
| canAnswerQuestion() | canAnswerQuestion(userId: number, role: string \| null, questionId: number): Promise<{ ok: true; productId: number } \| { ok: false; reason: string }> |
| createQuestionAnswer() | createQuestionAnswer(input: { questionId: number; userId: number; body: string }) |
| getAdminQuestions() | getAdminQuestions(limit = 200) |
| setQuestionApproved() | setQuestionApproved(questionId: number, isApproved: boolean) |
| deleteQuestion() | deleteQuestion(questionId: number) |
| deleteQuestionAnswer() | deleteQuestionAnswer(answerId: number) |
| findUserByFacebookId() | findUserByFacebookId(facebookId: string) |
| createUserFromFacebook() | createUserFromFacebook(input: { facebookId: string; name: string \| null; email: string \| null; avatarUrl: string \| null; passwordHash: string }) |
| linkFacebookIdToUser() | linkFacebookIdToUser(userId: number, facebookId: string) |
| normalizeGiftCode() | normalizeGiftCode(raw: string): string |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| issueGiftCards() | issueGiftCards(input: { amountMnt: number; count: number; issuedByUserId: number; recipientName?: string \| null; note?: string \| null; expiresAt?: Date \| null }) |
| issueGiftCardsForPaidOrder() | Gift cards sold at checkout (2026-09-14). Mints the cards an order paid for -- one per unit of every gift_card line, each worth that line's unit price -- and returns them so the caller can hand them to the buyer. |
| voidGiftCardsForOrder() | voidGiftCardsForOrder(tx: GiftCardWriter, orderId: number): Promise<number> |
| listGiftCards() | listGiftCards(limit = 300) |
| voidGiftCard() | voidGiftCard(id: number) |
| redeemGiftCard() | Redeem into store credit. One transaction: the guarded UPDATE on the card (status must still be active) is the lock -- a second tab or a second customer typing the same code sees affectedRows 0 and gets the "already used" message; |
| upsertPushSubscription() | upsertPushSubscription(input: { userId: number; endpoint: string; p256dh: string; auth: string; userAgent: string \| null }) |
| deletePushSubscription() | deletePushSubscription(endpoint: string, userId?: number) |
| getPushSubscriptionsForUser() | getPushSubscriptionsForUser(userId: number) |
| hasPushSubscription() | hasPushSubscription(userId: number, endpoint: string) |
| touchPushSubscriptions() | touchPushSubscriptions(ids: number[]) |

### **server/faceAuth.ts** (215 мөр, 3 функц)

Admin царайны хаалга (2026-09-08) — панелийн 5 эрхийн /admin-ий өмнө зогсдог хөтчийн камерын царайн шалгалтын серверийн тал. server/verifyMn.ts-ийн хэлбэрийг санаатай тусгана (нэг удаагийн challenge өгч, түүнтэй тулгаж баталгаажуулах) гуравдагч талын round trip-гүйгээр: энд вендор, API түлхүүр, гадагш сүлжээний дуудлага байхгүй. Царайн загвар ажилтны хөтөч дээр ажиллаж, зөвхөн 128 тооны descriptor энэ файлд хүрнэ. ЭНЭ ФАЙЛ САНААТАЙГААР ЮУ ХИЙДЭГГҮЙ: камерын зургийг хэзээ ч хүлээн авахгүй, хадгалахгүй, дамжуулахгүй.

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| lockFaceSession() | Ends the face session now: /admin locks and asks for the face again. Called by the browser when its idle timer fires, and available as a deliberate "lock this screen" action. |
| startFaceVerification() | Issues a fresh single-use liveness challenge. The action is randomised per attempt specifically so that a photograph held up to the camera cannot satisfy it, and so a recording of one successful attempt is unlikely to satisfy the next one. |
| completeFaceVerification() | Completes a face check: consumes the challenge, confirms the browser reported the challenged action as performed, and compares the submitted descriptor against the enrolled one. |

### **server/faceHandoff.ts** (258 мөр, 9 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| describeUserAgent() | describeUserAgent(agent: string \| undefined): string |
| startFaceHandoff() | Компьютер дуудна: шинэ handoff хүсэлт үүсгээд QR-д хийх token, компьютер дээр харуулах тоо, дуусах хугацааг буцаана. Тухайн хэрэглэгчийн өмнөх хүлээгдэж буй хүсэлтүүдийг `expired` болгоно — нэг агшинд зөвхөн НЭГ л QR хүчинтэй байх ёстой, эс бөгөөс... |
| getFaceHandoffContext() | Утас дуудна: юуг баталж байгаагаа харуулахын тулд. Тоог ӨӨРИЙГ нь буцаахгүй — зөвхөн сонголтуудыг (зөв нь дотор нь). Ингэснээр утас нь компьютерийн дэлгэцийг бодитоор харахгүйгээр таамаглах боломж 1/FACE_HANDOFF_NUMBER_CHOICES болно. |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| assertHandoffApprovable() | Утас дуудна, царайны шалгалтын ӨМНӨ: token хүчинтэй эсэх, миний эсэх, тоо таарч байгаа эсэх. Дараалал чухал: тоог царайнаас ӨМНӨ шалгана. |
| approveFaceHandoff() | Утас дуудна: тоо таарч, ЦАРАЙ нь шалгагдсаны дараа. Төлвийг нөхцөлт UPDATE-ээр ахиулна ('pending' байвал л) — хоёр зэрэг оролдлогоос зөвхөн нэг нь амжина. |
| denyFaceHandoff() | denyFaceHandoff(input: { token: string; userId: number }): Promise<void> |
| claimFaceHandoff() | Компьютер 2 секунд тутам дуудна. Батлагдсан бол **энэ хүсэлтийн хариулт дээр** proof cookie-г мөнгөлнө — өөрөөр хэлбэл proof яг энэ хөтөч, яг энэ табд үүснэ. Утас руу ямар ч proof хэзээ ч очихгүй. |
| purgeExpiredFaceHandoffs() | purgeExpiredFaceHandoffs(olderThanHours = 24): Promise<number> |
| countPendingHandoffs() | countPendingHandoffs(userId: number): Promise<number> |

### server/giftCardFulfilment.ts (39 мөр, 1 функц)

Checkout-оор зарагдсан бэлгийн карт (2026-09-14): худалдан авагчид кодоо мэдэгдэх. issueGiftCardsForPaidOrder (server/db.ts) захиалгыг төлөгдсөн болгодог transaction дотор картуудыг үүсгэнэ; энэ нь тэр commit-ийн дараа ажиллаж зөвхөн мэдээг хүргэнэ — худалдан авагчийн хөтчүүд рүү Web Push (нэвтэрсэн, бүртгүүлсэн бол) ба имэйл (өгсөн бол). Энд алдвал юу ч алдагдахгүй: кодууд профайлын захиалга дээр, зочны захиалга хянах хуудсанд аль ч тохиолдолд бий.

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| deliverIssuedGiftCards() | deliverIssuedGiftCards(orderId: number, cards: IssuedGiftCard[]): Promise<void> |

### server/integrations/inventorySync.ts (457 мөр, 9 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| registerInventorySyncProvider() | registerInventorySyncProvider(factory: ((config: Record<string, string>) => InventorySyncProvider \| null) \| null) |
| getInventorySyncProvider() | getInventorySyncProvider(options: { requireActive?: boolean } = {}): Promise<InventorySyncProvider \| null> |
| seedSyncCursor() | seedSyncCursor(stream: string, cursor: string, options: SyncOptions = {}) |
| runPushMovements() | Sends our movements the vendor has not seen. The cursor only moves past a CONTIGUOUS run of accepted ids -- a refused movement stops it there, so nothing after it is skipped; |
| runPullSales() | runPullSales(provider: InventorySyncProvider, options: SyncOptions = {}) |
| runPullSnapshot() | runPullSnapshot(provider: InventorySyncProvider, options: SyncOptions = {}) |
| runInventorySync() | runInventorySync(options: SyncOptions = {}) |
| getInventorySyncStatus() | getInventorySyncStatus(options: SyncOptions = {}) |
| setBranchExternalId() | setBranchExternalId(branchId: number, externalId: string \| null, options: SyncOptions = {}) |

### server/integrations/smartSoftware.ts (308 мөр, 2 функц)

The Smart Software (Smart POS / Smart Inventory) adapter (2026-09-12) -- the one file that talks to the vendor. Written against their published documentation at developer.smartsoftware.mn (an Apidog site: every page is also fetchable as `/api-<id>.md`, index at `/llms.txt`), not guessed: auth GET|POST {host}/oauth/token, form-urlencoded username / password / grant_type=password -> { access_token, expires_in }. An OAuth2 password grant: the credentials are a username and a password Smart Logic e-mails after the API

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| clearSmartSoftwareTokenCache() | clearSmartSoftwareTokenCache() { tokenCache.clear(); } |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| createSmartSoftwareProvider() | createSmartSoftwareProvider(config: Record<string, string>, transport?: SmartTransport): SmartSoftwareProvider |

**server/integrations/vendorCatalog.ts** (221 мөр, 3 функц)

The vendor's PRICES and LABEL TEXT, as a diff a person approves (2026-09-15). Stock posts itself (see runPullSnapshot). Prices do not, and that asymmetry is deliberate: a wrong stock figure is visible and self-correcting at the next pull, while a wrong price is money the shop either loses on every order or prices itself out of the market with, silently, until someone notices. So this module only ever REPORTS differences; applying them takes an explicit list of barcodes from a human click. The client never sends val

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| vendorEffectivePrice() | vendorEffectivePrice(product: VendorProduct): { price: number \| null; compareAt: number \| null; discountPercent: number \| null } |
| buildVendorCatalogDiff() | buildVendorCatalogDiff(provider: InventorySyncProvider): Promise<VendorCatalogDiff> |
| applyVendorCatalog() | Writes the vendor's own values for the chosen barcodes. Re-fetches rather than trusting anything the client sent, so the only thing a caller decides is WHICH rows move. |

**server/inventory.ts** (504 мөр, 21 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| generateInventoryCode() | generateInventoryCode(prefix: "RC" \| "CT" \| "TR", now = new Date()): string |
| getSkuIndex() | The whole catalogue as barcode -> variant, loaded once by the scan screen so a scan resolves instantly on the client (Aiven is 170-330ms away; one round trip per beep would make a delivery of 200 items miserable). Small: ~937 rows. |
| resolveCodes() | resolveCodes(codes: string[]): Promise<Map<string, number>> |
| getInventoryContext() | getInventoryContext(actor: InventoryActor) |
| assertCanOperateOnBranch() | assertCanOperateOnBranch(actor: InventoryActor, branchId: number) |
| listReceipts() | listReceipts(actor: InventoryActor, options: { branchId?: number; limit?: number } = {}) |
| getReceipt() | getReceipt(actor: InventoryActor, id: number) |
| createReceipt() | createReceipt(actor: InventoryActor, input: { branchId: number; supplierName?: string \| null; supplierInvoiceNo?: string \| null; note?: string \| null }) |
| updateReceiptDetails() | updateReceiptDetails(actor: InventoryActor, id: number, input: { supplierName?: string \| null; supplierInvoiceNo?: string \| null; note?: string \| null; invoicePhotoU... |
| saveReceiptLines() | saveReceiptLines(actor: InventoryActor, id: number, lines: SaveLine[]) |
| postReceipt() | Books a draft receipt into stock: every line is added to the receipt's branch as a 'receipt' movement, in one transaction, exactly once. |
| cancelReceipt() | cancelReceipt(actor: InventoryActor, id: number) |
| listCounts() | listCounts(actor: InventoryActor, options: { branchId?: number; limit?: number } = {}) |
| createCount() | createCount(actor: InventoryActor, input: { branchId: number; scope: "partial" \| "full"; isOpening?: boolean; note?: string \| null }) |
| getCount() | Per line: what was counted, what the system thought when the line was first scanned, and the resulting adjustment. For a FULL count, every item with stock at the location that nobody scanned is listed as counted 0. |
| saveCountLines() | saveCountLines(actor: InventoryActor, id: number, lines: SaveLine[]) |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| submitCount() | submitCount(actor: InventoryActor, id: number) |
| postCount() | postCount(actor: InventoryActor, id: number, options: { automatic?: boolean } = {}) |
| createSnapshotCount() | createSnapshotCount(input: { branchId: number; sourceLabel: string; silent?: boolean; lines: { variantId: number; sku: string; countedQty: number; systemQty: number ... |
| cancelCount() | cancelCount(actor: InventoryActor, id: number) |
| loadInventoryActor() | loadInventoryActor(user: { id: number; role: string }): Promise<InventoryActor> |

**server/invoice.ts** (203 мөр, 3 функц)

Захиалгын нэхэмжлэх / баримт PDF-ээр (2026-09-13 нээлтийн аудит: "татаж авах баримт байхгүй — бизнес харилцагчид хэрэгтэй"). pdfkit-ээр санах ойд render хийгдэж tRPC-ээр (orders.invoicePdf) base64 буцаана, тиймээс татаалт захиалгын бусад уншилттай ижил session шалгалтаар явна — таагдах тусдаа URL байхгүй. Client байтуудыг Blob болгож хадгалалт өдөөнө. ШРИФТ: pdfkit-ийн built-in Helvetica кириллгүй тул мөр бүр хайрцаг болно. Golos Text (сайтын өөрийн шрифт, OFL) server/assets/fonts-д байдаг, build dist/assets- д хуу

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| renderOrderInvoice() | renderOrderInvoice(orderId: number, userId: number): Promise<InvoiceResult \| null> |
| renderOrderInvoiceForStaff() | renderOrderInvoiceForStaff(orderId: number): Promise<InvoiceResult \| null> |
| renderPackingSlip() | Packing slip (2026-09-14): what the warehouse prints to pick an order -- big order number, the customer's phone and delivery target, a tick box per line, SKU/barcode under every name, quantities in large type, no prices. |

**server/notificationOutbox.ts** (67 мөр, 3 функц)

Queues a phone push notification (2026-09-11). Called by business code INSIDE its own transaction wherever it can be, so the notification exists if and only if the event committed -- see notification_outbox in drizzle/schema.ts for the full reasoning, and server/notifications.ts for delivery. A leaf module on purpose: db.ts imports this, so this must not import db.ts at runtime (the `DbOrTx` import is type-only and erased). The "something was queued, deliver soon" signal therefore goes through a listener that serve

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| setOutboxListener() | setOutboxListener(listener: (() => void) \| null) |
| outboxDedupeKey() | The stored dedupe key is namespaced by event type. Callers naturally key several events by the same thing ("order:42" for placed, paid, cancelled, refunded), and a bare shared key made the unique index silently swallow every event after the first... |
| enqueueNotification() | enqueueNotification<K extends NotificationEventType>(dbOrTx: DbOrTx, type: K, payload: NotificationPayloads[K], options: EnqueueOptions = {}): Promise<void> |

**server/notifications.ts** (189 мөр, 4 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| sendNtfyTest() | sendNtfyTest(group: NotificationGroup, message: Omit<NtfyMessage, " topic">): Promise<NtfyResult & { topicConfigured: boolean }> |
| dispatchPendingNotifications() | dispatchPendingNotifications(): Promise<DispatchSummary> |
| kickNotificationDispatch() | kickNotificationDispatch() |
| startNotificationDispatcher() | startNotificationDispatcher() |

**server/qpay.ts** (236 мөр, 8 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getQPayAvailability() | getQPayAvailability() |
| createQPayInvoice() | createQPayInvoice(input: QPayInvoiceInput): Promise<QPayInvoiceResponse> |
| parseQPayInvoicePayload() | parseQPayInvoicePayload(payload: Record<string, unknown>): Omit<QPayInvoiceResponse, "raw"> |
| parseQPayPaymentCheck() | Pure parser for QPay's `/v2/payment/check` response, split out so it can be unit-tested without network. Documented shape (developer.qpay.mn): `{ count, paid_amount, rows: [{ payment_id, payment_status, payment_amount, ... }] }`. |
| checkQPayPayment() | checkQPayPayment(invoiceId: string): Promise<QPayPaymentCheck> |
| decideCallbackOutcome() | What to do with a verified payment-check result for an order that owes `orderTotalMnt`. Pure, so the underpayment rule is unit-tested: - not paid -> nothing - paid, amount unknown (null) -> confirm (status is all QPay gave us) - paid, amount >=... |
| verifyQPayCallback() | verifyQPayCallback(invoiceId: string) |
| registerQPayCallbackRoute() | registerQPayCallbackRoute(app: Express) |

**server/routers.ts** (3858 мөр, 1 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| mergeGuestCartAndClearCookie() | Called right after auth.login/auth.register issue a session: if the browser was shopping as a guest, fold that cart into the now-known account's cart and stop treating the browser as a guest. |

**server/stockLedger.ts** (225 мөр, 6 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| recomputeVariantStockTotal() | productVariants.stockQuantity is a cached SUM of the variant's branch_stock rows, and products.stockQuantity mirrors it when the product has exactly one variant (catalog, product page and recommendation queries read that column directly). |
| recomputeVariantTotalsForBranch() | The same recompute for every variant stocked at one branch, as two set-based statements instead of ~4 round trips per variant (937 variants x Aiven latency would take minutes). Used when a branch's countsTowardOnlineStock flag flips. |
| recordStockMovement() | Records a change that has ALREADY been applied to branch_stock in this transaction (the guarded checkout/POS decrements do their own UPDATE so their race-proofing stays exactly as it was). |
| applyBranchStockDelta() | Adds `delta` (signed) to one branch's shelf of one variant and records it. Negative deltas are guarded exactly like checkout's decrement (UPDATE ... |
| setBranchStockAbsolute() | Sets one branch's shelf to an exact count and records the DIFFERENCE -- how every "type the new number" editor is recorded (the per-branch editor, the product form, a stocktake). A no-op change writes nothing. |
| getStockLedgerDrift() | Every (branch, variant) where the ledger does not add up to the shelf: something changed branch_stock without recording it (older code on the other laptop, a manual SQL edit). Shown on System Health; fixed by scripts/stock-ledger-rebaseline.ts. |

**server/storage.ts** (142 мөр, 6 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| storagePut() | storagePut( |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| storagePutImageVariants() | Stores a full-size image plus its small grid derivative under ONE shared random hash, so the derivative's key is derivable from the full one by string transformation alone (see shared/image-variants.ts) -- no schema column, no second lookup. |
| storagePutExactKey() | Writes one object at an EXACT key, with no hash suffix appended. Only for repairing a derivative whose key is already determined by an existing stored URL (see scripts/repair-image-grid-variants.ts) |
| storageGet() | storageGet(relKey: string): Promise<{ key: string; url: string }> |
| storageGetSignedUrl() | storageGetSignedUrl(relKey: string): Promise<string> |
| storagePing() | TIER 6: lightweight admin-panel "is storage reachable" check — a HeadBucket call, not a full upload, so it's cheap enough to run on every dashboard load. |

**server/storepay.ts** (212 мөр, 9 функц)

StorePay (buy now, pay later), 2026-09-12. Tom: all four shops already accept StorePay in person, so the website should too. Their API, as implemented by their own published Go SDK (github.com/techpartners-asia/storepay-go), which is what this follows: token POST {authUrl}/oauth/token?grant_type=password &username={appUsername}&password={appPassword} with HTTP Basic auth of a SECOND pair (username/password) -- two different credential pairs, which is unusual enough to be worth spelling out. Returns { access_token,

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| clearStorepayTokenCache() | clearStorepayTokenCache() { cachedToken = null; } |
| getStorepayConfig() | getStorepayConfig(): Promise<StorepayConfig \| null> |
| getStorepayAvailability() | getStorepayAvailability() |
| readStorepayEnvelope() | readStorepayEnvelope<T>(payload: unknown, what: string): T |
| storepayPossibleAmount() | storepayPossibleAmount(mobileNumber: string): Promise<number> |
| createStorepayLoan() | createStorepayLoan(input: { mobileNumber: string; description: string; amountMnt: number; callbackUrl: string }): Promise<{ loanId: string; raw: unknown }> |
| checkStorepayLoan() | checkStorepayLoan(loanId: string): Promise<{ approved: boolean; raw: unknown }> |
| verifyStorepayCallback() | The one place a StorePay loan turns into a paid order. Same shape as verifyQPayCallback: look the attempt up, ask StorePay ourselves, and only then touch the order (markQPayPaymentAttemptPaid is provider-agnostic despite its historical name |
| registerStorepayCallbackRoute() | registerStorepayCallbackRoute(app: Express) |

**server/transfers.ts** (374 мөр, 11 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| listTransfers() | listTransfers(actor: InventoryActor, options: { branchId?: number; limit?: number } = {}) |
| getTransfer() | One transfer. `blind` hides what was sent from a store consultant while the transfer is still arriving -- they must count what is really there, not tick off a list. After confirmation everyone sees both sides. |
| createTransfer() | createTransfer(actor: InventoryActor, input: { fromBranchId: number; toBranchId: number; note?: string \| null }) |
| saveTransferLines() | saveTransferLines(actor: InventoryActor, id: number, lines: SaveLine[]) |
| sendTransfer() | Sends a draft: every line leaves the source shelf ('transfer_out'), in one transaction. Checks all lines first so the warehouse sees EVERY shortage at once, not one per attempt; |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| saveReceivedDraft() | The store's count of what arrived (absolute quantities), saved while scanning. A code that was not on the transfer becomes its own line with qtySent 0, so an extra item in the box is recorded, not ignored. |
| confirmTransferReceipt() | Confirms arrival: fixes qtyReceived per line, adds what arrived to the store ('transfer_in'), and opens a discrepancy for anything that did not match. |
| resolveTransferLine() | An admin's decision about one mismatched line. Each one is a real, recorded stock movement (or, for write-off / accepted-over, an explicit decision that the numbers stand), and the transfer's discrepancy closes when every mismatched line has a... |
| cancelTransfer() | cancelTransfer(actor: InventoryActor, id: number) |
| getStaleTransfers() | getStaleTransfers(hours: number) |
| getInTransitForVariant() | getInTransitForVariant(variantId: number) |

**server/verifyMn.ts** (222 мөр, 6 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| normalizePhoneForVerifyMn() | verify.mn expects a bare 8-digit local mobile number (their own example payload uses "90144773", no "976" country code) -- distinct from server/_core/notification.ts's normalizePhoneForSms, which returns the 11-digit 976-prefixed shape Brevo's SMS... |
| createVerificationSession() | Creates a real verify.mn session and starts tracking it locally. Costs the end user 150₮ (charged by their own mobile operator) the moment they text the code back |
| createNoOpVerificationSession() | Tom, 2026-09-05 ("ymar code iig ymar dugaar uruu yvuulah haragdahgui baina shde!! bas 5 minut hugtsaaan ch haragdhgui"): the anti-enumeration no-op path (auth.startPhoneVerification, when the typed phone matches no real account) used to return a... |
| isNoOpSessionExpired() | isNoOpSessionExpired(noOpSessionId: string): boolean |
| getSessionStatus() | getSessionStatus(sessionId: string): Promise<SessionStatusResult> |
| registerVerifyMnCallbackRoute() | Registered but currently unreachable in practice (verify.mn only calls a callback URL we actually supplied, and createVerificationSession supplies none -- see callbackUrlFor). |

## server/_core — дэд бүтцийн модулиуд

**server/_core/clusterRole.ts** (57 мөр, 2 функц)

Ачааллын бэлтгэл (2026-09-16): олон процесс зэрэг ажиллах үед аль нь ард ажиллах ажлуудыг (scheduler, мэдэгдлийн dispatcher) эзэмшихийг шийднэ. Яагаад хэрэгтэй вэ: `server/_core/index.ts` процесс бүртээ `startScheduler()` болон `startNotificationDispatcher()`-ийг дуудна. Нэг процессын үед энэ зөв. pm2-ийг cluster горимд (`pm2 start dist/index.js -i 2`) ажиллуулбал ижил файл N удаа ачаалагдана — ямар ч хамгаалалтгүй бол орхигдсон сагсны сануулга, вендорын үлдэгдлийн таталт, өгөгдлийн цэвэрлэгээ бүр N дахин ажиллана.

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| isBackgroundJobRunner() | isBackgroundJobRunner(): boolean |
| describeClusterRole() | describeClusterRole(): string |

**server/_core/context.ts** (119 мөр, 3 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| assertProductionSecrets() | Audit finding BUG-001: called once at process startup (see server/_core/index.ts), before the server ever binds to a port. Every other security-sensitive secret in this codebase already fails loudly when missing in a real deployment (crypto.ts's... |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| signSessionToken() | signSessionToken(userId: number, sessionVersion: number): Promise<string> |
| createContext() | createContext({ req, res }: CreateExpressContextOptions): Promise<TrpcContext> |

**server/_core/cookies.ts** (60 мөр, 3 функц)

Cookie options for the app's own session cookie. The previous Manus OAuth flow needed `SameSite=None` because the login redirect round-tripped through a different origin (the Manus OAuth portal). Email+password login is same-origin end to end, so `SameSite=Lax` is both sufficient and safer (it is dropped on genuine cross-site requests, which is exactly what we want for a session cookie).

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getSessionCookieOptions() | Cookie options for the app's own session cookie. The previous Manus OAuth flow needed `SameSite=None` because the login redirect round-tripped through a different origin (the Manus OAuth portal). |
| getGuestCartCookieOptions() | Cookie options for the anonymous "guest cart" identifier (see shared/const.ts GUEST_CART_COOKIE_NAME). Same shape as the session cookie but shorter-lived — an abandoned cart doesn't need to outlive a year, and keeping it shorter bounds how many... |
| getVisitorSessionCookieOptions() | Cookie options for the anonymous visitor-session identifier (Tier E analytics — see shared/const.ts VISITOR_SESSION_COOKIE_NAME). |

**server/_core/crypto.ts** (42 мөр, 2 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| encryptJson() | encryptJson(value: Record<string, string>): string |
| decryptJson() | decryptJson(blob: string): Record<string, string> |

**server/_core/dbConnection.ts** (114 мөр, 4 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| isIpLiteral() | isIpLiteral(hostname: string): boolean |
| loadCaCertificate() | loadCaCertificate(env: NodeJS.ProcessEnv = process.env): string \| undefined |
| planMysqlConnection() | planMysqlConnection(databaseUrl: string, env: NodeJS.ProcessEnv = process.env): ConnectionPlan |
| describeTransport() | describeTransport(plan: ConnectionPlan): string |

**server/_core/faceProof.ts** (242 мөр, 9 функц)

Admin царайны хаалганы БАТАЛГАА: "энэ хөтөч энэ дансанд царайн шалгалт давсан" гэсэн гарын үсэгтэй, төхөөрөмж бүрийн cookie. Цэвэр — jose, cookie header, env, shared тогтмолууд. DB-гүй тул server/_core/trpc.ts домэйн татахгүйгээр admin панелийн procedure бүрт шаардаж чадна. 2026-09-12-нд бодит incident-ийн дараа server/faceAuth.ts-ээс салгав: idle lock (25 минут, commit 618eeec) зөвхөн ДЭЛГЭЦ дээр хэрэгжиж байв. Proof cookie цагтаа дуусдаг ч /admin-ийн ард байгаа tRPC procedure-ууд хэзээ ч асуудаггүй, өмнөх deploy-

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| isFaceGateEnabled() | isFaceGateEnabled(): boolean |
| tabIdFrom() | tabIdFrom(req: Request): string |
| faceProofIdleTimeoutMs() | faceProofIdleTimeoutMs(req: Request, userId: number, sessionVersion: number): Promise<number \| null> |
| hasValidFaceProof() | hasValidFaceProof(req: Request, userId: number, sessionVersion: number): Promise<boolean> |
| issueFaceProof() | Mints a proof and puts it on the response: one fresh face check, starting a new absolute window with the idle deadline sliding inside it. |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| refreshFaceProof() | refreshFaceProof(input: { req: Request; res: Response; userId: number; sessionVersion: number }): Promise<{ ok: boolean; idleExpiresAt: number \| null; absoluteExpire... |
| faceProofCookieOptions() | faceProofCookieOptions(req: Request) |
| clearFaceProofCookie() | clearFaceProofCookie(req: Request, res: Response) |
| assertFaceProofForPanelRole() | The server-side half of the gate, run by every admin-panel procedure (server/_core/trpc.ts). The screen gate decides what to RENDER; this decides what the server will DO. |

**server/_core/facebookAuth.ts** (152 мөр, 3 функц)

"Facebook-ээр үргэлжлүүлэх" (2026-09-13, growth tier). Meta-ийн Login dialog-той SDK-гүй энгийн OAuth 2.0 authorization-code урсгал: GET /api/auth/facebook?redirect=/shop -> facebook.com/dialog/oauth руу 302 GET /api/auth/facebook/callback <- code + state, сервер талд солигдоно Аюулгүй байдлын тэмдэглэл: - `state` нь богино хугацааны httpOnly cookie-д хадгалагдсан санамсаргүй 32 байт, буцаж ирэхэд харьцуулагдана (CSRF / login-fixation хамгаалалт, RFC 6749 §10.12). - Token солилцоо ба /me дуудлага app secret-тэй сер

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| facebookLoginEnabled() | facebookLoginEnabled = () => Boolean(ENV.facebookAppId && ENV.facebookAppSecret); |
| startFacebookLogin() | startFacebookLogin(req: Request, res: Response) |
| finishFacebookLogin() | finishFacebookLogin(req: Request, res: Response) |

**server/_core/honeybadger.ts** (68 мөр, 3 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| notifyError() | notifyError(error: unknown, context?: Record<string, unknown>): void |
| registerHoneybadgerMiddleware() | Express request/error middleware -- catches errors from routes OUTSIDE tRPC (the storage proxy, the QPay webhook, static serving). |
| registerHoneybadgerErrorMiddleware() | registerHoneybadgerErrorMiddleware(app: Express) |

**server/_core/honeybadgerReadApi.ts** (107 мөр, 1 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| listRecentHoneybadgerFaults() | listRecentHoneybadgerFaults(limit = 25): Promise<HoneybadgerFaultsResult> |

**server/_core/imageProcessing.ts** (89 мөр, 2 функц)

Every image the app stores (product photos, site media, avatars) was previously saved byte-for-byte exactly as uploaded — a phone photo could land in the bucket at 4000x3000px and several MB, shipped to every visitor's browser unchanged (ROADMAP.md TIER 2: "Зурган боловсруулалт байхгүй"). This resizes to a sane upper bound and re-compresses at a fixed quality, in the SAME format the caller already validated via assertImageSignature — callers don't need to change their extension/ contentType logic, only swap the raw

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| processUploadedImage() | Every image the app stores (product photos, site media, avatars) was previously saved byte-for-byte exactly as uploaded — a phone photo could land in the bucket at 4000x3000px and several MB, shipped to every visitor's browser unchanged (ROADMAP.md... |
| processUploadedImageVariants() | Frontend performance audit (2026-09-02): processUploadedImage above keeps the uploaded format, so a phone JPEG stayed a JPEG and one fixed size was served everywhere — a 1600px photo shipped to a ~300px grid card. |

**server/_core/imageSafety.ts** (158 мөр, 3 функц)

Харилцагчийн upload хийсэн зургийн аюулгүй байдлын шүүлт (2026-09-13). Том: бүртгэлтэй харилцагч профайлдаа нүцгэн / +21 / бүдүүлэг зураг тавьж чадахгүй байх ёстой. ЭНД, сервер дээр, хадгалагдах байтууд дээр хэрэгжинэ — client талын шалгалтыг нэг хүсэлтээр алгасаж болно. Загвар: nsfwjs "MobileNetV2Mid" (MIT; жин npm багц дотор тул runtime-д юу ч татахгүй, зураг серверээс хэзээ ч гарахгүй). Drawing, Hentai, Neutral, Porn, Sexy гэсэн 5 ангилалд оноо өгч, Windows лаптоп дээр native build шаарддаггүй цэвэр JS TensorFlo

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| warmUpImageSafety() | Boot-time check that the bundled weights load, then release. 2026-09-20 (аудитын хэмжилт): энд `touch()` дуудагддаг байсан нь загварыг boot-оос хойш 10 МИНУТ санах ойд үлдээдэг байв — текстийн загварын warm-up шууд `unload()` хийдэгтэй зөрчилдсөн... |
| classifyImageSafety() | Scores an uploaded image. Throws if the model is unavailable -- callers turn that into "try again later", never into an accepted upload. |
| formatScores() | formatScores(scores: ImageSafetyScores): string |

**server/_core/imageUpload.ts** (42 мөр, 3 функц)

Image upload validation shared by every tRPC upload endpoint (2026-09-11: moved out of server/routers.ts so server/inventoryRouter.ts can accept a supplier-invoice photo without importing the whole app router).

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| assertImageSignature() | assertImageSignature(buffer: Buffer, contentType: ImageContentType) |
| processUploadedImageOrThrow() | assertImageSignature above only checks the first few magic bytes, which a truncated/otherwise-corrupt upload can still satisfy; sharp's actual decode (inside processUploadedImage) is the real validity check. |
| decodeBase64Upload() | decodeBase64Upload(dataBase64: string): Buffer |

**server/_core/indexHtml.ts** (263 мөр, 4 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| escapeAttribute() | escapeAttribute = (value: string) => |
| escapeJsString() | Escapes a value that lands INSIDE a double-quoted JavaScript string in the inline consent-manager config -- a different context from the HTML attributes above, where `"` would be printed literally instead of closing nothing. |
| renderIndexHtml() | Replaces every %SEO_*% placeholder in the template. Falls back to leaving the document untouched-but-valid if the database is unreachable: an outage should degrade the link preview, never take down the page itself. |
| invalidateIndexHtmlCache() | invalidateIndexHtmlCache() |

**server/_core/merchantFeed.ts** (111 мөр, 2 функц)

Google Merchant Center-ийн барааны feed — /feeds/google-merchant.xml (2026-09-14). g: namespace-тэй RSS 2.0 — Merchant Center-ийн "scheduled fetch" URL-ээс шууд уншдаг формат, тиймээс каталогийг Google Shopping-д гаргахад upload алхам хэрэггүй: энэ URL-ийг нэг удаа өгнө. Нийтлэгдсэн бараа бүр, storefront-ийн ашигладаг ижил query-ээс, sitemap шиг 10 минут кэшлэгдэнэ. Талбарын сонголт: `price` нь "<amount> MNT" (Merchant Center ₮ биш ISO код хүсдэг); `gtin` зөвхөн SKU бодит 8-14 оронтой баркод үед (POS export баркоды

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| buildMerchantFeed() | buildMerchantFeed(origin: string): Promise<string> |
| serveMerchantFeed() | serveMerchantFeed(req: Request, res: Response): Promise<void> |

**server/_core/moderation.ts** (221 мөр, 5 функц)

Харилцагчийн бичсэн контентын текстийн moderation (2026-09-13). Том: зөвхөн худалдан авагч сэтгэгдэл бичнэ, гэхдээ худалдан авагч ч юу ч бичиж болно — дэлгүүр "англи, орос, хятад, улс бүрийн хараал"-ыг хүн шиг шинжилж татгалзах ёстой, гэнэн яг-үг шүүлт биш. Дараалаар хоёр давхарга: 1. Локал, үргэлж асаалттай lexical шүүлт. Текстийг эхлээд нормчилно (Unicode NFKC, жижиг үсэг, латин ижил дүрс ба leetspeak fold, үсэг хоорондын тусгаарлагч арилгах — "f.u.c.k", латин u-тэй "хуй", "s h i t" бүгд энгийн үг болж уншигдана

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| normaliseForModeration() | normaliseForModeration(text: string): { joined: string; spaced: string } |
| screenTextLexically() | screenTextLexically(text: string): ModerationVerdict |
| isAiModerationEnabled() | isAiModerationEnabled(): boolean |
| screenTextWithAi() | screenTextWithAi(text: string): Promise<ModerationVerdict \| null> |
| screenText() | Full screen: lexical first (always), then AI when configured. The first layer that rejects wins; a text passes only if every configured layer allows it. |

**server/_core/moderationApi.ts** (86 мөр, 5 функц)

LocalMod adapter (2026-09-13) — Tom-ийн r/selfhosted-оос сонгосон: нээлттэй эх, MIT, бүрэн офлайн moderation API (https://github.com/KOKOSde/localmod). Текстийн ангилагч: toxicity, spam, nsfw, pii, prompt_injection; зургийн ангилагч: nsfw_image (Falconsai/nsfw_image_detection). Нэг Docker image, ~3.5GB загвар, 1-3GB RAM, CPU дээр дуудлага бүрт ~50-500мс. Үнэнч хязгаар, дараа нь хэн ч гайхахгүйн тулд: LocalMod-ийн toxicity ensemble ЗӨВХӨН АНГЛИ (toxic-bert, dehatebert-mono-english, roberta_toxicity, roberta- hate-sp

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| moderationApiUrl() | moderationApiUrl(): string \| null |
| isModerationApiEnabled() | isModerationApiEnabled(): boolean |
| screenTextWithApi() | screenTextWithApi(text: string): Promise<ApiTextVerdict> |
| screenImageWithApi() | screenImageWithApi(image: Buffer, contentType: string): Promise<ApiTextVerdict> |
| categoryFromClassifier() | categoryFromClassifier(classifier: string \| undefined): "profanity" \| " harassment" \| "sexual" \| "spam" |

**server/_core/moderationModel.ts** (171 мөр, 4 функц)

Процесс доторх олон хэлний toxicity загвар (2026-09-13). Том: Docker хэрэггүй, VPS-ийг иддэг нэмэлт үйлчилгээ хэрэггүй — гэхдээ шүүлт хараалгүй бичсэн доромжлолыг хэд хэдэн хэлээр ойлгох ёстой. Энэ нь BERT toxicity ангилагчийг Node процесс ДОТОР transformers.js + ONNX Runtime (CPU)-ээр ажиллуулна: onnx-community/bert-multilingual-toxicity-classifier-ONNX (textdetox/bert-multilingual-toxicity-classifier-ийн ONNX export, орос, хятад, япон, герман, испани, араб, хинди зэрэг 15 хэлээр сургагдсан — монгол сургалтын багц

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| isModerationModelEnabled() | isModerationModelEnabled(): boolean |
| lowMemoryWarning() | lowMemoryWarning(totalBytes: number): string \| null |
| warmUpModerationModel() | warmUpModerationModel(): void |
| screenTextWithModel() | Scores one text. null = model disabled or unavailable (caller falls back). The exported classifier labels vary between exports ("toxic"/"neutral" or " LABEL_1"/"LABEL_0"); both spellings are handled. |

**server/_core/notification.ts** (160 мөр, 4 функц)

Deliver a transactional email if a Brevo API key is configured, otherwise fall back to a structured server-log line (matches the original "admin can securely copy the generated link from the dashboard" fallback behaviour documented for this project). Shared by `notifyOwner` and `sendAccountEmail` below. Returns true if an email was actually sent, false if it only logged.

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| normalizePhoneForSms() | Normalize a loosely-formatted phone number (spaces, dashes, parens, an optional leading +) into the digits-only, country-code-prefixed shape Brevo's SMS API expects (e.g. "+976 8811 2233" / "88112233" -> "97688112233"). |
| notifyOwner() | Notify the store owner/admin about something that needs attention (a new staff invitation, etc). |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| sendAccountEmail() | Send a transactional email to one of the app's own users — password reset links, email verification links, order confirmations, etc. Unlike `notifyOwner`, the recipient here is arbitrary (any registered user), not the fixed OWNER_EMAIL address. |
| sendAccountSms() | Send a transactional SMS to a customer/user's Mongolian phone number (order confirmations, delivery updates, etc). See `deliverSms` for the Brevo free-tier/coverage caveats. |

**server/_core/ntfy.ts** (83 мөр, 2 функц)

Publishes one push notification to an ntfy server (2026-09-11) -- https://docs.ntfy.sh/publish/. The shop uses the public ntfy.sh with long random topic names; `serverUrl` + `accessToken` exist so moving to ntfy Pro (reserved topics) or a self-hosted server later is a settings change only. Same contract as deliverEmail in ./notification.ts: NEVER throws, returns a result the caller can record. Differences, both deliberate: - JSON publishing (POST to the server root with `topic` in the body) rather than the header f

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| truncateUtf8() | truncateUtf8(text: string, maxBytes: number): string |
| publishNtfy() | publishNtfy(config: NtfyConfig, message: NtfyMessage): Promise<NtfyResult> |

**server/_core/ogImage.ts** (66 мөр, 2 функц)

/og/product/<slug>.jpg — хуваалцсан барааны линк Facebook, Messenger, Telegram, X дээр харуулах зураг (2026-09-14). Том утаснаасаа бараа хуваалцахад Facebook жижиг дөрвөлжин thumbnail-ийг гарчгийн хажууд зурсан: Cocochi packshot 270x390 px бөгөөд Facebook дор хаяж 600x315 (1200x630 зөвлөмж, 1.91:1) зурагт л том зурагтай карт зурдаг. Каталогийн зураг бүх хэмжээтэй тул найдахын оронд сервер бараа бүрт карт угсарна: packshot-ыг 1200x630 цагаан canvas дотор багтааж, төвлөрүүлж, JPEG. routeMeta.ts og:image-ийг энэ URL р

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| composeProductCard() | composeProductCard(sourceUrl: string): Promise<Buffer> |
| serveProductOgImage() | serveProductOgImage(req: Request, res: Response): Promise<void> |

**server/_core/password.ts** (24 мөр, 2 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| hashPassword() | Stored format: "<saltHex>:<hashHex>". No external dependency (bcrypt/argon2) is required — Node's scrypt is a modern, memory-hard KDF that ships with every Node runtime, which keeps the deployment footprint small. |
| verifyPassword() | verifyPassword(password: string, stored: string): Promise<boolean> |

**server/_core/persistentRateLimit.ts** (69 мөр, 1 функц)

Audit 2026-09-09 (R3): a rate limiter whose counters live in the shared database instead of this process's memory. Used ONLY by the strict tiers (login / register / password reset / checkout / phone verification -- see server/_core/trpc.ts). Those are low-volume, security-sensitive endpoints where the limit must hold across every server instance; the in-memory checkRateLimit stays in place for the high-volume general/cart/telemetry tiers, where a database round trip on every call would cost far more than it protect

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| checkPersistentRateLimit() | Audit 2026-09-09 (R3): a rate limiter whose counters live in the shared database instead of this process's memory. Used ONLY by the strict tiers (login / register / password reset / checkout / phone verification -- see server/_core/trpc.ts). |

### server/_core/publicUrl.ts (36 мөр, 2 функц)

Сайтын өөрийн нийтийн origin дээр суурилсан АБСОЛЮТ URL (2026-09-20). Энэ логик нэг үеэ бодоход ГУРВАН газар үсэг үсгээрээ давхардсан байв — `indexHtml.ts` (og:image), `routeMeta.ts` (бараа/нийтлэлийн og + canonical), `ogImage.ts` (хуваалцах картын эх зураг). Гуравт нь ижил дүрэм хэрэгтэй: crawler, Facebook/Messenger-ийн preview, QPay/StorePay-ийн callback бүгд "/cdn/..." хэлбэрийн зам биш, бүтэн хаяг шаарддаг. `PUBLIC_BASE_URL` тавигдаагүй бол домэйн рүү буцаж унана (production-д startup дээр warning өгдөг — `_cor

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| publicOrigin() | publicOrigin(): string |
| absoluteUrl() | absoluteUrl(url: string \| null \| undefined): string |

### server/_core/requestLog.ts (31 мөр, 1 функц)

Terminal access log (2026-09-12) -- the line-per-request view Tom asked for, like nginx's access.log, without adding a dependency. Off unless LOG_REQUESTS=1: the storefront makes ~11 batched tRPC calls per page and the dev server also serves every module, so this is a diagnostic you switch on for a session, not a default. PowerShell: $env:LOG_REQUESTS="1"; pnpm dev Linux/PM2: LOG_REQUESTS=1 pnpm start Under `pnpm dev` Vite's own module requests are skipped so the log shows pages, API calls and probes rather than hu

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| logRequests() | logRequests(request: Request, response: Response, next: NextFunction) |

### server/_core/routeMeta.ts (163 мөр, 1 функц)

Хүмүүсийн бодитоор хуваалцдаг хоёр төрлийн хуудасны route бүрийн <head> утга: бараа ба нийтлэл (2026-09-14, Tom: "share hiihed ter platform deer n ter baraanii zuragn haragdag baih ystoi"). SPA route бүрийг нэг index.html-ээс зурдаг бөгөөд одоог хүртэл тэр документ URL бүрт ИЖИЛ og:image (нүүрний hero) авч явдаг байв — тиймээс Facebook, Messenger-т хуулсан барааны линк бараа биш hero харуулж байв. Crawler аппын JavaScript ажиллуулдаггүй; барааны өөрийн гарчиг, зураг, үнэ байж болох цорын ганц газар нь серверийн илг

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| resolveRouteMeta() | Values that override the site-wide ones for this path, or null for every route that keeps the defaults (home, /shop, legal pages, admin...). Never throws: a database hiccup degrades the preview, not the page. |

### server/_core/sanitizeHtml.ts (56 мөр, 1 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| sanitizePostContent() | sanitizePostContent(html: string): string |

### server/_core/scannerProbes.ts (139 мөр, 4 функц)

Scanner probes (2026-09-12). Bots sweep the whole IPv4 space asking every host for `/.env`, `/laravel/.env`, `/.git/config`, `/phpinfo.php`, WordPress paths and so on -- hundreds of variants in a few seconds, hoping one target in a thousand serves its secrets. Tom saw exactly this in a hosting log. This app never serves those files: secrets live in the ignored `.env` outside `dist/public`, and express.static ignores dotfiles anyway. But until now every such request fell through to the SPA fallback and got a 200 wit

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| isScannerProbe() | isScannerProbe(pathname: string): boolean |
| isUnbannableAddress() | Loopback and private addresses are never banned (they still get the 404). Two reasons. In development the whole team is 127.0.0.1, and five curl probes must not lock the browser out for an hour (it did, the first time this ran). |
| resetScannerProbesForTests() | resetScannerProbesForTests() |
| blockScannerProbes() | blockScannerProbes(request: Request, response: Response, next: NextFunction) |

**server/_core/scheduler.ts** (75 мөр, 3 функц)

"Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase D): the ONLY scheduled/background-job infrastructure in this app. A single `setInterval` tick checks every registered job's own `intervalMs` against `scheduled_job_runs.lastRunAt` (drizzle/schema.ts) -- no cron-string parsing, no new dependency, no separate worker process. Matches this project's own single-process reality, the same tradeoff already accepted for its in-memory rate-limit buckets and the SQL query log's ring buffer. Deliberately checks due-ness,

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| registerJob() | registerJob(job: ScheduledJob) |
| runDueJobsOnce() | runDueJobsOnce(): Promise<void> |
| startScheduler() | startScheduler() |

**server/_core/security.ts** (252 мөр, 6 функц)

Бүх `/api/trpc` дуудлагад нэгэн зэрэг үйлчлэх IP тутмын дээд хэмжээ. 2026-09-20 (аудит, PHASE 3 #1): 300 байсныг 1200 болгов. 300 нь дараах гурван бодит нотолгоогоор хэт бага байсан: 1. **Өөрийн E2E suite нь түүнд мөргөсөн.** Бүтэн run (desktop + mobile, 80 тест, нэг 127.0.0.1) дундуураа 429 авч, 3 тест "JS алдаагүй" шалгууруар унасан. Нэг IP-ийн ард хэдэн арван "хэрэглэгч" байх нь тест биш, бодит нөхцөл: Монголын үүрэн операторууд CGNAT ашигладаг, оффис/сургууль нэг гадаад IP-тай. 2. **Дотоод зөрчил**: telemetry t

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| setSecurityHeaders() | setSecurityHeaders(_request: Request, response: Response, next: NextFunction) |
| limitApiTraffic() | limitApiTraffic(request: Request, response: Response, next: NextFunction) |
| checkRateLimit() | checkRateLimit(bucketName: string, key: string, maxAttempts: number, windowMs: number): { allowed: boolean; retryAfterSeconds: number } |
| limitQPayCallbackTraffic() | limitQPayCallbackTraffic(request: Request, response: Response, next: NextFunction) |
| limitVerifyMnCallbackTraffic() | limitVerifyMnCallbackTraffic(request: Request, response: Response, next: NextFunction) |
| protectStateChangingApiRequests() | protectStateChangingApiRequests(request: Request, response: Response, next: NextFunction) |

**server/_core/sitemap.ts** (129 мөр, 5 функц)

sitemap.xml ба robots.txt (2026-09-13 нээлтийн аудит). Одоог хүртэл robots.txt нь sitemap хуучин Manus preview host дээр (8-р сараас үхсэн) байна гэж crawler-т хэлдэг статик файл байсан бөгөөд sitemap огт байсангүй — тиймээс Google-д 980 барааны хуудасны жагсаалт байсангүй. Хоёулаа энд DB-ээс, каталогийн бусад уншилттай ижил 30 с storefront cache-тэй serve хийгдэнэ. Юу орох: storefront-ийн нийтийн route, нийтлэгдсэн ангилал бүр (сайтын өөрийн холбодог /shop?category= шүүлтүүрийн URL-аар), нийтлэгдсэн бараа бүр сүүл

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| renderSitemap() | renderSitemap(origin: string, entries: readonly SitemapEntry[]): string |
| renderRobots() | renderRobots(origin: string): string |
| publicOrigin() | publicOrigin(req: Request): string |
| serveSitemap() | serveSitemap(req: Request, res: Response): Promise<void> |
| serveRobots() | serveRobots(req: Request, res: Response): void |

**server/_core/sqlQueryLog.ts** (69 мөр, 1 функц)

Admin overhaul (2026-09-08, Phase K): a SQL query log viewer, without anything DB-side to read from -- Aiven is a managed host, so a non-superuser account can't realistically read a server-side slow-query log there. This stays entirely in-process instead: a small ring buffer implementing Drizzle's own `Logger` interface, wired into the Drizzle client at creation time (server/db.ts). Every query Drizzle issues -- not just slow ones -- passes through `logQuery` below. Deliberately NOT persisted anywhere (matches this

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getRecentSqlQueries() | getRecentSqlQueries(): SqlQueryLogEntry[] |

**server/_core/sqlSafe.ts** (27 мөр, 1 функц)

The ONE sanctioned way to put a computed number into a query as a raw SQL literal (2026-09-12, SQL-injection review). MySQL will not accept a bind parameter for an `INTERVAL n UNIT` count or a `LIMIT n`, so those few places need `sql.raw`. `sql.raw` is the only drizzle primitive that concatenates instead of parameterising -- the single primitive an injection could ever come through. Every caller already passed `String(Math.floor(x))`; routing them through here turns that convention into an enforced invariant: a val

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| sqlInt() | The ONE sanctioned way to put a computed number into a query as a raw SQL literal (2026-09-12, SQL-injection review). MySQL will not accept a bind parameter for an `INTERVAL n UNIT` count or a `LIMIT n`, so those few places need `sql.raw`. |

**server/_core/storageProxy.ts** (43 мөр, 1 функц)

Serves the "/cdn/{key}" URL shape saved throughout the database (product images, site media, avatars, the favicon in index.html) and hard-coded as a fallback path in a few components. This is a thin redirect to SUGI's own Cloudflare R2 bucket -- the key itself never contains any prefix, so renaming this route touches nothing in R2 (see below). Tom, 2026-09-05 (explicit, "remove manus storage use"): this route used to be "/manus-storage/{key}" -- a leftover name from the original Manus-hosted deployment, kept post-m

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| registerStorageProxy() | Serves the "/cdn/{key}" URL shape saved throughout the database (product images, site media, avatars, the favicon in index.html) and hard-coded as a fallback path in a few components. |

**server/_core/trpc.ts** (273 мөр, 1 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| maskErrorShape() | maskErrorShape<T extends { message: string }>(shape: T, code: string, isProduction: boolean): T |

**server/_core/ttlCache.ts** (102 мөр, 4 функц)

Admin шинэчлэл (2026-09-08, Phase L): энгийн in-memory, процесс бүрийн TTL cache — Redis-гүй, энэ төслийн нэг процессын бодит байдалд нийцсэн (rate-limit bucket, SQL query log-ийн ring buffer-т аль хэдийн хүлээн зөвшөөрсөн ижил tradeoff). Нэг query давхаргын дотор биш дуудлагын цэг бүрт хэрэглэгддэг тул cache түлхүүр тухайн дуудлагын яг ашигласан filter параметрийг агуулж чадна — зайлсхийх ёстой цорын ганц бодит алдаа нь кэшлэгдсэнээс *өөр* filter-т хуучин үр дүн өгөх. Eviction-д санаатайгаар энгийн: LRU-гүй. Хуучр

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getOrSetCached() | getOrSetCached<T>(key: string, ttlMs: number, compute: () => Promise<T>): Promise<T> |
| invalidateCached() | invalidateCached(key: string): void |
| invalidateCachedByPrefix() | invalidateCachedByPrefix(prefix: string): void |
| clearCacheForTests() | clearCacheForTests(): void |

**server/_core/vite.ts** (89 мөр, 2 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| setupVite() | setupVite(app: Express, server: Server) |
| serveStatic() | serveStatic(app: Express) |

**server/_core/webPush.ts** (88 мөр, 3 функц)

Харилцагчийн Web Push (2026-09-13, growth tier). `web-push` сангаар стандарт VAPID push: хөтөч service worker-т (client/public/sw.js) бүртгүүлж endpoint + түлхүүрээ бидэнд өгнө (push.subscribe); захиалгын төлөвийн өөрчлөлт эндээс харилцагчийн зөвшөөрсөн хөтөч бүрт тархана. - VAPID_PUBLIC_KEY/PRIVATE_KEY тавигдаагүй бол юу ч илгээгдэхгүй. - 404/410 хариулсан push endpoint бүрмөсөн алга (хөтөч хүчингүй болгосон) тул мөр устгагдаж, хүсэлтийн төлбөр төлөхөө болино. - Payload захиалгын дугаараас хэтэрсэн хувийн мэдээлэл

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| webPushEnabled() | webPushEnabled(): boolean |
| sendPushToUser() | sendPushToUser(userId: number, payload: PushPayload): Promise<number> |
| sendOrderStatusPush() | Fire-and-forget order status push; safe to await inside the same try as the email. 2026-09-16: гарчиг/текст нь ХАТУУ бичигдсэн байснаа `store_settings` рүү шилжив (`shared/store-settings.ts`-ийн "Автомат мэдэгдэл (push)" бүлэг) — Tom: *"admin... |

## server/search — хайлтын хөдөлгүүр

**server/search/cacheKeys.ts** (9 мөр, 0 функц)

Хайлтын кэшийн түлхүүрүүд (2026-09-20) — импортгүй жижиг модуль, учир нь server/db.ts (бараа бичигчид үүнийг хүчингүй болгодог) ба server/search/* (db.ts-ээс уншдаг) хоёр хоорондоо тойрог үүсгэхгүйн тулд.

Экспортолсон функцгүй (зөвхөн тогтмол/төрөл).

**server/search/catalogSearch.ts** (88 мөр, 5 функц)

Хайлтын индексийн кэш ба hydrate давхарга (2026-09-20, хайлт v3). Индекс = кэшлэсэн каталогийн мөрүүд (getPublishedCatalogCached, аль хэдийн avgRating/reviewCount-тэй) + DB-ийн толь + брэндийн alias → MiniSearch. Нэг түлхүүрт нэг л тооцоолол (ttlCache single-flight); бараа/ангилал/толь бичигч бүр түлхүүрийг унагаадаг тул admin-ий засвар дараагийн хайлтад шууд тусна. Cluster-д worker бүр өөрийнхөө индексийг барина (≤60 с хоцрол — clusterRole.ts-д баримтжуулсан ижил загвар).

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getCatalogIndexCached() | getCatalogIndexCached(): Promise<CatalogIndex> |
| searchCatalog() | searchCatalog(query: string, options: { limit?: number } = {}): Promise<CatalogSearchResult> |
| searchPublishedCatalog() | catalog.search-ийн хуучин гэрээ: мөрийн массив, ≤200. `SEARCH_ENGINE=fulltext` env нь хуучин MySQL FULLTEXT замыг сэргээнэ (`pm2 restart --update-env`) — store setting биш, учир нь энэ бол хамгийн халуун public endpoint. |
| suggestPublishedCatalog() | suggestPublishedCatalog(query: string, limit = 6) |
| warmCatalogSearchIndex() | Boot-д индексийг урьдчилан барина — эхний хайлт каталогийн query + build-ийн зардлыг төлөхгүй. Production-д хэдэн секунд хойшлуулна: HeatWave-ийн boot дээрх холболтын багц (моделууд, scheduler) дуусаг. |

**server/search/catalogSearchIndex.ts** (328 мөр, 4 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| tokenizeSearchText() | Tokenizer: normaliseSearchText → зайгаар. Зураастай үг ("BA-YU", "non-silicone") хэсгүүд + нийлүүлсэн хэлбэрээ хоёуланг өгнө: "ba-yu", "bayu", "ba yu" бүгд таарна. |
| buildSearchDoc() | buildSearchDoc(row: IndexableProduct, dictionary: SynonymDictionary, aliases: BrandAliasMap): SearchDoc |
| buildCatalogIndex() | buildCatalogIndex(input: { rows: IndexableProduct[]; dictionary: SynonymDictionary; aliases: BrandAliasMap }): CatalogIndex |
| runCatalogSearch() | runCatalogSearch(index: CatalogIndex, rawQuery: string, options: { limit?: number } = {}): SearchOutcome |

**server/search/dictionaries.ts** (148 мөр, 12 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| parseSynonymTerms() | parseSynonymTerms(terms: string): string[] |
| getSynonymDictionary() | getSynonymDictionary(): Promise<SynonymDictionary> |
| getBrandAliasMap() | getBrandAliasMap(): Promise<BrandAliasMap> |
| invalidateSearchDictionaries() | invalidateSearchDictionaries(): void |
| canonicaliseBrandName() | canonicaliseBrandName(raw: string \| null \| undefined): Promise<string \| null> |
| listSearchSynonyms() | listSearchSynonyms() |
| upsertSearchSynonym() | upsertSearchSynonym(input: { id?: number; concept: string; terms: string; isActive?: boolean }) |
| deleteSearchSynonym() | deleteSearchSynonym(id: number) |
| listBrandAliases() | listBrandAliases() |
| createBrandAlias() | createBrandAlias(input: { canonicalBrand: string; alias: string }) |
| deleteBrandAlias() | deleteBrandAlias(id: number) |
| seedSearchDictionaries() | Кодын анхдагч жагсаалтуудыг хүснэгтэд оруулна — idempotent: аль хэдийн байгаа concept/alias-ийг алгасна (admin-ий засварыг дарахгүй). scripts/seed-search- dictionaries.ts болон CI seed дуудна. |

**server/search/searchAnalytics.ts** (130 мөр, 5 функц)

Хайлтын лог (2026-09-20). catalog.search/suggest бүр `search_queries`-д нэг мөр — fire-and-forget, хайлтын хариуг хэзээ ч удаашруулахгүй, унавал зөвхөн лог. Нэг зочны ижил query 60 секундэд нэг л удаа (HeaderSearch 300 мс debounce-тай тул үсэг бүр тусдаа мөр болохгүй). ⚠ PII байхгүй: `visitorHash` = sha256(visitor cookie + серверийн нууц) — IP, түүхий token, нэр, утас хэзээ ч биш. Admin → Хайлт → Статистик уншина; 90 хоногийн дараа data-retention job (server/automation.ts) устгана.

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| hashVisitorToken() | hashVisitorToken(token: string \| null \| undefined): string \| null |
| recordSearchQuery() | recordSearchQuery(input: SearchLogInput): void |
| resetSearchLogDedupeForTests() | resetSearchLogDedupeForTests(): void |
| getSearchInsights() | getSearchInsights(days: number): Promise<SearchInsights> |
| purgeSearchQueries() | purgeSearchQueries(olderThanDays = 90): Promise<number> |

## shared — сервер ба клиент хуваалцсан код

**shared/admin-tips.ts** (260 мөр, 1 функц)

/admin хэсэг бүрийн монгол тусламжийн текст (2026-09-12). Tom Bitrix24-ийн "Useful tips" popover-ийг хараад: "./admin дээр монгол тайлбар, заавар, хэрэглэх tips, товч тайлбар — энэ яг юунд ашиглагддаг вэ гэдгийг бүгдэн дээр нь хийж өгвөл яахуу? Анх удаа нэвтэрч байгаа хүн." Үзэгч нь панелийг анх удаа нээж буй ажилтан, хөгжүүлэгч биш. Бичлэг бүр асуугдах дарааллаар хоёр асуултад хариулна: энэ дэлгэц ЮУНД (`summary`), энд БИ ЮУ ХИЙЖ ЧАДАХ (`actions`) — энэ панелийн өнөөдөр бодитоор дэмждэг, шалгаж болох тодорхой зүйл

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getAdminTip() | getAdminTip = (section: string): AdminTip \| undefined => ADMIN_TIPS[section]; |

**shared/barcode.ts** (129 мөр, 3 функц)

Каталогийн баркодын боловсруулалт (2026-09-11). ЯАГААД НЭГ ХУВААЛЦСАН МОДУЛЬ: нэг кодыг хэзээ ч зөрөх ёсгүй гурван газар нормчлох ёстой — storefront-ийн хайлтын талбар, POS-ийн скан талбар, серверийн lookup. Сканнер бол зүгээр л keyboard тул бодитоор юу ирэх нь төхөөрөмжөөс хамаарна: зарим загвар newline-ийн оронд tab залгадаг, зарим нь цифрийн бүлэг хооронд нимгэн зай гаргадаг, хайрцгаас код бичиж буй худалдан авагч зураас, зай нэмнэ. Гурвын нэгд л нормчилбол скан POS-д амжилттай, сайтад амжилтгүй (эсвэл эсрэгээр)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| normaliseBarcode() | Strips everything a scanner, a phone camera or a human might add around the digits: whitespace (including the trailing CR/LF/tab scanner guns send as their "enter"), hyphens and the thin/non-breaking spaces that appear when a code is copied out of a... |
| looksLikeBarcode() | True when the input is plausibly a product barcode rather than a search phrase. Deliberately loose on length (8/12/13/14 are all real GTIN widths) so that adding a non-JAN product later does not silently stop scanning from working |
| createScanBuffer() | The pure state machine behind the scan listener, kept out of the React hook so it can be unit-tested without a DOM or fake timers: feed it keystrokes with timestamps, and it tells you when a complete barcode has been scanned. |

**shared/brand-aliases.ts** (143 мөр, 5 функц)

Брэндийн нэрийн нормчлол (2026-09-20, хайлт v3). `products.brand` POS-оос чөлөөт текстээр ирдэг тул нэг брэнд хэд хэдэн бичлэгтэй (`S-Select`/`SSELECT`, `BA-YU`/`BAYU`, `Love Liner`/`LoveLiner`/`Loveline`), мөн худалдан авагч кириллээр ("кокочи") хайдаг. Энд зөвхөн ЦЭВЭР функцүүд: alias-ийн жагсаалт (DB-ийн `brand_aliases`, admin-аас засварлагдана) → хайлтын map. `DEFAULT_BRAND_ALIASES` нь seed л (scripts/seed-search-dictionaries.ts) — ажиллаж буй сервер DB-ийн мөрүүдийг уншина.

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| brandKey() | Брэндийн харьцуулах түлхүүр: том/жижиг үсэг, зай, зураас, апостроф, цэг — бүгд орхигдоно ("S-Select" = "sselect" = "S SELECT"). Кирилл хэвээр үлдэнэ. |
| buildBrandAliasMap() | buildBrandAliasMap(rows: readonly BrandAliasRow[]): BrandAliasMap |
| canonicalBrand() | canonicalBrand(map: BrandAliasMap, raw: string \| null \| undefined): string \| null |
| brandSearchTerms() | Хайлтын индекст брэндийн талбарт орох бүх үг: canonical + alias-ууд + латин хэлбэрүүдийн кирилл галиг + кирилл хэлбэрүүдийн латин галиг. |
| sameBrand() | sameBrand(a: string \| null \| undefined, b: string \| null \| undefined): boolean |

**shared/catalog-filter.ts** (517 мөр, 19 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getStockStatusLabel() | 2026-09-07 (bsb.mn mobile-UX pass): ProductDetail previously showed nothing at all once stock was healthy (only ever rendered a warning line below LOW_STOCK_THRESHOLD) -- this gives every stock level an honest label without ever inventing a number. |
| getSalePercent() | Sale badge (asahi.mn-style strikethrough price + "-X%"): compareAtPriceMnt is the admin-entered "was" price. Only a real markdown counts — an equal or lower compareAtPriceMnt is just bad data entry, not a sale. |
| formatVariantAttributes() | PHASE 2 of product variants: "Хэмжээ: 400мл" / "Өнгө: Хар · Хэмжээ: M" for a cart/order line's chosen option — null (renders nothing) rather than a sku fallback, since most lines are still the single-variant common case with no attributesJson at... |
| getCategoryPlaceholderImage() | getCategoryPlaceholderImage(categorySlug?: string \| null): string |
| getCatalogCategories() | getCatalogCategories<T extends CatalogSearchItem>(products: T[]) |
| filterCatalogProducts() | filterCatalogProducts<T extends CatalogSearchItem>(products: T[], search: string, category: string) |
| filterCatalogStock() | filterCatalogStock<T extends CatalogDiscoveryItem>(products: T[], inStockOnly: boolean) |
| sortCatalogProducts() | sortCatalogProducts<T extends CatalogDiscoveryItem>(products: T[], sort: CatalogSortOption) |
| parseSkinTypes() | parseSkinTypes(value: string \| null \| undefined): Array<SkinType \| "all"> |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getCatalogSkinTypes() | getCatalogSkinTypes<T extends CatalogSkinTypeItem>(products: T[]) |
| filterCatalogSkinType() | filterCatalogSkinType<T extends CatalogSkinTypeItem>(products: T[], skinType: SkinType \| "all") |
| filterCatalogBrand() | NEWVISION.md §5: the homepage's "Топ брэндүүд" tiles link to /shop?brand=X -- without this, they'd be links that filter nothing (Shop.tsx had no brand facet at all before this). |
| filterCatalogPriceRange() | NEWVISION.md §14 (Phase 2): Isetan's deep faceted filter, starting with a price range -- alongside category/brand/skinType, all exact-facet filters composed the same way in getPublishedCatalogPage/Shop.tsx's searchFiltered pipeline. |
| explainPreferenceMatch() | Санал болголт v3 (2026-09-20): оноо + ЯАГААД (reasons) + жин тохиргооноос. server/db.ts's getRecommendedProducts adds behavioral signals — category affinity, price-band affinity, wishlist-adjacency — on top of this, since those need DB-fetched... |
| scorePreferenceMatch() | scorePreferenceMatch(product: ScorableProduct, preferences: PreferenceProfile, weights: RecoWeights = DEFAULT_RECO_WEIGHTS): number |
| isEligibleForPreferenceRecommendation() | Профайл-суурьт саналд орох ёсгүй бараа (2026-09-20): бэлгийн карт, хүнс, гэр ахуй, эрүүл ахуйн хэрэгсэл, ам шүдний бүтээгдэхүүн — "арьсны төрөл"-өөр санал болгох утгагүй. |
| scorePriceBandAffinity() | A candidate within +/-30% of the shopper's average historical unit price counts as "in their usual price band" — a soft nudge, not a hard filter. |
| applyDiversityCap() | Caps how many results from the same brand/category can appear together, applied AFTER sorting by score (so it thins out an already-ranked list rather than re-ranking it) — avoids a top-8 that's 8 near-duplicate SKUs from one generic-description... |
| computeCategoryAffinity() | computeCategoryAffinity(orderItemRows: Array<{ categoryId: number \| null; quantity: number }>): Map<number, number> |

### **shared/chunk-error.ts** (33 мөр, 1 функц)

Хуучирсан build илрүүлэлт (2026-09-13). Deploy бүр code-split chunk-уудын нэрийг сольдог (ProductDetail-BJW-G6rc.js → ProductDetail-<шинэ hash>.js), хуучин файлууд алга болно. Deploy-оос ӨМНӨ нээгдсэн хөтчийн tab хуучин chunk нэрүүд рүү заасан хуучин index.js-ээ барьсаар; аль нэг хэрэгтэй болох эхний navigation — дэлгүүрийн лангууны лаптоп дээр баркод сканнер барааны хуудас нээх — module-load алдаагаар унаж, React-ийн lazy() throw хийж, error boundary "ProductDetail-….js" дурдсан stack харуулна. Reload засдаг, учир

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| isChunkLoadError() | isChunkLoadError(error: unknown): boolean |

### **shared/const.ts** (45 мөр, 0 функц)

Identifies an anonymous shopping cart (guest checkout) — see server/db.ts CartOwner.

Экспортолсон функцгүй (зөвхөн тогтмол/төрөл).

### **shared/delivery.ts** (51 мөр, 2 функц)

Checkout preview (client) ба бодит төлбөр (server/db.ts createOrderFromActiveCart) хоёрын хуваалцдаг ЦОРЫН ГАНЦ хүргэлтийн төлбөрийн дүрэм. Аудит 2026-09-09 (архитектурын өр #1): ижил гурван мөрийн томьёо хоёр газар — Checkout.tsx ба createOrderFromActiveCart — бичигдэж, санамсаргүй таарч байв. Нэг мөнгөний дүрмийн гараар хуулсан хоёр хэрэгжүүлэлт нь preview ба төлбөр зөрж эхлэх яг тэр арга; одоо хоёулаа үүнийг дуудна. Дүрэм: салбараас авах үргэлж үнэгүй. Улаанбаатар хүргэлт `deliveryFeeUbMnt`, үнэгүй хүргэлтийн бо

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| computeDeliveryFeeMnt() | Checkout preview (client) ба бодит төлбөр (server/db.ts createOrderFromActiveCart) хоёрын хуваалцдаг ЦОРЫН ГАНЦ хүргэлтийн төлбөрийн дүрэм. |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| freeShippingProgress() | "Үнэгүй хүргэлтэд X төгрөг дутуу" мөрөнд хэрэгтэй тоо (2026-09-20). Босгыг `computeDeliveryFeeMnt`-тэй ЯГ ижил уншина: хямдралаас ӨМНӨХ барааны дүнгээр, учир нь худалдан авагчийн харж буй banner болон бодитоор авах хөнгөлөлт хоёр зөрвөл тэр нь... |

**shared/deviceType.ts** (28 мөр, 2 функц)

Хүсэлтийн User-Agent header-ээс parse хийсэн төхөөрөмжийн төрлийн бүлэг. Санаатайгаар бүдүүвч (mobile/tablet/desktop), бүрэн UA parse (хөтөч, OS, хувилбар) биш — нэг товч задаргаанд хэрэглэгддэг үзүүлэлтэд тэр нь дэндүү том dependency, төхөөрөмж тус бүрийн render биш. Мэдэгдэх pattern-д таарахгүй юу ч (header байхгүй, ховор bot/client) таамаглахгүй "unknown" гэж мэдээлнэ.

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| parseDeviceType() | parseDeviceType(userAgent: string \| string[] \| undefined \| null): "mobile" \| "tablet" \| "desktop" \| "unknown" |
| isLikelyBot() | isLikelyBot(userAgent: string \| string[] \| undefined \| null): boolean |

**shared/districts.ts** (56 мөр, 1 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| guessDistrictFromAddress() | guessDistrictFromAddress(address: string \| null \| undefined): UbDistrict \| null |

**shared/face-auth.ts** (734 мөр, 9 функц)

Admin царайны хаалга (2026-09-08) — царайн descriptor тооцдог хөтөч ба түүнийг харьцуулдаг сервер хоёрын хуваалцдаг утгууд, тиймээс хэн /admin-д орохыг шийддэг тоон дээр хоёр хэзээ ч зөрөхгүй. ХАМРАХ ХҮРЭЭ (Tom, шууд бөгөөд давтан): ЗӨВХӨН /admin нээж чадах 5 эрх — staff, finance, marketing, warehouse, admin. Харилцагчид хандсан функц биш. Сайтад худалдан авч буй хэнээс ч камер асуухгүй, энэ кодын юу ч storefront хуудсанд ажиллахгүй. ЯАГААД ЭНЭ ЗАГВАР: таних сүлжээ dlib-ийн `face_recognition_resnet_model_v1`, зохио

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| bestFaceDistance() | Distance to the CLOSEST stored view of this face. Verification compares against every enrolled pose and keeps the best, rather than against one averaged frontal vector. |
| isAdminPanelRole() | isAdminPanelRole(role: string \| null \| undefined): boolean |
| faceDescriptorDistance() | faceDescriptorDistance(a: readonly number[], b: readonly number[]): number |
| averageFaceDescriptors() | averageFaceDescriptors(samples: readonly (readonly number[])[]): number[] |
| evaluateFlashResponse() | Decides whether the measured skin responses actually track the colours that were flashed. The method is deliberately RELATIVE, not absolute. |
| isValidFaceDescriptor() | isValidFaceDescriptor(value: unknown): value is number[] |
| getEyeOpenness() | getEyeOpenness(landmarks: FaceLandmarks): number |
| getMouthOpenness() | getMouthOpenness(landmarks: FaceLandmarks): number |
| getHeadYaw() | Head yaw, as a signed ratio: negative when the face turns to the subject's left, positive to their right, ~0 facing forward. Measured by how far the nose sits between the two jaw edges rather than by solving a full 3D pose — far fewer moving parts... |

**shared/face-pose.ts** (375 мөр, 7 функц)

Admin царайны хаалга (2026-09-13) — одоо tracking-ийг жолооддог MediaPipe Face Landmarker pipeline-ийн толгойн байрлал, хамрах хүрээ, анивчилтын арифметик. Цэвэр тоо орж, цэвэр тоо гарна: DOM-гүй, загваргүй, тиймээс "толгой хангалттай эргэсэн үү", "тэр анивчилт байсан уу" гэж шийддэг дүрэм бүр хэн нэгний утсан дээр нээгдэхийн оронд unit-тестлэгдсэн (server/face-pose.test.ts). ЯАГААД shared/face-auth.ts-ийн дотор биш хажууд: хуучин файлын хөдөлгөөний код dlib-ийн 68 цэгийн layout-д бичигдсэн бөгөөд ТАНИХ descriptor

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| hasEnoughLandmarks() | hasEnoughLandmarks(landmarks: MpLandmarks \| null \| undefined): landmarks is MpLandmarks |
| getHeadPose() | getHeadPose(landmarks: MpLandmarks): HeadPose |
| landmarkBox() | The face's bounding box in normalised frame units, from the landmarks themselves. MediaPipe's own detector box is not exposed by the landmarker task, and the landmark hull is a better "how big is the face" measure anyway |
| checkFraming() | checkFraming(faces: number, landmarks: MpLandmarks \| null, turned = false): FramingIssue \| null |
| screenDirection() | Screen-space direction of the head: +x = the person is turning towards the viewer's RIGHT on the mirrored preview (their own right), +y = down. |
| sectorOf() | sectorOf(direction: { x: number; y: number }): number \| null |
| blendshapeMap() | blendshapeMap(categories: readonly { categoryName: string; score: number }[] \| undefined): Blendshapes |

**shared/format.ts** (8 мөр, 1 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| formatMnt() | 2026-09-04 нэгдмэл байдлын аудит: яг энэ функц (эсвэл бараг ижил template-literal/ string-concat хувилбар) нэг удаа хуваалцахын оронд 23 тусдаа файлд (client хуудас, client admin компонент, 2 сервер файл) бие даан хуулагдсан байв — нийтлэг... |

**shared/gift-cards.ts** (26 мөр, 3 функц)

Checkout-оор зарагдах бэлгийн карт (2026-09-14) — checkout preview (client) ба бодит төлбөр (server/db.ts) хоёрын заавал санал нийлэх цөөн дүрэм. Бэлгийн картын мөр цахим: тавиураас хэзээ ч гарахгүй, зөвхөн карттай сагсанд хүргэлт хэрэггүй, хувийн хямдрал түүнд хэзээ ч хэрэглэгдэх ёсгүй — 100,000₮-ийн картад 50% купон 50,000₮-өөр 100,000₮ дэлгүүрийн зээл гаргана. Картын дүн нь барааны үнэ; захиалга төлөгдмөгц код олгогдоно (issueGiftCardsForPaidOrder).

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| isGiftCardLine() | isGiftCardLine = (line: { kind?: string \| null }) => line.kind === "gift_card"; |
| isDigitalOnlyBasket() | isDigitalOnlyBasket(lines: readonly { kind?: string \| null }[]): boolean |
| discountableSubtotalMnt() | discountableSubtotalMnt(lines: readonly GiftCardAwareLine[]): number |

**shared/help-faq.ts** (30 мөр, 0 функц)

Дэлгүүрийн түгээмэл асуултууд (2026-09-14). Нэг жагсаалт, хоёр газар уншина: нийтийн /help хуудас ба нэвтэрсэн харилцагчийн профайлын "Тусламж" таб (өмнө нь Profile.tsx-д өөрийн хуулбартай байсан). Хариултууд утасны дугаар, хуудсуудыг хуулийн fallback-тай ижил аргаар нэрлэнэ; storefront-ийн хэл солих товч shared/i18n.ts-ээр орчуулна, доорх асуулт, хариулт бүр тэнд бичлэгтэй.

Экспортолсон функцгүй (зөвхөн тогтмол/төрөл).

**shared/i18n-strings.ts** (970 мөр, 0 функц)

Дэлгүүрийн үгсийн орчуулгын толь (монгол эх мөр -> en/ja). `shared/i18n.ts`-ээс 2026-09-16-нд ТУСДАА файл болгон салгав: энэ толь нь 131 KB эх код бөгөөд өмнө нь клиентийн YНДСЭН chunk-д шууд ордог байсан — өөрөөр хэлбэл монголоор үзэж буй зочин (дийлэнх нь) хэзээ ч хэрэглэхгүй англи/япон орчуулгыг эхний ачаалалтдаа татдаг байв. Одоо `loadTranslations()` үүнийг шаардлагатай үед (хэл солих, эсвэл эхний зурагдалтын дараа сул зуур) динамикаар ачаална. Энэ файлд ЗӨВХӨН өгөгдөл байна — логик нь i18n.ts-д үлдсэн.

Экспортолсон функцгүй (зөвхөн тогтмол/төрөл).

**shared/i18n.ts** (201 мөр, 3 функц)

Storefront-ийн хэлүүд (2026-09-12, Tom: "translate hiideg button hiilgmeer baina ... dotorn english bas japanese baih ystoi"). Хэрхэн ажилладаг, санаатайгаар юу ХИЙДЭГГҮЙ: - Сайт монголоор бичигдсэн. Шошго бүрийг зохиомол id-аар түлхүүрлэхийн оронд монгол мөр ӨӨРӨӨ түлхүүр: `t("Дэлгүүр")` "Shop" эсвэл "[япон]" буцааж, бичлэггүй хэллэгт монголоороо буцна. Дутуу орчуулга нүцгэн түлхүүр биш анхны үг рүү буурна, шинэ текст ажиллахын тулд нэмэлт холболт хэрэггүй гэсэн үг. - ДЭЛГҮҮРИЙН ӨӨРИЙН ҮГСИЙГ хамарна: цэс, товч, хэс

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| translationsReady() | translationsReady = () => loaded; |
| loadTranslations() | loadTranslations(): Promise<void> |
| translate() | translate = (text: string, locale: Locale): string => |

**shared/image-variants.ts** (55 мөр, 3 функц)

Frontend гүйцэтгэлийн аудит (2026-09-02): хадгалагдсан зураг бүр нэг тогтмол хэмжээгээр, upload хийсэн форматаараа serve хийгдэж байв — 1600px барааны зураг ~300px grid картад JPEG/PNG-ээр. Монголын дундаж мобайл холболтод (17 Mbps, 92мс latency — дэлхийн дундаж 33.9 Mbps-ээс хол доогуур) 24 карттай /shop хуудас сайтын илгээдэг хамгийн хүнд зүйл тул responsive зураг энд хамгийн их үр дүнтэй. Нэрлэлтийн конвенц (upload pipeline server/_core/imageProcessing.ts + server/ storage.ts БА srcset зурдаг компонентуудын нэг

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| gridVariantKey() | gridVariantKey(fullKey: string): string |
| gridVariantUrl() | The small derivative's URL for a stored image, or null when this image predates the derivative pipeline (any non-.webp URL) and therefore has no sibling to point at. |
| imageSrcSet() | `srcset` for an image that may or may not have a derivative -- null when it doesn't, so callers can spread it into JSX and let the attribute be omitted entirely rather than emitting a single-candidate srcset. |

**shared/integrations.ts** (270 мөр, 5 функц)

Admin-ийн удирддаг гуравдагч талын интеграцуудын нэг жагсаалт (2026-09-11). Энэ файлаас өмнө провайдерийн жагсаалт таван газар гараар хуулагдсан (drizzle enum, db.ts, router-ийн zod enum, admin панелд хоёр удаа) бөгөөд провайдер бүрийн тохиргоо ямар түлхүүр хэрэгтэйгээ мэдэхгүй чөлөөт key/value editor байв. Одоо schema enum, серверийн шалгалт, admin форм бүгд доорх тодорхойлолтыг уншина. Өнөөдөр гурав нь runtime кодтой холбогдсон: ntfy (server/_core/ntfy.ts), Smart Software (server/integrations/smartSoftware.ts), S

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| isIntegrationProvider() | isIntegrationProvider = (value: string): value is IntegrationProvider => (INTEGRATION_PROVIDERS as readonly string[]).includes(value); |
| getIntegrationField() | getIntegrationField(provider: IntegrationProvider, key: string): IntegrationField \| undefined |
| isPrivateHost() | isPrivateHost(hostname: string): boolean |
| validateIntegrationSettings() | Validates the keys and values an admin is about to SAVE (not the whole stored config -- a value saved under older rules is never retro-rejected). Returns a Mongolian error message, or null when everything is acceptable. |
| mergeIntegrationSettings() | Merge semantics for saving (2026-09-11 fix). The old editor REPLACED the whole stored config with whatever keys were typed in, so adding one key silently deleted every other one. |

**shared/job-application-form.ts** (285 мөр, 2 функц)

Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет — НЭГ тодорхойлолт (2026-09-14). Монголын байгууллагуудын хэрэглэдэг стандарт анкетын бүтэц (Tom-ийн лавлагаа: careers.smartsoftware.mn): хувийн мэдээлэл, яаралтай үед холбогдох хүн, гэр бүл, ураг төрөл, боловсрол, компьютер/гадаад хэл/авьяас, ажлын туршлага, шагнал, бусад (онцлог, эрүүл мэнд, цалингийн хүлээлт, ажилд орох өдөр). ⚠ ТӨЛӨВ (2026-09-15): энэ нь БЭЛЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ, гэхдээ ХАРААХАН ЗАЛГААГҮЙ. Одоогийн /careers дээрх "Өргөдөл илгээх" нь богино маягт (нэр, утас, имэйл, захида

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| validateJobApplicationForm() | Ирсэн JSON-ыг тодорхойлолтоор шалгаж, ЦЭВЭРЛЭСЭН утгуудыг буцаана: мэдэхгүй түлхүүр хаягдана (сервер рүү дур мэдэн талбар шахах боломжгүй), хоосон мөр алгасагдана, жагсаалт maxRows-оор таслагдахгүй харин татгалзана. |
| jobApplicationFieldLabel() | jobApplicationFieldLabel(key: string): string |

**shared/loyalty.ts** (35 мөр, 2 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getLoyaltyTier() | 2026-09-12: the ladder moved into the `loyalty_tiers` table so the owner can change it from /admin (server/db.ts's getLoyaltyTierTable). |
| getNextLoyaltyTier() | getNextLoyaltyTier(totalSpendMnt: number, tiers: LoyaltyTier[] = LOYALTY_TIERS): LoyaltyTier \| null |

**shared/mobile.ts** (16 мөр, 1 функц)

Монголын гар утасны дугаарын нэг дүрэм (2026-09-12), checkout хуудас ба сервер санал нийлэх ёстой тул хуваалцсан: хуудас StorePay-ээс дугаар хэд зээлж болохыг асуугаад хариуг худалдан авагчийн бичсэн дугаартай харьцуулдаг, аль нэг талд өөр нормчлол хоёр өөр утсыг чимээгүй харьцуулна. Хүмүүсийн бодитоор бичдэгийг хүлээн авна — "9911 2233", "+976-9911-2233", "97699112233" — нүцгэн 8 орон буцаана, гар утас биш бол null. Монголын гар утасны prefix 5-аас эхэлнэ (ямар ч оператор 1xxxxxxx, 2xxxxxxx гар утас олгодоггүй).

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| normaliseMongolianMobile() | Монголын гар утасны дугаарын нэг дүрэм (2026-09-12), checkout хуудас ба сервер санал нийлэх ёстой тул хуваалцсан: хуудас StorePay-ээс дугаар хэд зээлж болохыг асуугаад хариуг худалдан авагчийн бичсэн дугаартай харьцуулдаг, аль нэг талд өөр нормчлол... |

**shared/notification-events.ts** (268 мөр, 5 функц)

Phone push notifications: who gets told about what (2026-09-11). Staff subscribe to their GROUP's ntfy topic on their phone (see the "Утасны мэдэгдэл" admin section); every event below names the groups it goes to. A group is derived from the user's role, so giving someone the `warehouse` role is all it takes for them to see the warehouse topic. PRIVACY RULE: ntfy.sh topics are public to anyone who knows the name, so a notification must never carry a customer's name, phone number, address or email. That rule is enfo

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| groupsForRole() | Role -> groups. `staff` are the store sales consultants (Tom, 2026-09-11: they are the ones who used to photograph the handwritten goods list). Marketing has no operational events to hear about. |
| feedGroupForRole() | The ONE group whose rows feed this role's in-app bell. Admin is in every group for phone subscriptions, but every event that reaches any group also goes to `admin` (see NOTIFICATION_EVENTS), so reading only the admin rows shows each event once... |
| buildNotificationMessage() | Title + body for one event. Pure, so every message is unit-tested. Reads ONLY the fields declared in the payload type above -- the privacy rule. |
| parseDisabledEvents() | parseDisabledEvents(raw: string \| undefined): Set<string> |
| ubDateKey() | ubDateKey(date: Date = new Date()): string |

**shared/orders.ts** (36 мөр, 3 функц)

Storefront (Profile), admin панель (захиалгын жагсаалт, самбар), сервер (имэйл, самбарын тоо) хуваалцдаг захиалгын мөнгөний төлөвийн туслахууд. Аудит 2026-09-09 (R2 + архитектурын өр #2): `paymentStatus` мөнгө АВСАН ("paid") эсвэл БУЦААСАН ("refunded") эсэхийг бүртгэнэ; борлуулалт хүчинтэй эсэх талаар юу ч хэлэхгүй. Өөрийн нэр хэрэгтэй цорын ганц хослол "харилцагчийн мөнгө бидэнд, захиалга үхсэн": QPay захиалга webhook үед pending/confirmed хэвээр "paid" болно — яг цуцлагдаж болох цонх (харилцагч orders.cancel, агу

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| isRefundOwed() | isRefundOwed(order: OrderMoneyState): boolean |

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| isRefundable() | isRefundable(order: OrderMoneyState): boolean |
| paymentBadgeFor() | paymentBadgeFor(order: OrderMoneyState): PaymentBadge |

**shared/product-i18n.ts** (480 мөр, 1 функц)

Product descriptions in English and Japanese (2026-09-12, Tom: "937 baraanii mongol tailbaruud angli bas yponoor orchuulagdhgui baina"). These live in the database, so the UI dictionary cannot reach them. What makes them translatable without a translation service is that they were generated, not written: all 937 published descriptions are built from only 241 distinct sentences, and 170 of those are one template with a product-type word swapped in. Measured on the live catalogue: 937 products · 2,809 sentences · 241

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| translateProductText() | Translate a product description (or any catalogue prose) sentence by sentence. Anything the dictionary does not know is returned untouched. |

**shared/product-name.ts** (36 мөр, 3 функц)

Барааны харагдах нэр (2026-09-20, Tom: "бүх барааг монгол хэл дээрх нэр рүү шилжүүл, бүгд data driven"). Бараа хоёр нэртэй: латин `name` (POS-ийн баркод бүртгэл, захиалга, eBarimt, Smart Software — гадаад системүүд үүгээр таньдаг тул ХЭЗЭЭ Ч солигдохгүй) ба монгол `nameMn` (AI-аар нэг удаа үүсгэж, admin засна). Storefront дээр аль нь үндсэн, аль нь дэд мөр болохыг `catalog-name-display` store setting шийднэ (mn | latin) — код биш. Монгол нэргүй барааnd латин л харагдана; en/ja хэл сонгосон зочинд үргэлж латин үндсэ

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| parseNameDisplayMode() | parseNameDisplayMode(value: string \| null \| undefined): ProductNameDisplayMode |
| productDisplayName() | productDisplayName(product: NamedProduct, locale: string, mode: ProductNameDisplayMode): ProductDisplayName |
| productPrimaryName() | productPrimaryName = (product: NamedProduct, locale: string, mode: ProductNameDisplayMode): string => |

**shared/product-tagging.ts** (277 мөр, 2 функц)

Preference Profile v2 (2026-09-01) — дүрэмд суурилсан, ML-гүй keyword tagging. Санаатайгаар machine learning БИШ: амьд каталогийг бодитоор уншихад 937-оос ердөө 4 бараа personalization tag-тай, 82% нь ерөнхий, ялгарахгүй shortDescription-тэй (ж. "S-Select брэндийн Японы жинхэнэ бүтээгдэхүүн"). Тиймээс энэ голдуу барааны НЭР-тэй (тэнд "cream"/"shampoo"/"uv" мэт англи/брэнд маягийн token түгээмэл), дараа нь тайлбарын текстэй тулгаж, шампунь арьсны асуудлаар (эсрэгээр) буруу tag хийгдэхгүйн тулд хэд хэдэн талбарыг са

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| suggestProductType() | Барааны төрөл — НЭРНЭЭС л (тайлбар загварчилсан). Дараалал чухал: илүү тодорхой үг эхэлж ("cleansing oil" нь тос биш цэвэрлэгч; "hand cream" нь крем биш гарын арчилгаа; "body lotion" нь тонер биш). |
| suggestTagsForProduct() | suggestTagsForProduct(input: TaggableProductInput): SuggestedTags |

**shared/product-types.ts** (52 мөр, 1 функц)

Барааны төрөл (2026-09-20, migration 0090 `products.productType`). Ангилал ("Арьс арчилгаа") нь 445 барааг нэг хайрцагт хийдэг — санал болголт 8 маск санал болгож, хайлт "цэвэрлэгч" гэдгийг ойлгодоггүй байв. Төрөл нь routine-ий алхмын түвшин: цэвэрлэгч → тонер → серум → крем → нарны. Санал болголтын хөдөлгүүр төрөл тус бүрээс дээд тал нь 2 (reco-max-per-product-type) авч, хайлтын индекс төрлийн нэрийг concept болгож индекслэнэ. Утга нь scripts/auto-tag-products.ts-ийн дүрмээр эсвэл admin-аас тавигдана.

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| productTypeLabel() | productTypeLabel = (value: string \| null \| undefined): string \| null => |

**shared/recently-viewed.ts** (16 мөр, 3 функц)

Keep recent browsing on the device only; no customer identity or activity is sent to the server.

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| rememberRecentlyViewed() | rememberRecentlyViewed(ids: number[], productId: number, limit = 6) |
| resolveRecentlyViewed() | resolveRecentlyViewed<T extends RecentProduct>(products: T[], ids: number[]) |
| countUnavailableRecentlyViewed() | countUnavailableRecentlyViewed<T extends RecentProduct>(products: T[], ids: number[]) |

**shared/scan-session.ts** (71 мөр, 5 функц)

The state of one barcode-scanning session (2026-09-11): receiving goods, counting a shelf, or checking a transfer that arrived. Pure, so it is unit-tested without a browser (server/scan-session.test.ts) and so the client can mirror it to localStorage and the server with no surprises. Each scan adds 1 to that code's line. Lines are keyed by the NORMALISED scanned code, not by variant, because an unknown code (a product the catalogue does not have yet) must still be counted -- the person scanning a delivery cannot st

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| emptyScanState() | emptyScanState = (): ScanState => ({ lines: [], lastCode: null }); |
| scanReducer() | scanReducer(state: ScanState, action: ScanAction): ScanState |
| sortedLines() | sortedLines = (state: ScanState) => [...state.lines].sort((a, b) => b.touchedAt - a.touchedAt); |
| totalPieces() | totalPieces = (state: ScanState) => state.lines.reduce((sum, line) => sum + line.quantity, 0); |
| toSaveLines() | toSaveLines = (state: ScanState) => state.lines.map(line => ({ code: line.code, quantity: line.quantity })); |

**shared/search-synonyms.ts** (488 мөр, 9 функц)

Каталогийн хоёр хэлний хайлтын үгсийн сан (2026-09-12). ШИЙДЭЖ БУЙ АСУУДАЛ, таамаглаагүй, амьд каталог дээр хэмжсэн: - 937 нийтлэгдсэн барааны нэр бүгд цэвэр латин ("BA-YU Horse Oil Non-Silicone Shampoo"). Кирилл тэмдэгт агуулсан нь тэг. - Бараа бүрийн монгол текст нэг томьёолсон өгүүлбэр "<brand> брэндийн Японы жинхэнэ <type>." — тиймээс бараа монголоор яг НЭГ үгээр л олддог, 220-д нь (23%) тэр үг нь утгагүй " бүтээгдэхүүн". "S-SELECT White Clay Foam cleanser"- ийг ямар ч монгол үгээр олох боломжгүй байв. - Худалда

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| latinVariants() | latinVariants(cyrillic: string): string[] |
| collapseDoubles() | Collapses doubled letters: "morinii" -> "morini". Romanised Mongolian has no agreed spelling for long vowels, so the same word arrives as "morini", " morinii" or "moriniy" depending on the typist. |
| normaliseSearchText() | Folds the spelling differences a shopper cannot be expected to get right. Only collapses pairs that are genuinely interchangeable in Mongolian transliterations of borrowed words |
| buildSynonymDictionary() | Толийг бүлгүүдээс барина (2026-09-20). Өмнө нь энэ бүх төлөв модулийн дээд түвшинд, кодын жагсаалтаас нэг удаа баригддаг байв -- одоо бүлгүүд DB-ийн `search_synonyms`-оос ирдэг (admin-аас засварлагдана) тул сервер өөрийн толио энэ функцээр барьж... |
| expandQueryGroups() | expandQueryGroups = (rawQuery: string): string[][] => defaultSynonymDictionary.expandQueryGroups(rawQuery); |
| expandQueryConcepts() | expandQueryConcepts = (rawQuery: string): QueryConcept[] => defaultSynonymDictionary.expandQueryConcepts(rawQuery); |
| expandQuery() | expandQuery = (rawQuery: string): string[] => defaultSynonymDictionary.expandQuery(rawQuery); |
| conceptIdsForText() | conceptIdsForText = (text: string): string[] => defaultSynonymDictionary.conceptIdsForText(text); |
| hasKnownSynonym() | hasKnownSynonym = (rawQuery: string): boolean => defaultSynonymDictionary.hasKnownSynonym(rawQuery); |

**shared/site-documents.i18n.ts** (183 мөр, 0 функц)

Хуулийн гурван хуудасны англи, япон хувилбар (2026-09-14). Монголын shared/site-documents.ts-тэй ижил үүрэг: admin-ийн хадгалсан мөр дарж бичдэг FALLBACK. /admin -> Баримт бичиг одоо хэл солих товчтой (Монгол / English / [япон]), хэл бүрд нэг site_documents мөр хадгална; мөргүй хэл доорх текстийг зурна. Эдгээр нь 2026-09-14-ний байдлаарх монгол fallback-ийн орчуулга — судалсан текст, иш татсан хууль, тоо бүр хэвээр, юу ч нэмээгүй. Үг бүрийн хуудасны орчуулагчаар (shared/i18n.ts) явахгүй: нууцлалын бодлого бол баримт,

Экспортолсон функцгүй (зөвхөн тогтмол/төрөл).

**shared/site-documents.ts** (169 мөр, 4 функц)

Хуулийн гурван хуудас (/privacy, /terms, /returns) — 2026-09-12, "100% admin- засварлагдах storefront" pass. Одоог хүртэл эдгээр client/src/pages/Legal.tsx доторх `documents` literal-д байсан тул буцаалтын бодлогын нэг өгүүлбэр солих (Том-ийн хийдэг бодит бизнесийн шийдвэр, кодын шийдвэр биш) кодын deploy шаарддаг байв. Одоо `site_documents` хүснэгтэд, /admin -> "Баримт бичиг" дээр нийтлэлийн ашигладаг ижил TinyMCE editor-оор засварлагдана. Энэ файл shared/site-text.ts-ийн fallbackValue-тэй яг ижил FALLBACK: одооги

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getSiteDocumentFallback() | getSiteDocumentFallback = (key: SiteDocumentKey) => |
| isSiteDocumentKey() | isSiteDocumentKey = (value: string): value is SiteDocumentKey => |
| documentSectionsToHtml() | The editorial [heading, paragraph] structure rendered as the HTML the admin editor will then own. Only <h2> and <p> -- both inside the sanitizer's allowlist (server/_core/sanitizeHtml.ts) |
| getSiteDocumentFallbackFor() | getSiteDocumentFallbackFor = (key: SiteDocumentKey, locale: SiteDocumentLocale) => |

**shared/site-media.ts** (170 мөр, 1 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getSiteMediaSlot() | getSiteMediaSlot = (key: SiteMediaSlotKey) => |

**shared/site-text.ts** (1301 мөр, 1 функц)

Admin-ээр засварлагдах нүүрний текст, site-media.ts-ийн зургийн slot-ын текстийн аналог. Том (2026-08-31, CategoryMasonry v7 anchor-scrim засвартай хамт) нүүрний "холбоотой текст"-ийг /admin-д Content & Media-ийн хажууд засварлагдах болгохыг хүссэн бөгөөд хамрах хүрээ зөвхөн CategoryMasonry биш нүүр бүхэлдээ (Home.tsx ба түүний зурдаг client/src/components/home/*.tsx хэсэг бүр) гэдгийг баталсан. site-media.ts-тэй ижил хэлбэр, ижил дүрэм: - `key` нь site_text хүснэгтэд хадгалагдах тогтвортой slotKey (varchar(80), en

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| getSiteTextSlot() | getSiteTextSlot = (key: SiteTextSlotKey) => |

**shared/slugify.ts** (14 мөр, 1 функц)

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| slugify() | 2026-09-07: үүнээс өмнө сервер талын slug үүсгэлт хаана ч байсангүй (slug-тай байгаа бүх entity — бараа, нийтлэл, routine — client-ээс аль хэдийн тооцсон slug авдаг, бичсэн эсвэл client талд авто бөглөгдсөн; |

**shared/stock-alerts.ts** (25 мөр, 1 функц)

Нөөцийн өөрчлөлт хэзээ утасны push хүртэх вэ (2026-09-11, Phase 5). Зөвхөн ДООШ огтлолт мэдэгдэнэ: тавиур босгоосоо дээрээс босгод-эсвэл-доор ("бага") болох мөч, эсвэл ямар нэгээс юу ч үгүй ("дууссан") болох мөч. Бага хэвээр байх, аль хэдийн бага байхад улам буурах шинэ юу ч хэлэхгүй — нөөц босгоос дээш буцмагц дараагийн бууралт дахин мэдэгдэнэ, reset хийх төлөвгүй. Зөвхөн босго тавьсан байршил мэдэгдэнэ: дэлгүүрүүдийн тоо Smart POS синк хийгдтэл амьд биш тул тэдний тухай мэдэгдэл шуугиан.

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| classifyStockCrossing() | classifyStockCrossing(before: number, after: number, threshold: number \| null): StockAlertLevel \| null |

**shared/stock-movements.ts** (25 мөр, 1 функц)

Нөөцийн ledger-ийн хөдөлгөөний төрлийн монгол шошго (2026-09-11, drizzle/schema.ts- ийн stockMovements). Admin түүхийн жагсаалт, дараагийн ямар ч export ижил зүйл хэлэхийн тулд хуваалцсан.

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| stockMovementLabel() | stockMovementLabel = (type: string) => STOCK_MOVEMENT_LABELS[type] ?? type; |

**shared/store-settings.ts** (699 мөр, 6 функц)

"Controls everything" admin overhaul (2026-09-08, Phase A): the registry behind the new store_settings table (drizzle/schema.ts) -- business-rule values that were previously hardcoded TypeScript (a constant or an inline template-literal string) and required a code deploy to change. Same pattern as shared/site-text.ts's slot registry: `key` is a stable settingKey (varchar, not an enum -- no migration needed for more settings later), `fallbackValue` is the CURRENT real value already live in code (copied verbatim from

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| fillTemplate() | Fills a template's declared tokens. Anything not in `values` is left exactly as typed -- a template that somehow carries an unknown token is printed literally rather than silently blanked, which makes the mistake visible instead of producing a... |
| tokensIn() | tokensIn = (template: string): string[] => template.match(/\{[^}\s]+\}/g) ?? []; |
| getStoreSettingSlot() | getStoreSettingSlot = (key: StoreSettingKey) => |
| getStoreSettingFormat() | getStoreSettingFormat(key: StoreSettingKey): StoreSettingFormat \| null |
| checkStoreSettingFormat() | The one place a settingValue is checked against its slot's declared format. Called client-side before the round trip and again in the mutation, exactly like validateIntegrationSettings in shared/integrations.ts. Only WRITES are checked. |
| storeSettingStatus() | storeSettingStatus(key: StoreSettingKey, saved: string \| null \| undefined, draft?: string): StoreSettingStatus |

**shared/transfer-reconcile.ts** (51 мөр, 1 функц)

Агуулахын илгээсэн ба дэлгүүрийн ирэхэд сканнердсаныг харьцуулах (2026-09-11, Phase 4). Цэвэр функц, тиймээс дэлгүүрийн preview ба серверийн баталгаажуулалт яг ижил дүрэм ашиглана — сервер дахин тооцоолж client-ийн хувилбарт хэзээ ч итгэхгүй.

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| reconcileTransfer() | reconcileTransfer(lines: ReconcileInput[]) |

**shared/transliterate.ts** (95 мөр, 4 функц)

Латин → кирилл галиг (2026-09-20, хайлт v3). Барааны нэр 979/984 латин ("Cocochi Essence Cream"), худалдан авагч кириллээр ("кокочи крем") бичдэг. Хуучин арга нь зөвхөн толины МОНГОЛ үгсийг латин болгож (shared/search-synonyms.ts latinVariants) query-г өргөтгөдөг байсан тул толинд байхгүй үг — брэнд, барааны нэрийн өвөрмөц үг — кириллээр огт олдохгүй байв. Энэ модуль эсрэг чиглэлийг өгнө: индекс барих үед барааны латин нэр/брэндийг 1–2 кирилл хувилбараар индекслэнэ ("cocochi" → "кокочи", "asmy" → "асмй"/"асми"), дэ

| Функц | Юу хийдэг |
|---|---|
| isCyrillicText() | isCyrillicText = (value: string) => /[а-яёөү]/i.test(value); |
| isLatinText() | isLatinText = (value: string) => /[a-z]/i.test(value); |
| toCyrillicVariants() | Нэг латин үгийг кирилл хувилбарууд болгоно (1–2, давхардалгүй, жижиг үсгээр). Латин үсэггүй (аль хэдийн кирилл, эсвэл тоо) оролтод хоосон массив. |
| toCyrillicWords() | Хэд хэдэн үгтэй текстийг үг бүрээр галиглаж, хувилбар бүрийг тусад нь өгнө (индексийн талбарт орох зайгаар тусгаарлагдсан үгсийн жагсаалт). |

**shared/types.ts** (8 мөр, 0 функц)

Нэгдсэн төрлийн export Хуваалцсан төрлүүдийг энэ нэг цэгээс import хийнэ.

Экспортолсон функцгүй (зөвхөн тогтмол/төрөл).

# 17. Өгөгдлийн сан

MySQL 8 (Oracle HeatWave, Токио). Нийт 68 хүснэгт, 92 migration файл. Схемийн тодорхойлолт нь drizzle/schema.ts дотор TypeScript-ээр бичигдсэн тул хүснэгтийн бүтэц ба кодын төрөл хоёр хэзээ ч зөрөхгүй.

## 17.1 Хүснэгтүүд

| | | | |
|---|---|---|---|
| admin_audit_logs | branch_stock | branches | brand_aliases |
| cart_items | carts | discount_code_redemptions | discount_codes |
| email_verification_tokens | external_refs | face_attempts | face_challenges |
| face_enrollments | face_handoff_requests | featured_brands | gift_cards |
| integration_configs | integration_sync_state | job_applications | job_postings |
| login_attempts | loyalty_tiers | marketing_spend | media_library |
| notification_outbox | order_items | orders | password_reset_tokens |
| payment_attempts | phone_verification_sessions | post_categories | post_category_links |
| post_tag_links | post_tags | posts | product_categories |
| product_question_answers | product_questions | product_review_likes | product_review_replies |
| product_reviews | product_variants | products | push_subscriptions |
| rate_limit_buckets | routine_steps | routines | scheduled_job_runs |
| search_queries | search_synonyms | site_documents | site_media |
| site_promotions | site_text | staff_invitations | stock_count_lines |
| stock_counts | stock_movements | stock_receipt_lines | stock_receipts |
| stock_transfer_lines | stock_transfers | store_credit_ledger | store_settings |
| user_addresses | users | visitor_sessions | wishlist_items |

## 17.2 Migration ажиллуулах

⚠ Энэ төсөлд migration нь АВТОМАТААР ажилладаггүй. Deploy хийхэд зөвхөн код зөөгдөнө. Шинэ .sql файл бүрийг ГАРААР, production ба staging хоёуланд нь ажиллуулна — эс бөгөөс staging чимээгүйхэн 500 алдаа өгнө.

```
pnpm exec tsx scripts/db-apply-migration.ts drizzle/00NN_name.sql
pnpm exec tsx scripts/db-apply-migration.ts drizzle/00NN_name.sql --staging
```

# 18. Орчны хувьсагчид

Сервер .env файлаас тохиргоогоо уншина. Эх кодод олдсон бүх хувьсагч (60) доор жагсаав. Энэ файлыг ХЭЗЭЭ Ч git рүү оруулахгүй.

| | | |
|---|---|---|
| ADMIN_FACE_GATE_ENABLED | ADMIN_FACE_LIVENESS_ENFORCED | ANTHROPIC_API_KEY |
| BACKUP_BUCKET | BACKUP_KEEP_DAYS | BREVO_API_KEY |
| BREVO_SENDER_EMAIL | BREVO_SENDER_NAME | BREVO_SMS_SENDER |
| COMMERCE_INTEGRATION_TESTS | DATABASE_ADMIN_URL | DATABASE_CA_CERT |
| DATABASE_CA_CERT_PATH | DATABASE_URL | DB_POOL_SIZE |
| FACEBOOK_APP_ID | FACEBOOK_APP_SECRET | GUEST_CHECKOUT_OTP |

| | | |
|---|---|---|
| HONEYBADGER_API_KEY | HONEYBADGER_PERSONAL_AUTH_TOKEN | INTEGRATIONS_ENCRYPTION_KEY |
| JWT_SECRET | LOG_REQUESTS | LOG_SQL |
| MODERATION_API_URL | MODERATION_MODEL | MODERATION_MODEL_DIR |
| NODE_APP_INSTANCE | NODE_ENV | NOTIFICATIONS_DISPATCH |
| NOTIFICATIONS_SUPPRESS | OWNER_EMAIL | PORT |
| PUBLIC_BASE_URL | QPAY_ENVIRONMENT | QPAY_INVOICE_CODE |
| QPAY_PASSWORD | QPAY_USERNAME | RUN_AUTH_INTEGRATION_TESTS |
| RUN_BACKGROUND_JOBS | RUN_MEDIA_INTEGRATION_TESTS | RUN_MODEL_TESTS |
| S3_ACCESS_KEY_ID | S3_BUCKET | S3_ENDPOINT |
| S3_PUBLIC_BASE_URL | S3_REGION | S3_SECRET_ACCESS_KEY |
| SEARCH_ENGINE | SMS_CAMPAIGNS_ENABLED | SOURCE_S3_ACCESS_KEY_ID |
| SOURCE_S3_BUCKET | SOURCE_S3_ENDPOINT | SOURCE_S3_REGION |
| SOURCE_S3_SECRET_ACCESS_KEY | VAPID_PRIVATE_KEY | VAPID_PUBLIC_KEY |
| VAPID_SUBJECT | VERIFY_MN_API_KEY | VERIFY_MN_SKIP_LIVE_CHECK |

⚠ Заавал шаардлагатай: DATABASE_URL, JWT_SECRET, S3_* (зургийн сан), INTEGRATIONS_ENCRYPTION_KEY. Бусад нь байхгүй бол тухайн боломж чимээгүй унтарна — ганц үл хамаарах зүйл нь VERIFY_MN_API_KEY бөгөөд дуудагдмагц шууд алдаа шиднэ.

# 19. Deploy, нөөцлөлт, мониторинг

## 19.1 Deploy

Deploy нь хөгжүүлэгчийн Windows компьютерээс ажилладаг PowerShell скриптээр хийгддэг. Сервер өөрөө код бүтээдэггүй (санах ой хүрэлцэхгүй) — бүтээгдсэн файлууд шахагдаж, ssh-ээр хуулагдаж, pm2 процесс дахин асна.

```
.\scripts\oci\deploy.ps1 # production
.\scripts\oci\deploy.ps1 -Staging # туршилтын орчин
```

| Алхам | Юу болдог |
|---|---|
| 1 | Локал компьютер дээр pnpm build ажиллана |
| 2 | dist/ болон хамаарлын файлууд архивлагдана |
| 3 | ssh-ээр сервер рүү хуулагдана |
| 4 | Хамаарал өөрчлөгдсөн бол л pnpm install ажиллана |
| 5 | pm2 процесс дахин асч, эрүүл мэндийн шалгалт хийгдэнэ |
| 6 | Нийтийн хаягаар дахин шалгана (18 удаа, 5 секунд тутамд) |

⚠ deploy.ps1 нь PowerShell дээр 7 гэсэн exit code өгдөг нь ердийн stderr шуугиан. Эрүүл мэндийн шалгалт 200 буцаасан бол deploy АМЖИЛТТАЙ болсон.

## 19.2 Нөөцлөлт

| Давхарга | Юу, хаана | Хугацаа |
|---|---|---|
| HeatWave автомат | Өгөгдлийн сангийн өөрийн snapshot (ижил Oracle дансанд) | 7 хоног |
| Серверийн cron | Шифрлэгдсэн dump → хаалттай Cloudflare R2 сав | 30 хоног |
| Лаптопын task | Локал .zip хуулбар | 14 хувилбар |
| Зураг (R2) | Тусдаа нөөц — энэ хувилбарт нэмэгдсэн | Долоо хоног тутам |

Сэргээх: scripts/db-restore.ps1 нь анхдагчаар ТУСДАА «_restore_drill» нэртэй өгөгдлийн сан руу сэргээдэг тул бодит өгөгдлийг санамсаргүй дарж бичихгүй. Жинхэнэ сэргээлт хийх үед л -Force туг нэмнэ.

## 19.3 Мониторинг

| Юу | Хэрхэн |
|---|---|
| Сайт амьд эсэх | GitHub Actions 10 минут тутам /health хаягийг шалгана; унавал утсанд мэдэгдэл |
| Серверийн алдаа | Honeybadger (түлхүүр тохируулсан үед) |
| Үйл ажиллагааны мэдэгдэл | ntfy — шинэ захиалга, төлбөр, цуцлал, нөөц бага |
| Хөтөлбөрийн эмзэг байдал | GitHub Dependabot + долоо хоног тутмын локал шалгалт |

# 20. Тест

Кодыг өөрчлөхийн өмнө болон дараа дараах шалгалтуудыг ажиллуулна. Эдгээр нь бодит өгөгдлийн сан, бодит хөтөч ашигладаг тул «ногоон» гэдэг нь жинхэнэ утгатай.

```
pnpm check # TypeScript төрлийн шалгалт (2 удаа: апп + тест)
pnpm lint # ESLint
pnpm exec vitest run --no-file-parallelism # 1094 тест
pnpm build # бүтээх (exit code-ийг ШУУД шалга)
pnpm e2e # 150 Playwright тест, компьютер + утас
```

| Playwright файл | Юуг шалгадаг |
|---|---|
| admin-contrast.spec.ts | Админы бүх текст хүртээмжийн контрастыг хангах |
| admin-delete-order.spec.ts | Цуцлагдсан захиалгыг устгах |
| admin-search.spec.ts | Синоним нэмэхэд хайлт шууд өөрчлөгдөх |
| admin.spec.ts | Эрхийн хаалт, бүтээгдэхүүн үүсгэх/устгах, эрх солих |
| brand-logo.spec.ts | Лого бодитоор ачаалагдах, админаас солигдох |
| cart.spec.ts | Сагсанд нэмэх, тоо өөрчлөх, checkout руу орох |
| checkout.spec.ts | — |
| css-layers.spec.ts | CSS давхаргын дүрэм (utility класс reset-ээс давамгайлах) |
| face-handoff.spec.ts | Камергүй компьютерт утсаар нэвтрэх QR |
| product-variants.spec.ts | Хувилбартай бараа: үнэ солигдож зөв хувилбар сагсанд орох |
| profile-body.spec.ts | Арьсны асуулгын биеийн алхам хадгалагдах |
| push-optin.spec.ts | Мэдэгдэл авах зөвшөөрлийн гарц |
| pwa-install.spec.ts | Апп болгон суулгах урсгал (Android, iPhone, компьютер) |
| search.spec.ts | Кирилл/латин, буруу бичсэн үг, брэндийн мөр |
| seo.spec.ts | — |
| shop-navigation.spec.ts | Каталог, хайлт/шүүлтүүр/хуудаслалт хаягт хадгалагдах |
| storefront-contrast.spec.ts | — |
| storefront.spec.ts | Нүүр хуудас, skip link, харанхуй горим, күүкийн самбар, хэл солих |

# 21. Хэзээ ч зөрчиж болохгүй дүрмүүд

Дараах дүрэм бүр бодит алдаанаас гарсан. Кодод өөрчлөлт оруулах хүн бүр эдгээрийг мэдэх ёстой — тус бүр нь нэгэнт тохиолдсон, дахин тохиолдож болзошгүй асуудал.

| Хамрах хүрээ | Дүрэм |
|---|---|
| Өгөгдлийн сан | Төлөв солих UPDATE бүр хуучин төлөвийг нөхцөлдөө бич, өөрчлөгдсөн мөрийн тоог шалга. Үүнгүйгээс болж нэг сагснаас хоёр захиалга үүсч байсан. |
| Өгөгдлийн сан | Нөөцийг шууд бичихгүй — зөвхөн нөөцийн бүртгэлийн функцээр (applyBranchStockDelta / setBranchStockAbsolute / recordStockMovement). |
| Өгөгдлийн сан | Захиалга үүсгэдэг шинэ зам бүр давхардлаас хамгаалах дугаар (clientRequestId) авна. |
| Өгөгдлийн сан | Хуудаслалттай query бүрт тогтвортой эцсийн эрэмбэ (id) нэм — эс бөгөөс нэг бараа хоёр хуудсанд гарч, өөр нэг нь огт гарахгүй. |
| Өгөгдлийн сан | Хугацааны талбар секундын нарийвчлалтай: нэг секундэд үүссэн хоёр мөр эрэмбэд ТЭНЦЭНЭ. |
| Аюулгүй байдал | Клиент рүү очих алдааны мессеж нь хэрэглэгчид зориулсан монгол өгүүлбэр л байх — драйверын алдаа дамжуулахгүй. |
| Аюулгүй байдал | Шинэ админ API бичихдээ эрхийн builder ашигла (adminProcedure гэх мэт) — энгийн protectedProcedure ашиглавал царайны баталгаа шалгагдахгүй. |
| Аюулгүй байдал | Гадагш чиглэсэн бүх сүлжээний дуудлагад хугацааны хязгаар (timeout) тавь. |
| Аюулгүй байдал | Мэдэгдэлд харилцагчийн нэр, утас, хаягийг хэзээ ч бичихгүй (мэдэгдлийн суваг нээлттэй). |
| Интерфейс | index.html дотор inline script бичихгүй (CSP хориглоно). |
| Интерфейс | form дотор form бичихгүй — HTML зөвшөөрдөггүй, дотоод товч гадаад маягтад харьяалагдана. |
| Интерфейс | Хэрэглэгчийн эрх/профайлд бичдэг шинэ зам session кэшийг цэвэрлэнэ — эс бөгөөс 5 секунд хуучин утга харагдана. |
| Тест | E2E-г хэсэгчлэн ажиллуулсныг «ногоон» гэж тооцохгүй — бүтнээр нэг удаад ажиллуул. |
| Тест | Тест бодит production өгөгдөл дээр бичих бол заавал хуулбар аваад буцааж сэргээ. |
| Тест | «Локал ногоон» нь «CI ногоон» гэсэн үг биш: CI цэвэр схем дээр migration-ийн гинжээр байгуулагддаг. |
| Deploy | Migration нь deploy-д АВТОМАТААР ордоггүй — production ба staging хоёуланд гараар ажиллуул. |
| Deploy | pnpm build-ийн exit code-ийг шууд шалга; pipe-аар дамжуулвал алдаа нуугдаж, E2E хуучин бүтээгдэхүүн дээр ажиллана. |

# 22. Энэ баримтыг дахин үүсгэх

Код өөрчлөгдөхөд энэ гарын авлагын функц, API, тохиргооны жагсаалт хуучирна. Гараар засахын оронд үүсгэгч скриптийг дахин ажиллуулна — жагсаалт бүр эх кодоос шинээр уншигдана.

```
python docs/manual/extract.py # эх кодоос мэдээлэл цуглуулна
python docs/manual/build_pdf.py # энэ PDF-ийг дахин үүсгэнэ
```

— Баримт дуусав —